

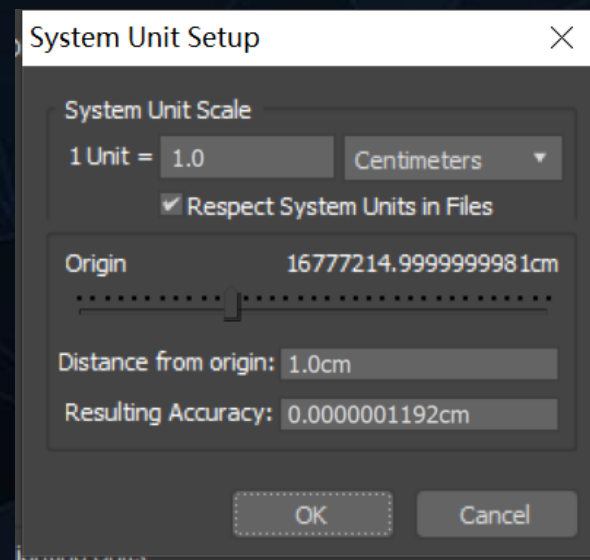
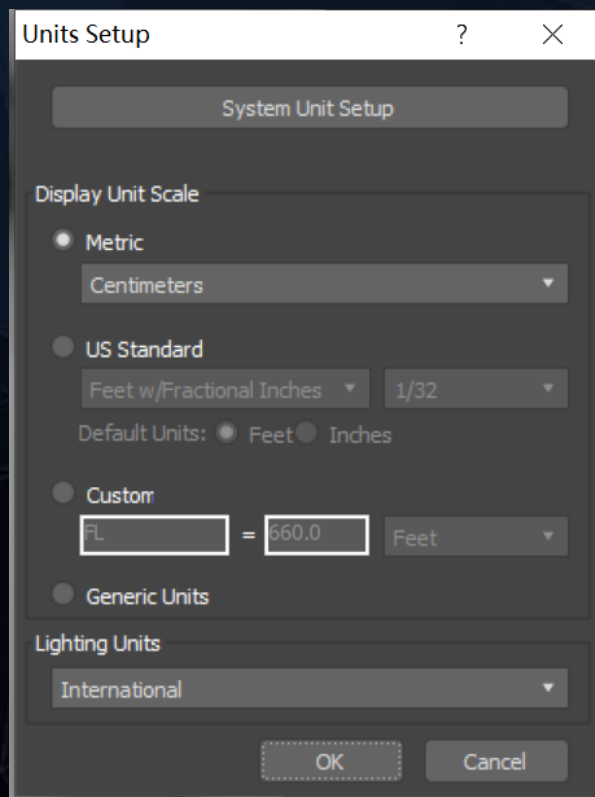
Zplan 3D角色制作规范

腾讯科技（深圳）有限公司
版权所有 侵权必究

1. 角色制作规范

使用软件**Max2020**制作

1.1: 单位要准确（如图）



1.2: Max部件命名：（如图）

注意：必须严格按照标准命名.

	分类	详细	模型命名范例
时装槽	常规位置	套装	CH_F/M_Suit_XXXX
		发型	CH_F/M_Hair_XXXX
		上衣	CH_F/M_Top_XXXX
		下衣	CH_F/M_Bottom_XXXX
		袜子	CH_F/M_Sock_XXXX
		鞋子	CH_F/M_Shoes_XXXX
	配饰	背包	CH_F/M_Bag_XXXX
		手环	CH_F/M_Watch_XXXX
		手套	CH_F/M_Gloves_XXXX
		美甲	CH_F/M_Nail_XXXX
		头饰	CH_F/M_Headwear_XXXX
		帽子	CH_F/M_Cap_XXXX
		眼镜	CH_F/M_Glasses_XXXX
		手链	CH_F/M_Bracelet_XXXX
		项链	CH_F/M_Necklace_XXXX
		耳环	CH_F/M_Earring_XXXX
		脚链	CH_F/M_Anklet_XXXX
	EX头发	EX头发	CH_F/M_Hair_XXXX_EX

详细模型分部见附件 Zplan角色命名规范

1.3：贴图大小及模型三角面数

装扮类型	贴图大小	压缩贴图大小	模型面数上限
头发	256X256	256	长发12000 短发6000
上装（包含可见的裸模）	2048X2048	1024X1024	10000
下装	2048X2048	1024X1024	5000
鞋子（含脚）	2048X2048	1024X1024	5000
袜子（整个腿）	2048X2048	1024X1024	2500
头饰	2048X2048	512X512	2000
眼镜类	2048X2048	512X512	1000
脸饰（口罩/面具等）	2048X2048	1024X1024	3000
背饰（包类）	2048X2048	1024X1024	4000
帽子	2048X2048	1024X1024	2000

LOD分4级 最高级LOD1是上一级模型的50%。LOD2-4是以LOD1的基础上再做75% 50% 25%这几级

模型要求：气质上一定要和原画一样。

其他角度也是需要根据原画，并兼顾正面来进行制作。

2. 模型建模基本要求

2.1 裸模要求：

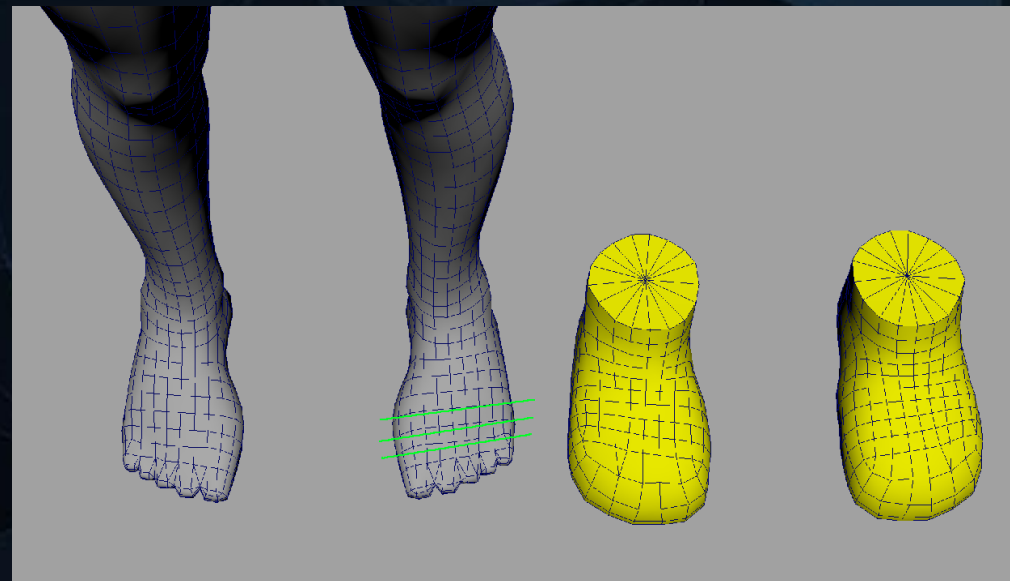
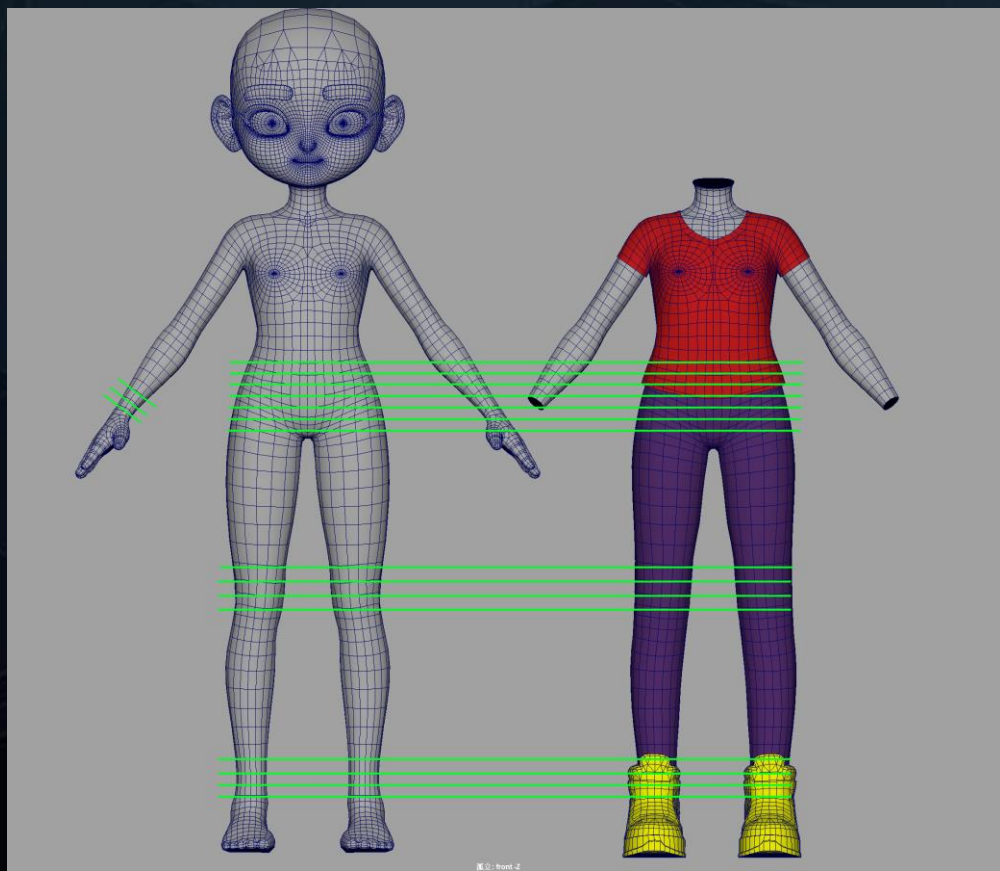
男女裸模我们做了法线编辑，请只做删除多余的身体部分，合并衣服部分。
2种操作。不要做过多的其他编辑。

* 递交的套装模型，在脖子和腰部的接线处应该是没有缝的。

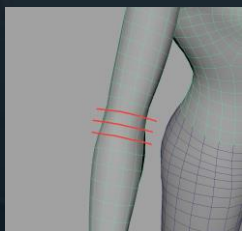


2.2模型布线要求

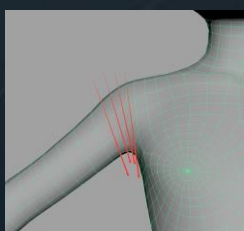
为了让模型在运动的过程中不穿插，以及身体diy之后能有好的效果，以下几个区域，模型的布线一定要和裸体模型基本一致。这几个地方必须要注意：



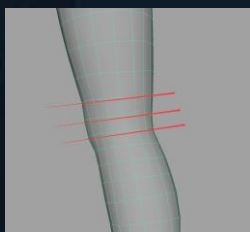
模型关节处的布线要保证动画的需求。



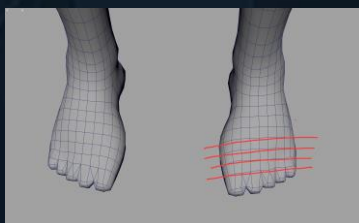
肘关节布线



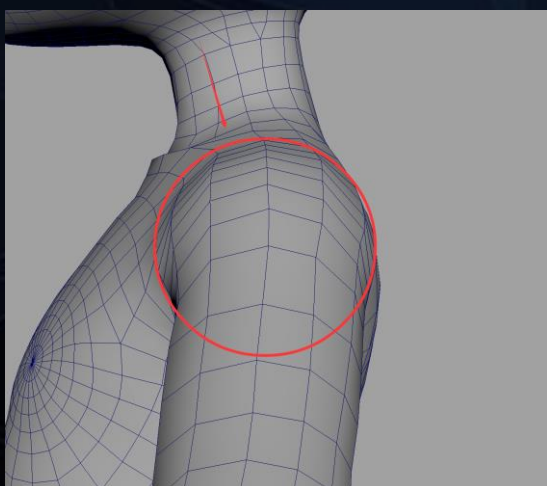
肩关节的布线



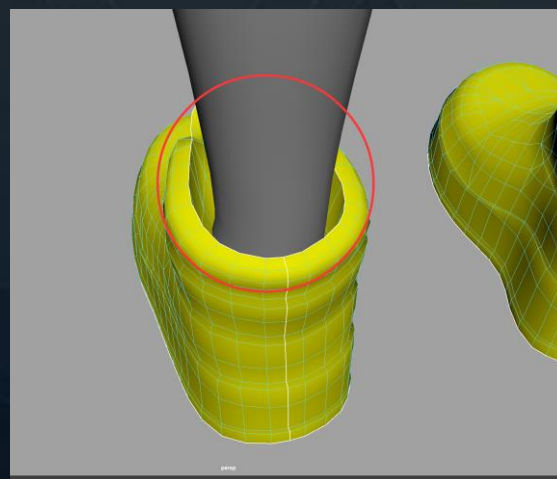
膝关节的布线



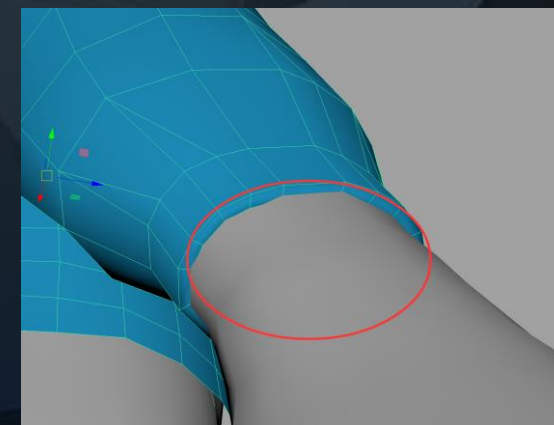
前脚掌的布线



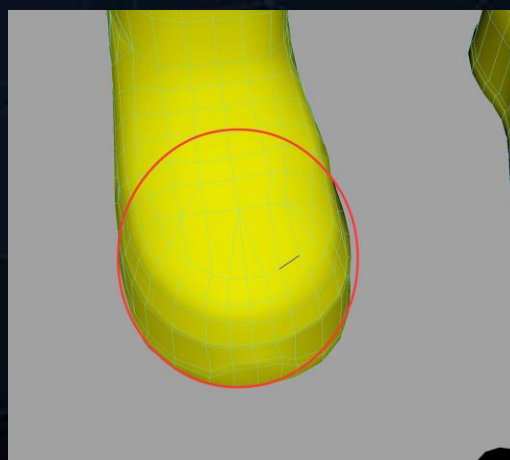
肩膀的横截面尽量做到圆滑



鞋子的横截面也要圆滑



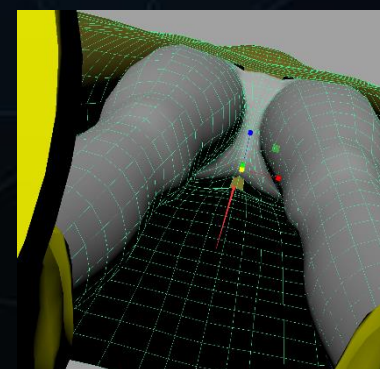
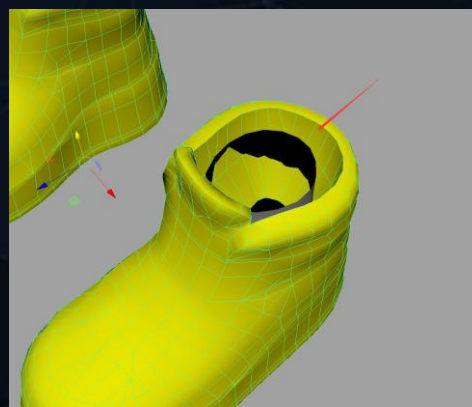
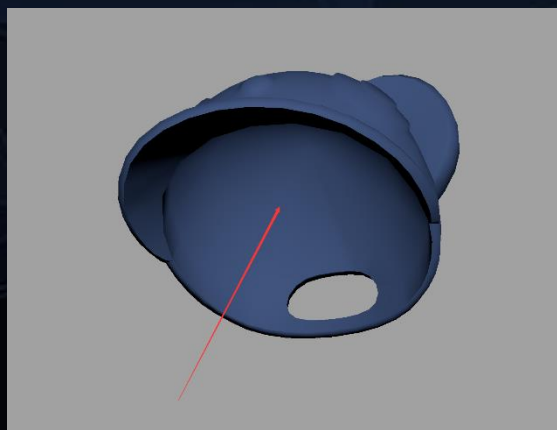
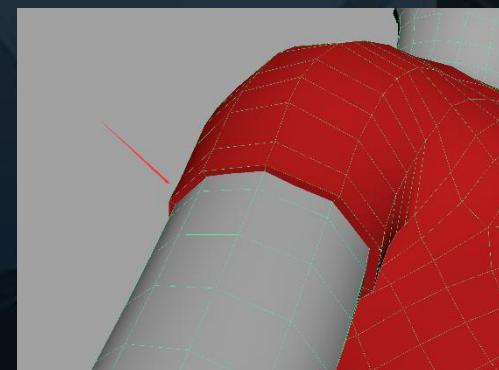
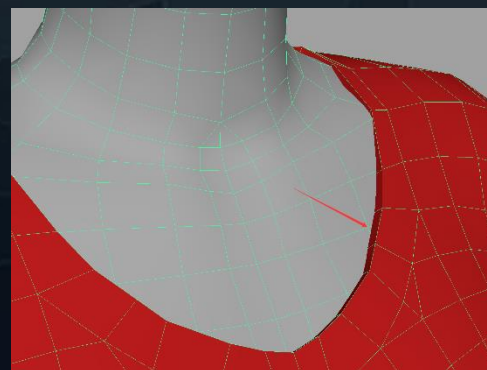
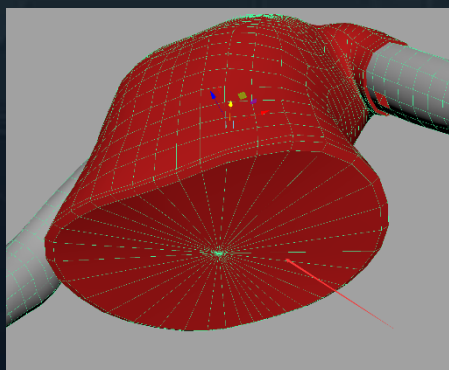
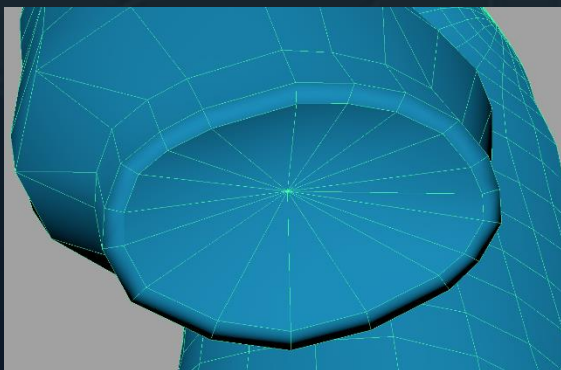
袖口也尽量做到圆滑



鞋头也尽量做到圆滑

以上都是在面数允许的情况下去制作

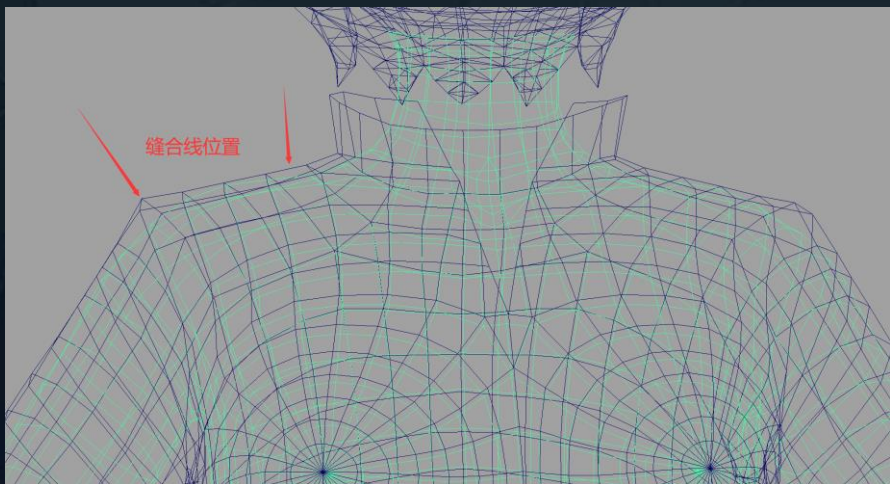
领口，袖口，上装下口，下装上口，裙底，鞋，帽子，等全部都要封口。



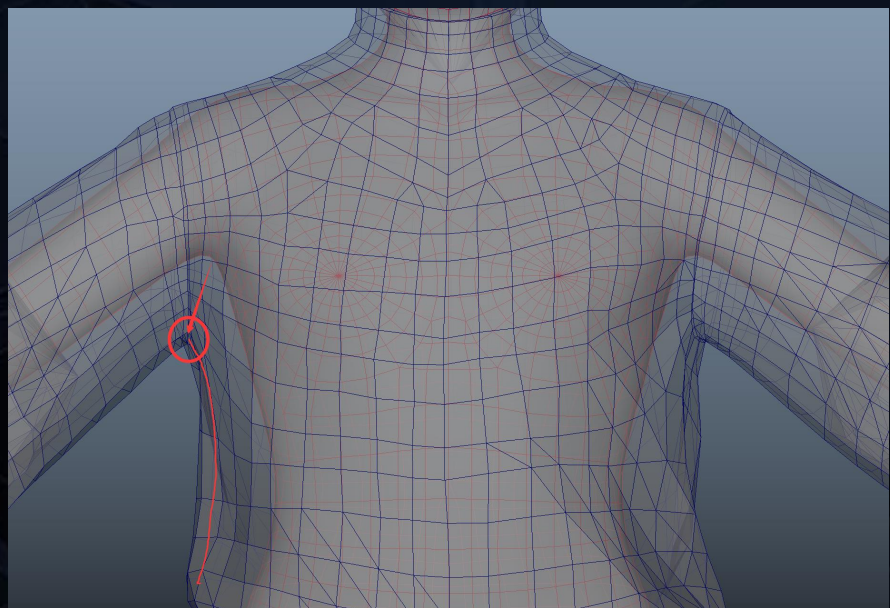
2.3 Avatar套装规则制作与限制

*对于衣服要做出原画想表达的形态。如：宽松的卫衣，紧身的T_shit,修身的西装，铅笔裤，修身牛仔裤，蓬蓬裙，百褶裙，袖子撸起来，裤脚扎起来，衬衣领口打开着，领带歪打着并没有系紧，衣服左右两边不对称等等，模型一定做出他所特有的形态，不要千篇一律，不根据原画来在制作的模型

2.4上装



衣服肩部的高低尽量贴合裸模，男士西装垫肩的部分要做的翘一些，防止手臂放下形状没有了



衣服的腋下不要和裸模有太大的距离，衣服侧面的轮廓最好能按照裸模的弧度去制作

2.5下装

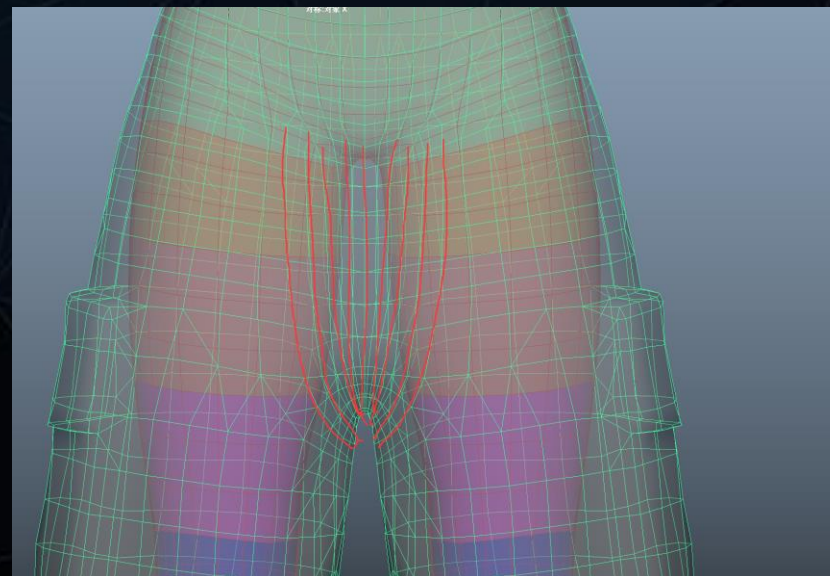
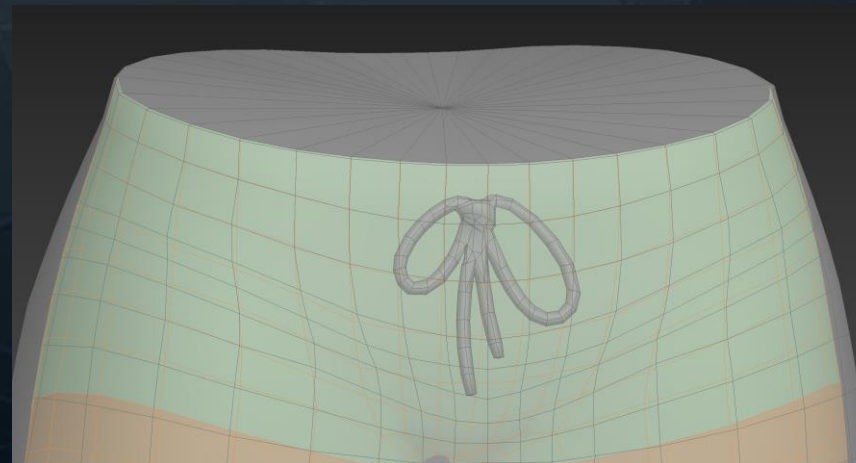
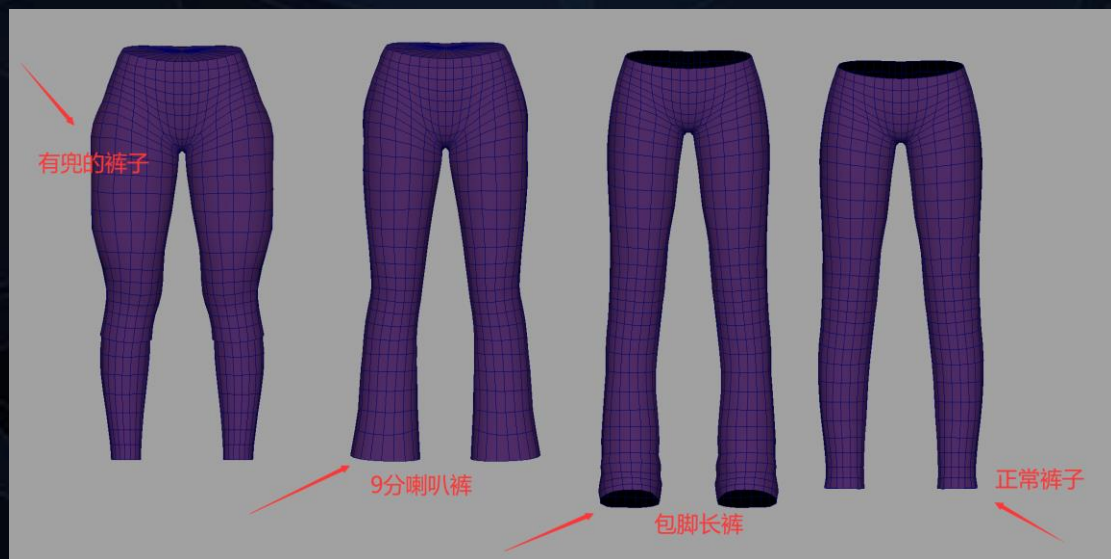
短裤的腰线必须要和裸模重合，如果裤腰出现长款的设计，只能在腰线的基础上上移一个线段，不能高，也不能矮。腰部周围的线段尽量做到和裸模贴合 可以无视原画设计

裤子大致分为4种

- 1 含裤兜的工装裤，箭头所指区域不能宽于设计的宽度
- 2 9分喇叭裤 箭头所指区域不能小于设计的宽度
- 3 包脚长裤 箭头所指区域不能小于设计的宽度
- 4 正常裤子 箭头所指区域不能大于设计的宽度 尽量稍大于裸模的宽度

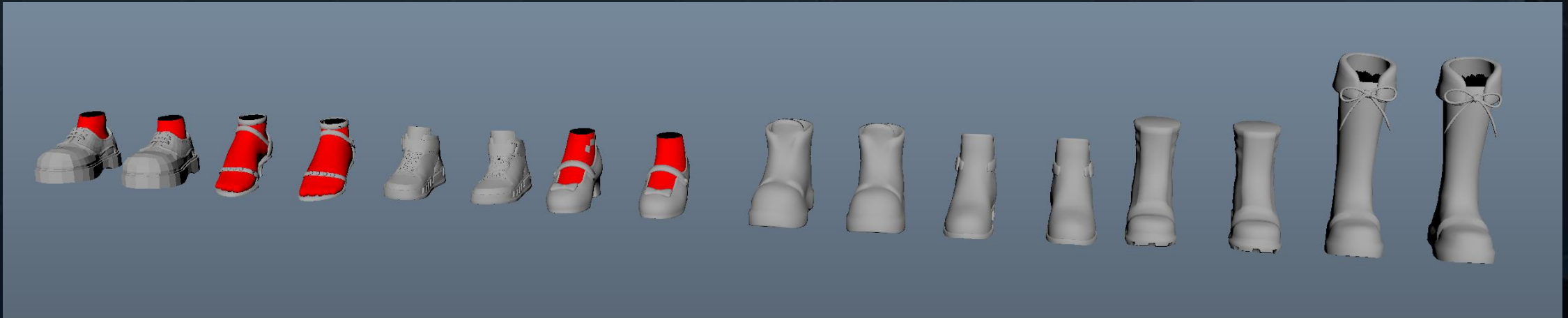
（注意，大部分都是以裤脚为收口的贴合裸模的裤子为主）

- 5 关于吊裆裤的制作



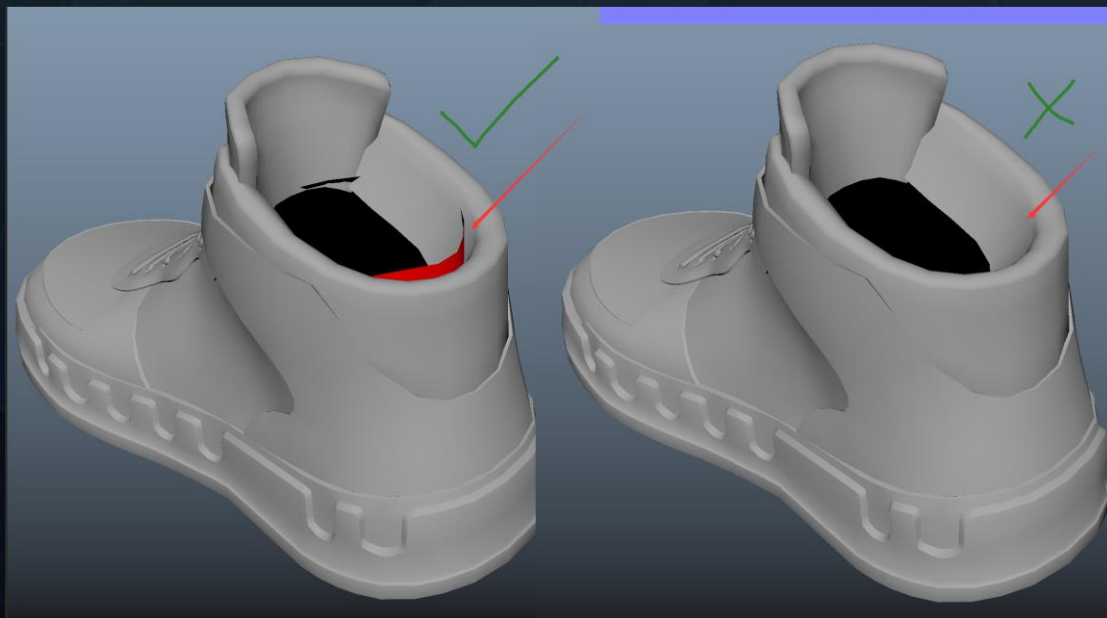
范例中裤子的最低点就是以上的这条裤子，（范例中有）裤裆中不的布线要多一些，保障动作没问题。

2.6鞋子



鞋子分为低帮 中帮 高帮和靴子这几类
低帮，中帮，高帮这三类鞋子 鞋口尽量大一些，避免和裤子产生穿插。靴子的制作就要以紧身一点为主了。

注意：低帮的鞋子如果裸露出脚的模型，那么整套的鞋子就必须含有脚的模型（不可见的地方可以删除）脚在max里的ID为1 鞋子的ID为2



上图鞋子会露出一一点脚的模型也是需要含有裸露出脚的模型的.

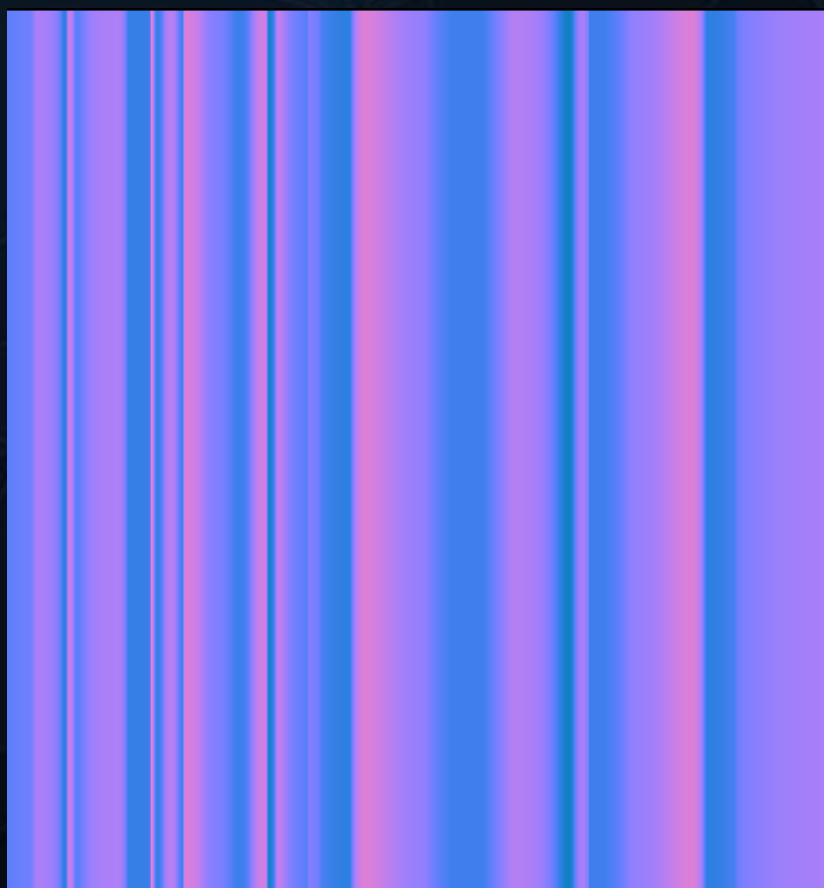
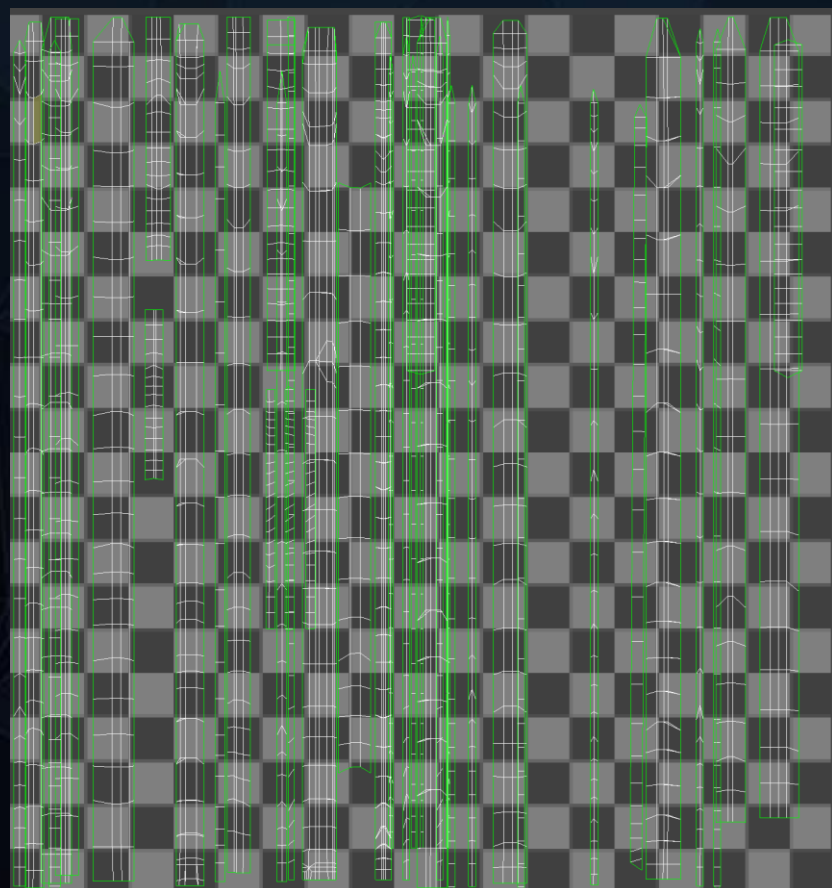


高跟鞋的脚想要把裸模的脚调整出适合的样子。然后和鞋子合并成一个mesh

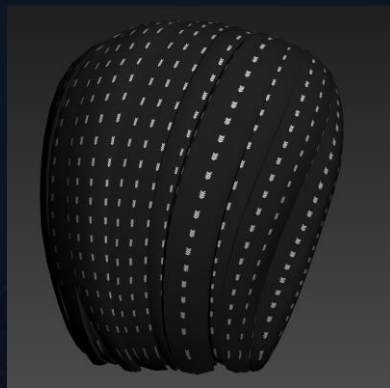
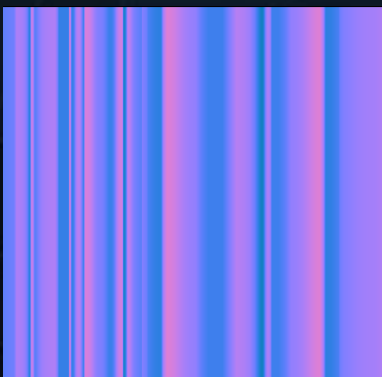
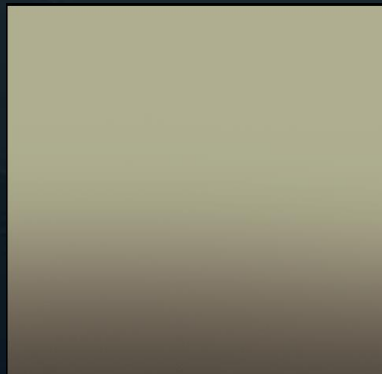
2.7头发

- 1:注重发型的还原，在理解原画的情况下，合理的进行模型的制作。
- 2: 头发是不需要做高模和贴图的，注重模型的搭建和UV的分配，具体制作见【头发制作指南】里面有详细的视频教程。

利用UV的摆放结合NORMAL和颜色渐变的图来实现头发的细节和颜色渐变的样式。这一步需要耐心的调整。



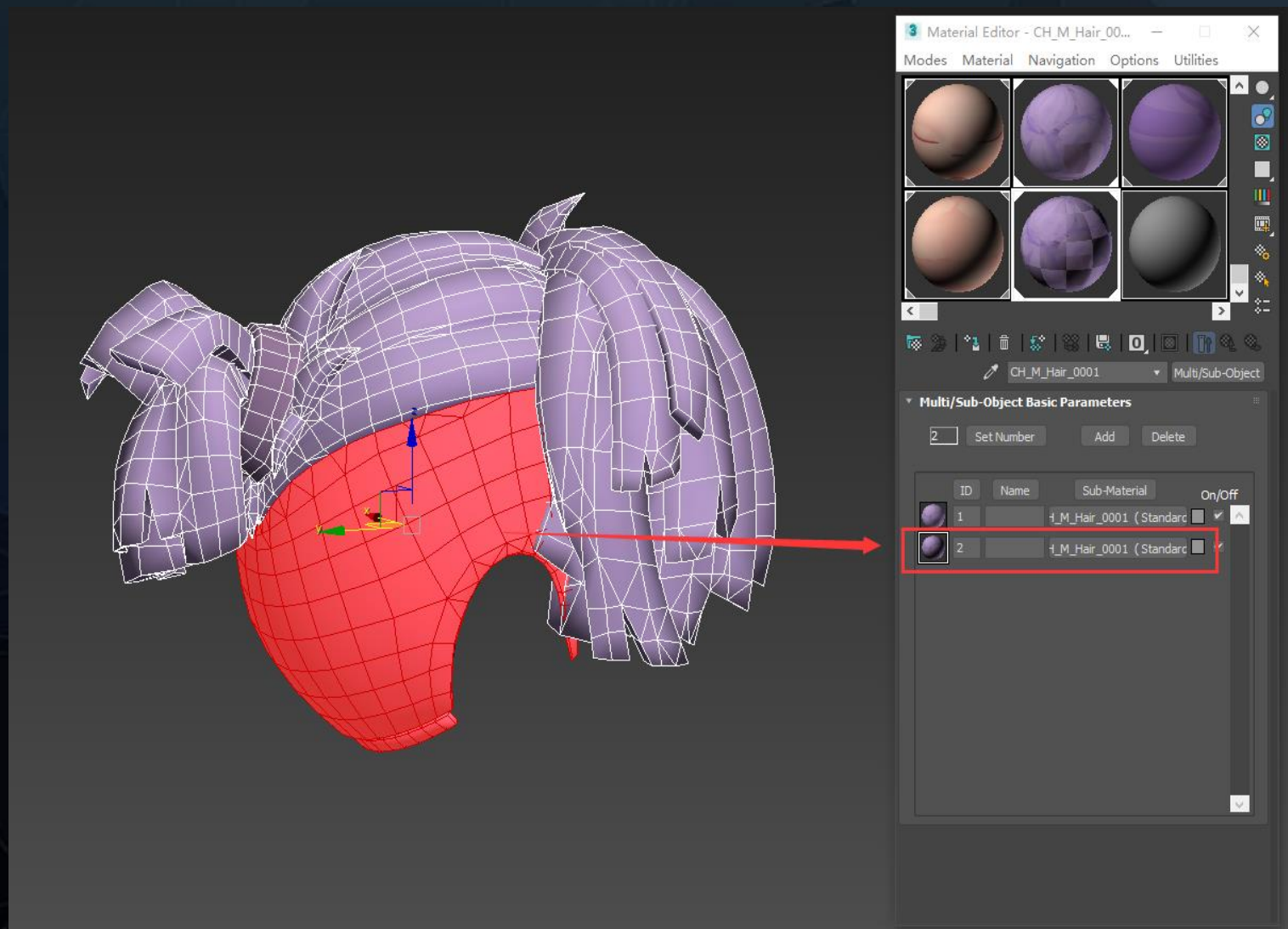
头发的uv按照从上到下的方向摆放 合理利用空间，头发只需要做低模即可，通过拜访UV的方式省去了制作高模和烘焙的时间。



下图左是之前通过做高模然后烘焙出normal比较繁琐的制作方式。右图是新的模型制作方式得出的效果



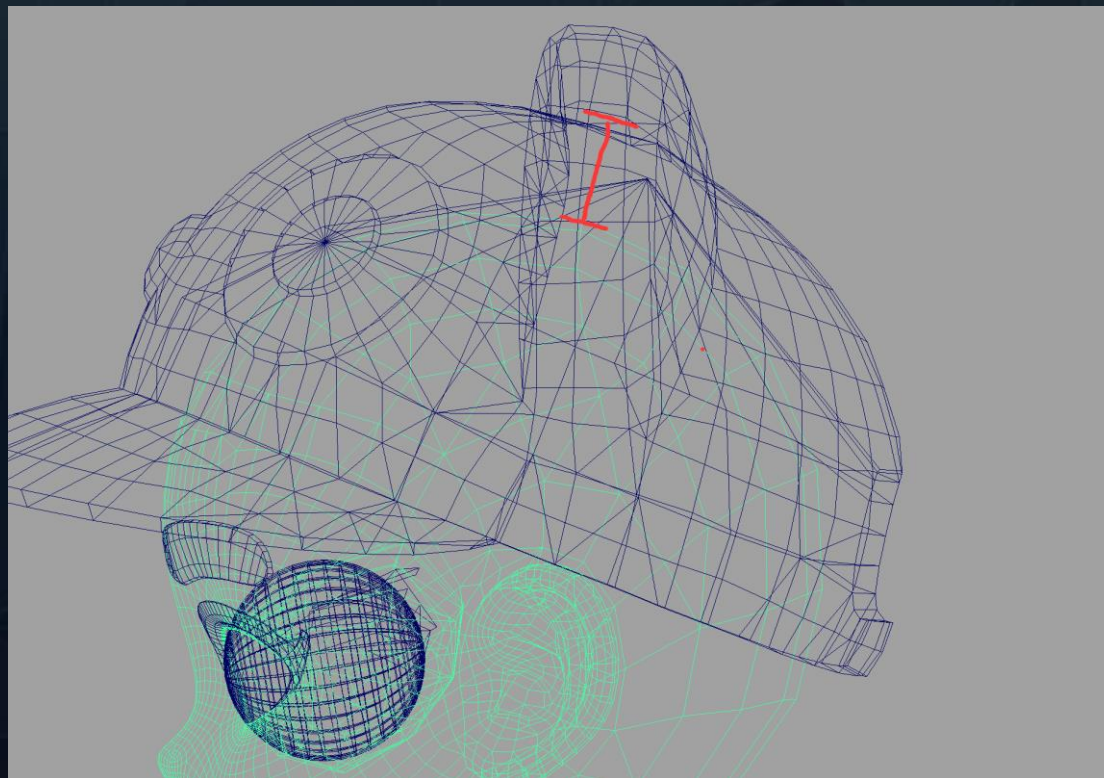
如有一些短头发的设计制作，头发壳ID设为2 需要做高模烘焙法线



2.8 帽子都要按照固定的走向，除了个别特殊款式

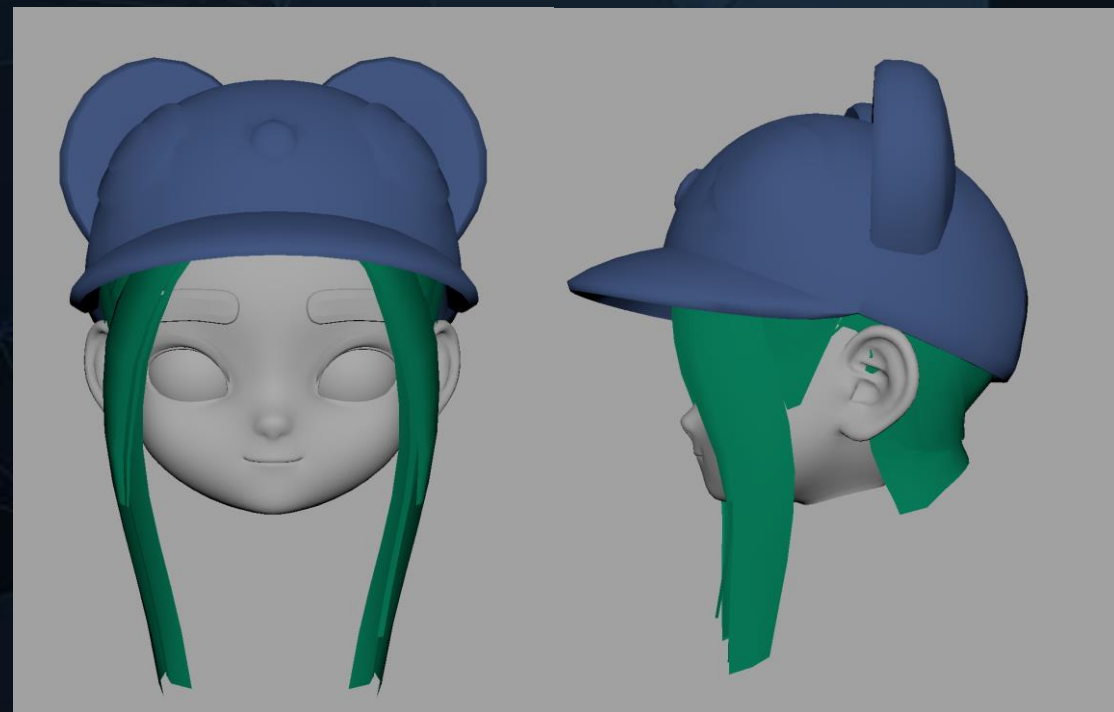
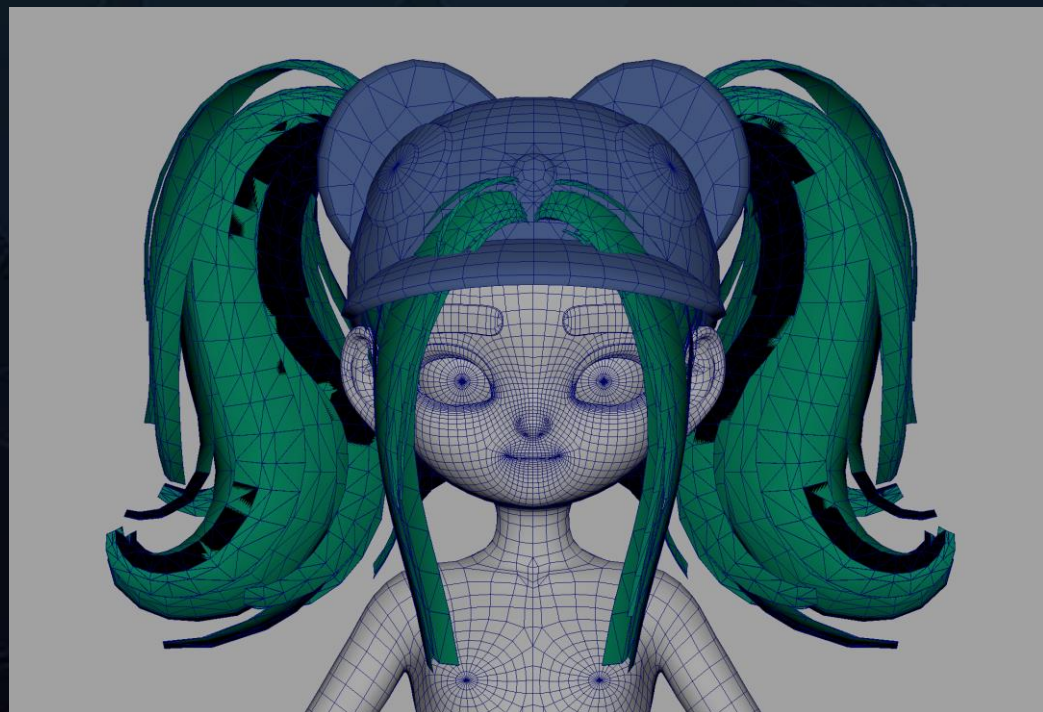


帽子与头发的关系

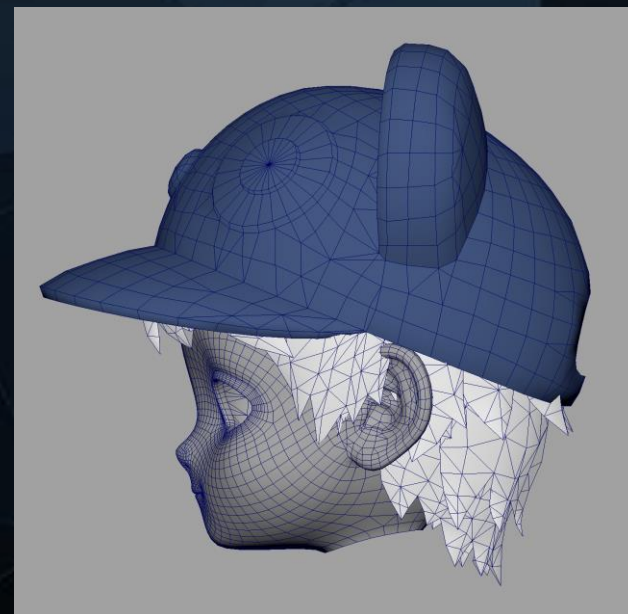
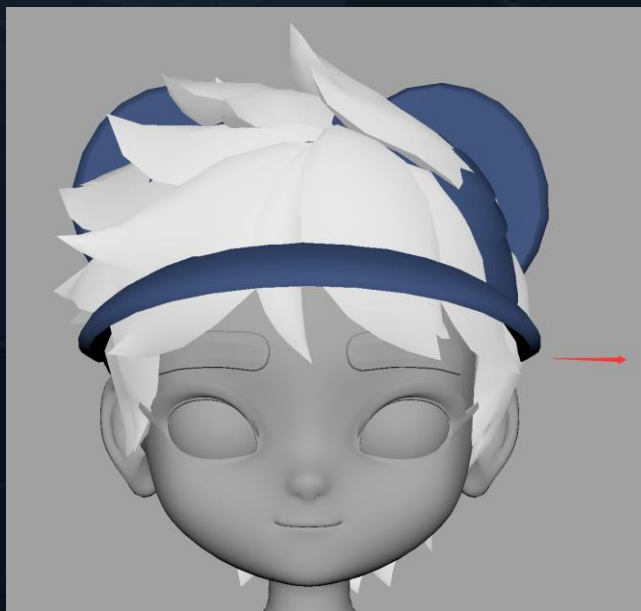


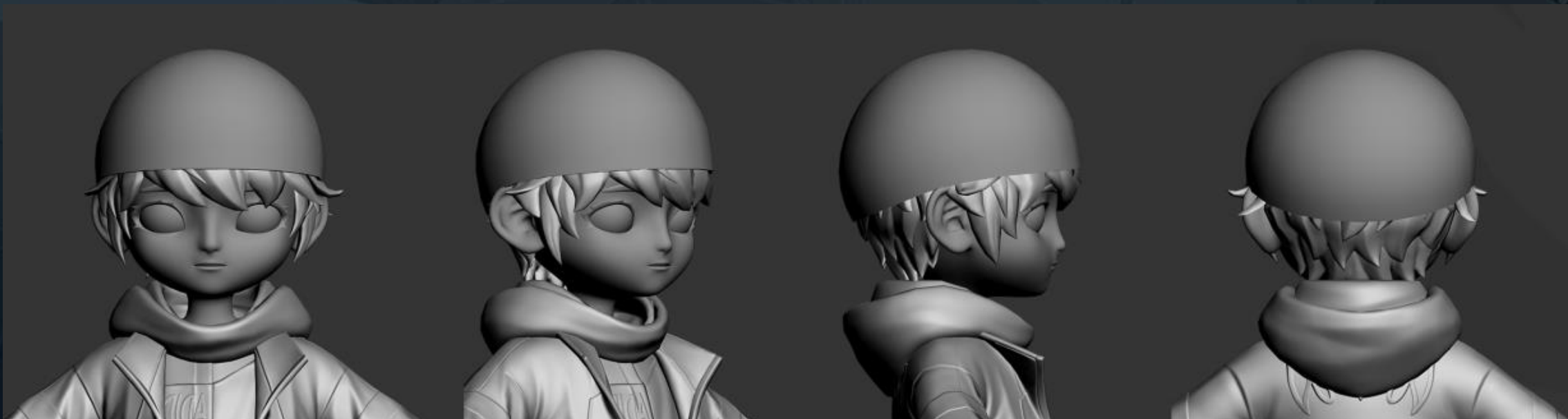
帽子与裸头的空间高度尽量预留一些头发的空间

头发与帽子的关系，如果头发与帽子产生穿插关系就需要做两套头发

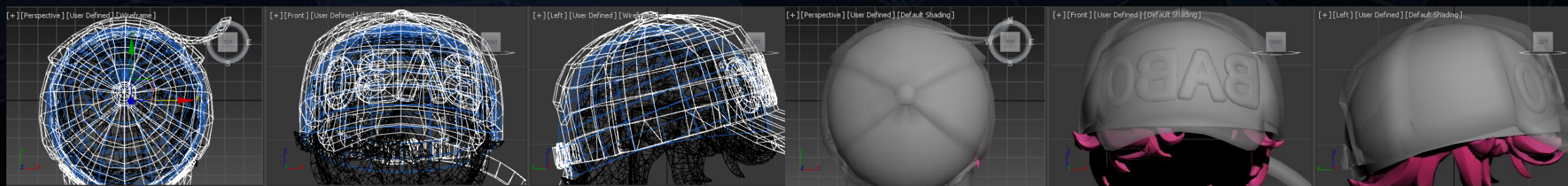


需要作出两套头发 1正常的头发 2 包裹在帽子里的头发

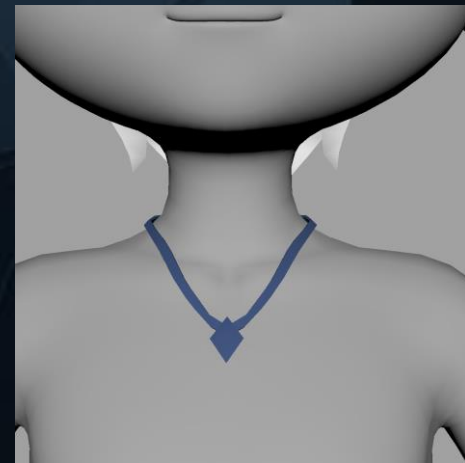
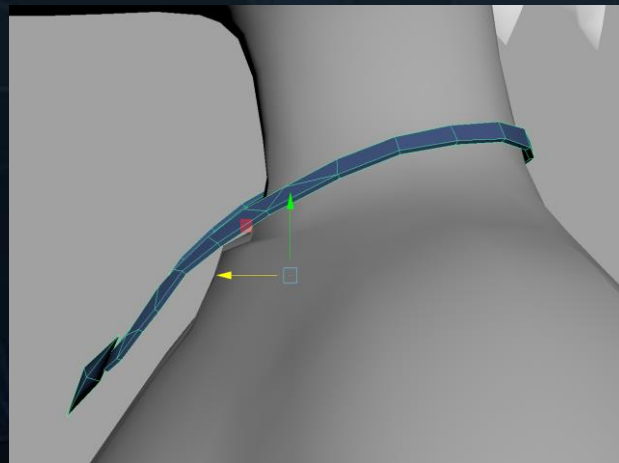
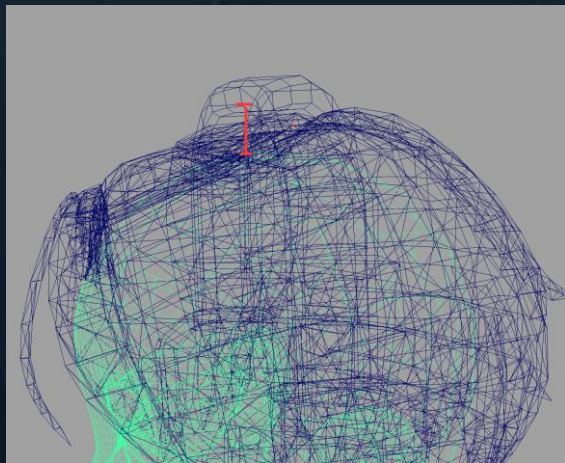




关于带帽子的头发我们称其为EX，附带的制作文档里有两个关于帽子壳的文件。
EX头发都要保证在头发套里，



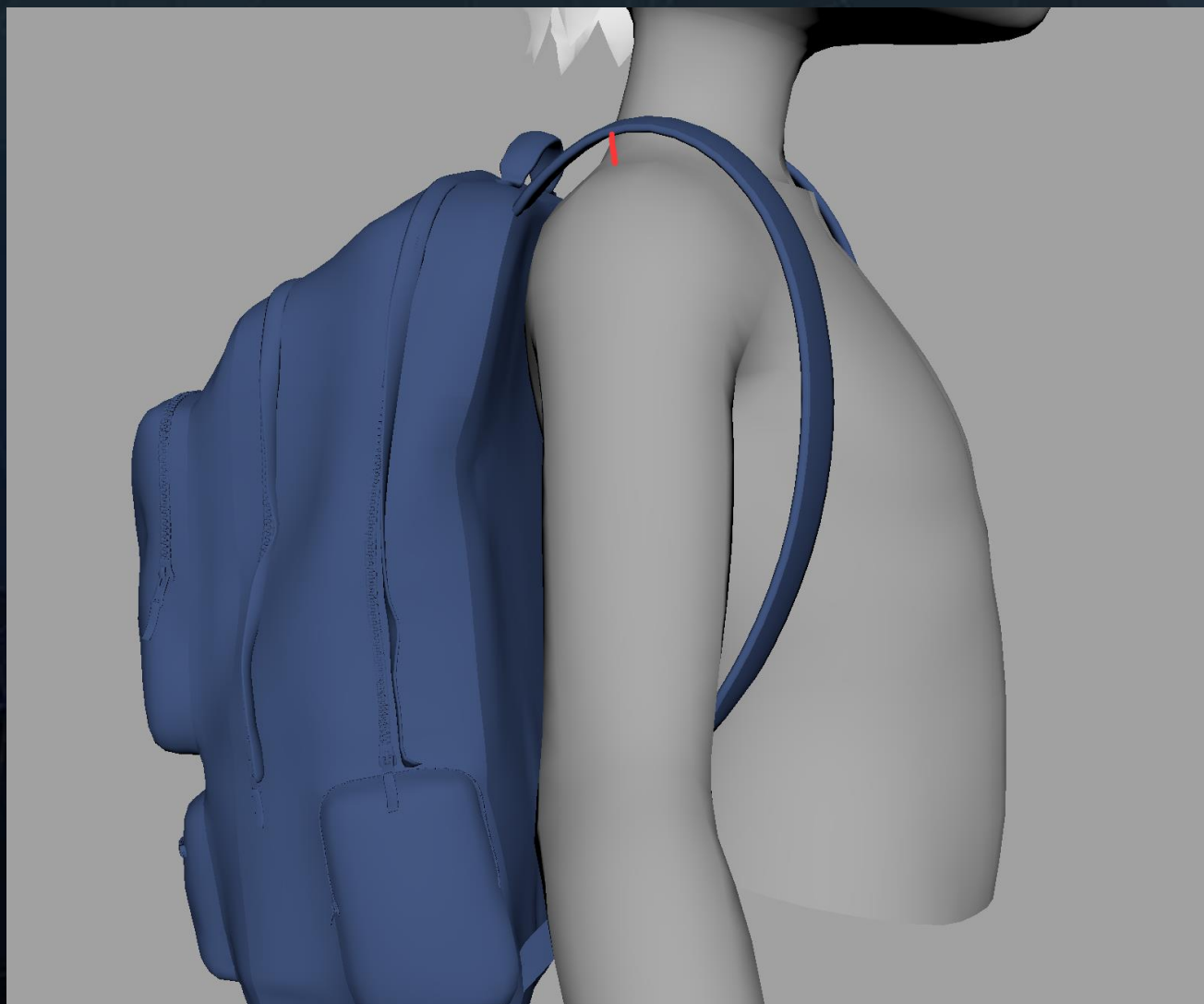
2.9其他配件



耳机与裸模头的关系 也是需要预留一点头发的空间

项链与身体间的空隙要适当拉大一些

背包肩带与服饰的空间位置要拉开一些~~



3 套装风格表现

整体风格按照手办去制作，褶皱需要制作同学去归纳。按照不同的材质去表现不同的褶皱。**头发以块状形式表现**，物件厚度和服装厚度需要加强一些 以下是一些不错的参考参考。









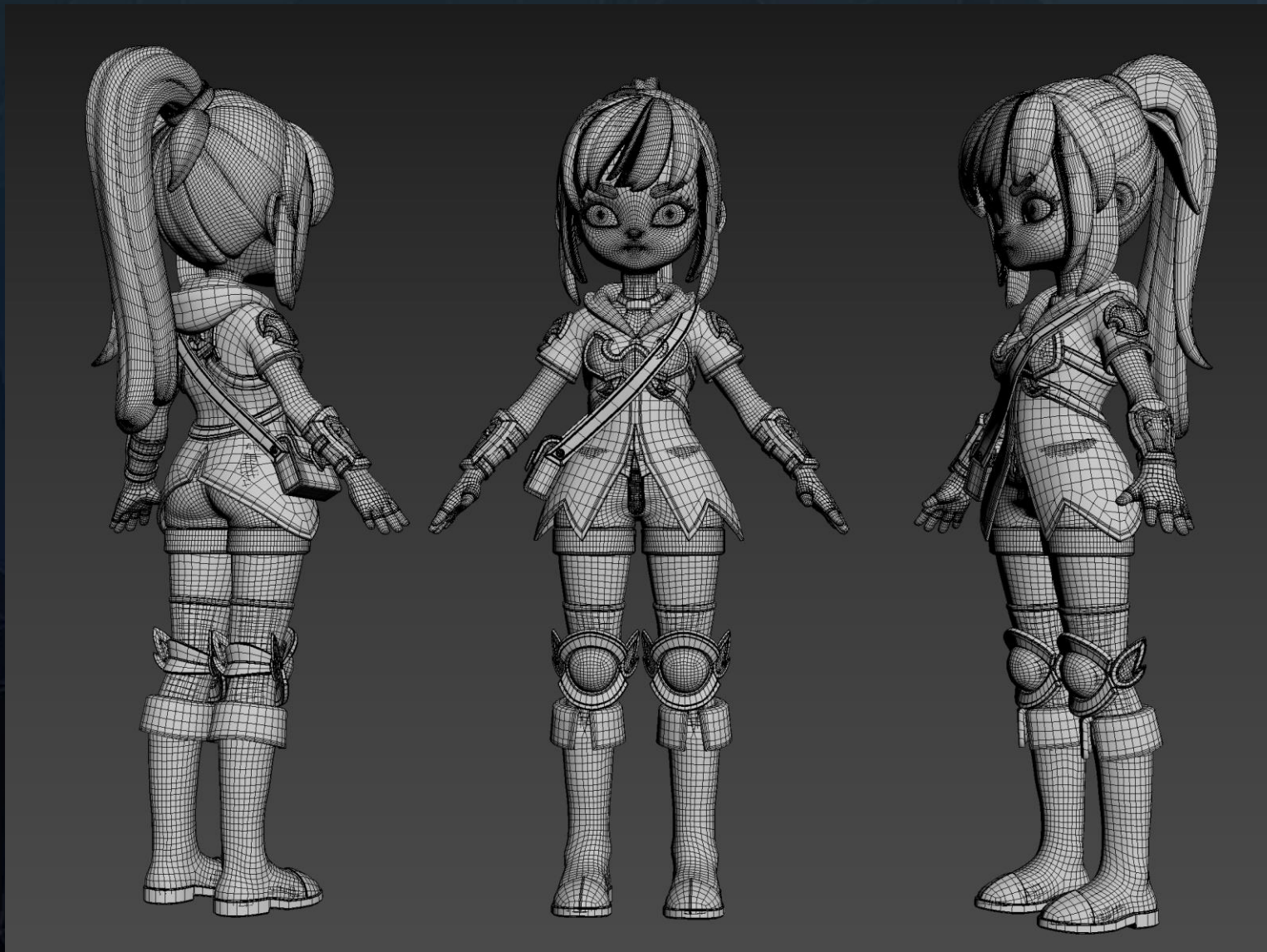
难点：褶皱不易过多，干净一些，需要制作同学2次创作，服饰的褶皱需要做到看上去舒适符合衣服款式及材质的要求即可。

具体需求制作同学可以找一些相关的参考去制作，避免风格上的差异

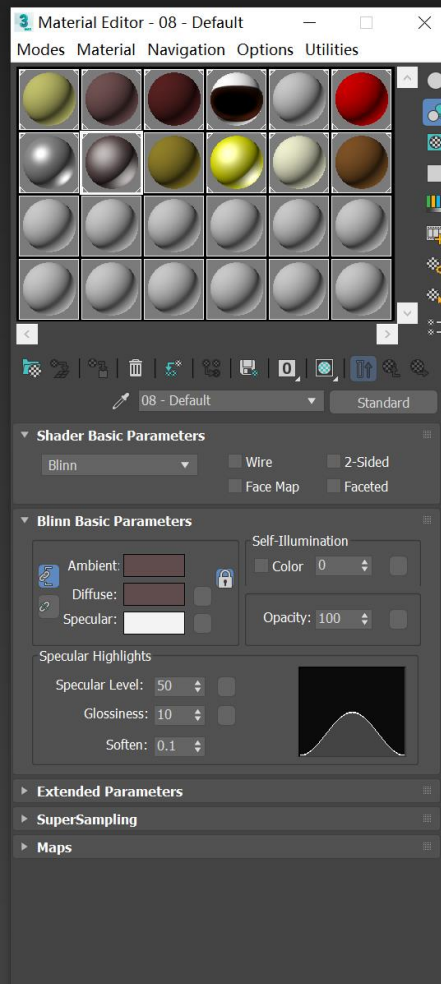


4. 中模制作

4.1 中模布线要求：



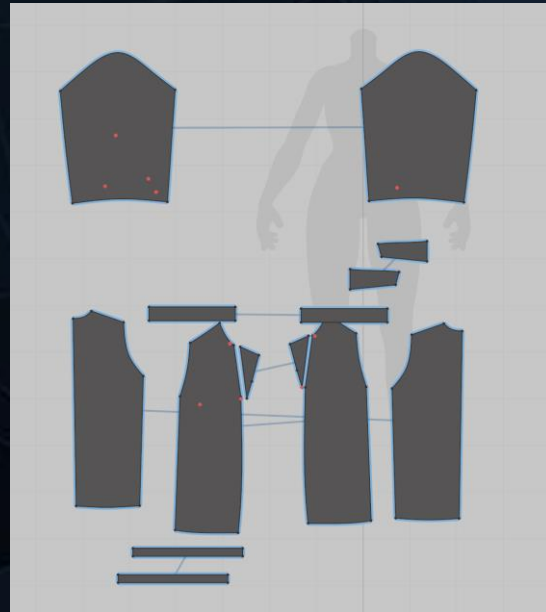
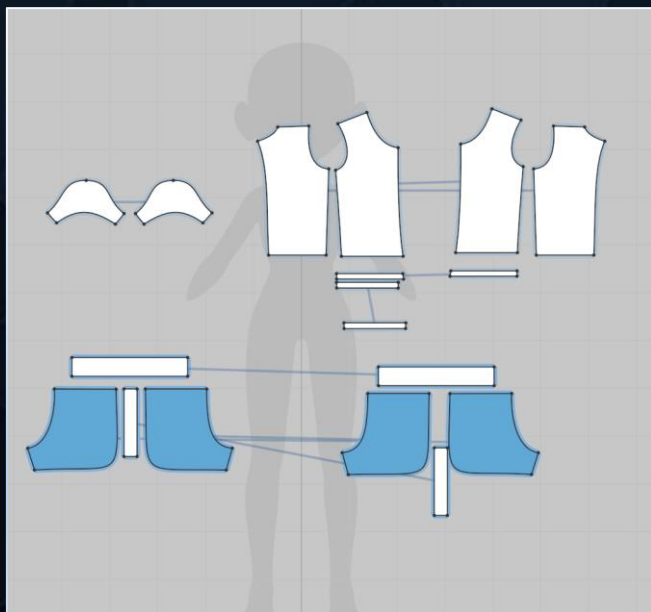
尽可能在max把模型的结构卡出来，在到zb里雕刻细节



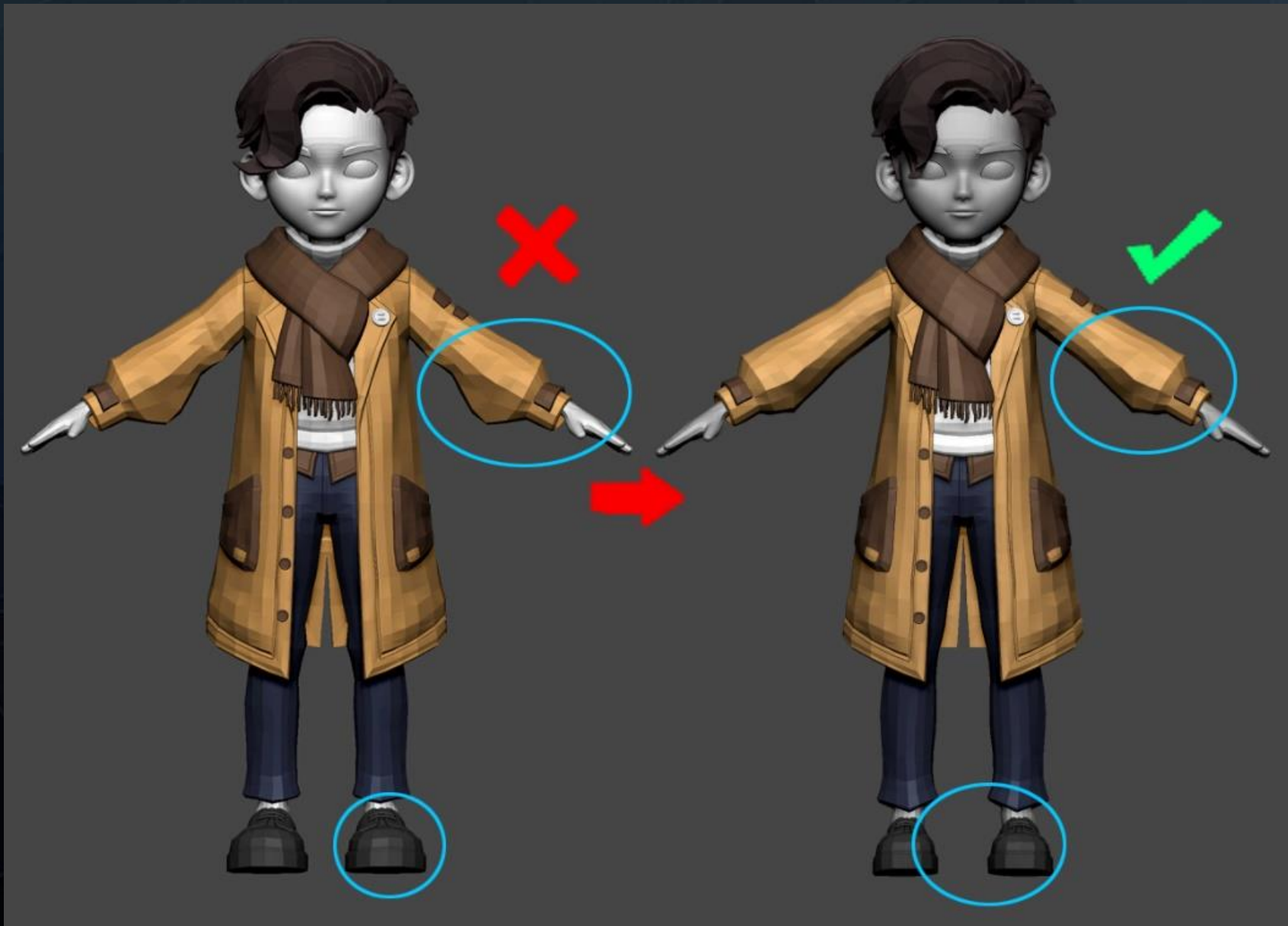
4.2高模赋予材质颜色便于观察形体

4.3MD

模型服饰制作前期可以利用MD辅助设计褶皱的舒适程度，这个是能用于辅助30%左右的褶皱计算。后续需要通过zbrush来根据具体设定和参考图去雕刻出满意的褶皱



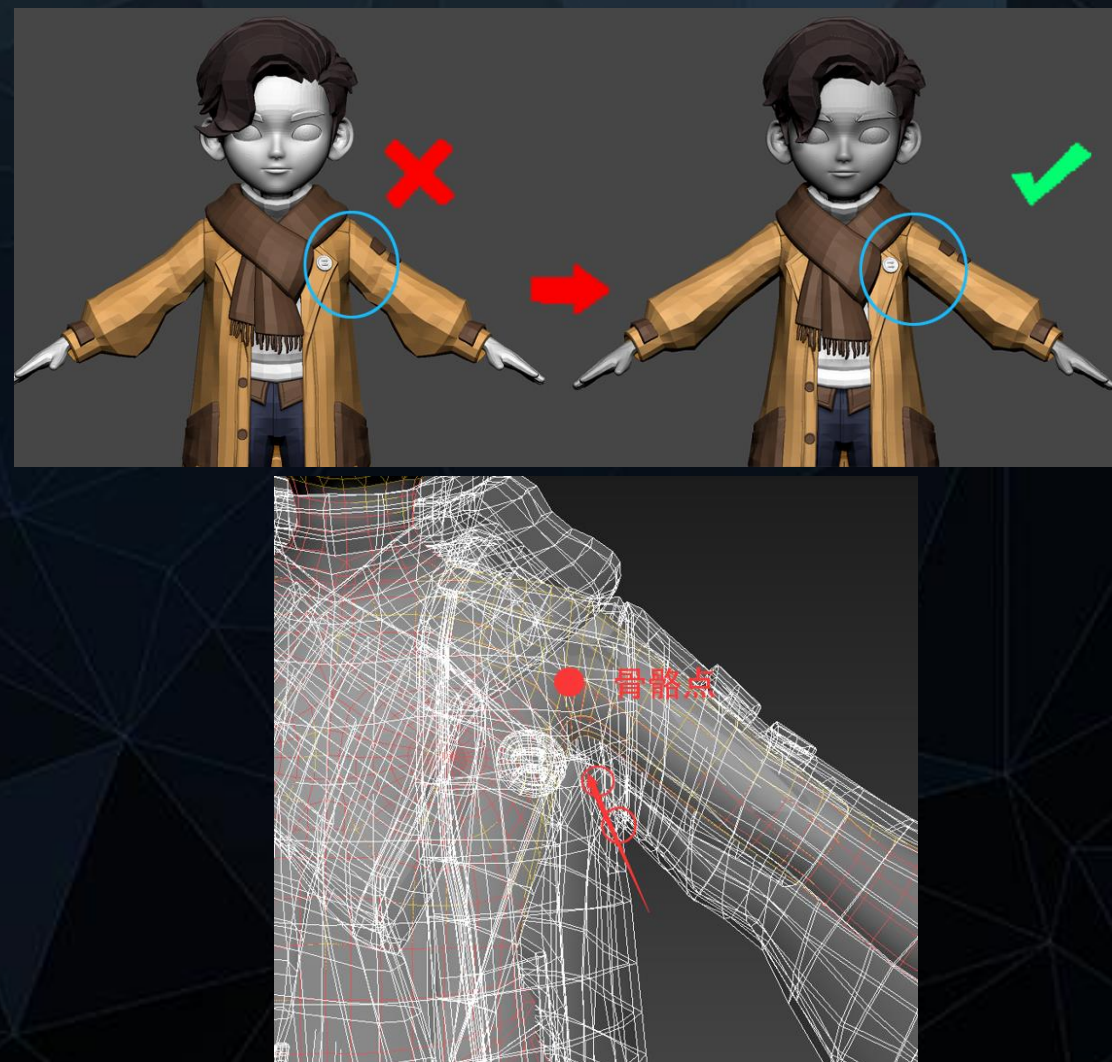
1.第一次提交注意整个角色的外轮廓，注重服饰和饰品在裸模上的穿衣感和自然感



2.考虑到绑定后的效果，大衣类的服装在腰部跟裸模走势一致



3.宽松类服饰的腋下要适配裸模的骨骼点，不用按照原画做得过度宽松

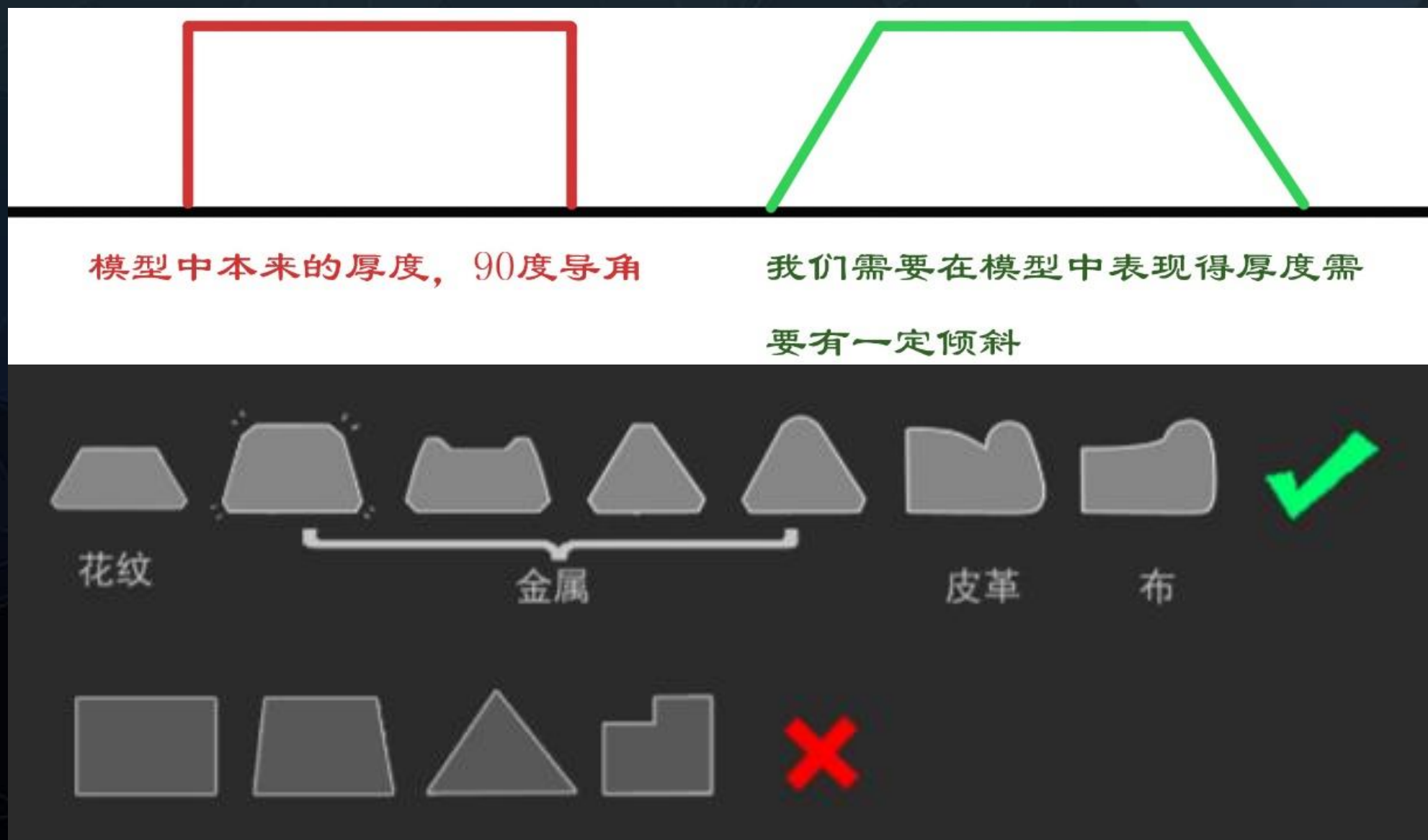


4.中模阶段每个单独的换装部件都要做完整，例如裤子被上衣遮挡的腰带要做完整，而且裤腰位置要跟裸模的腰部完全匹配，裤子厚度一定要做薄



外套有内搭的，被遮挡的内搭可以不用做出来

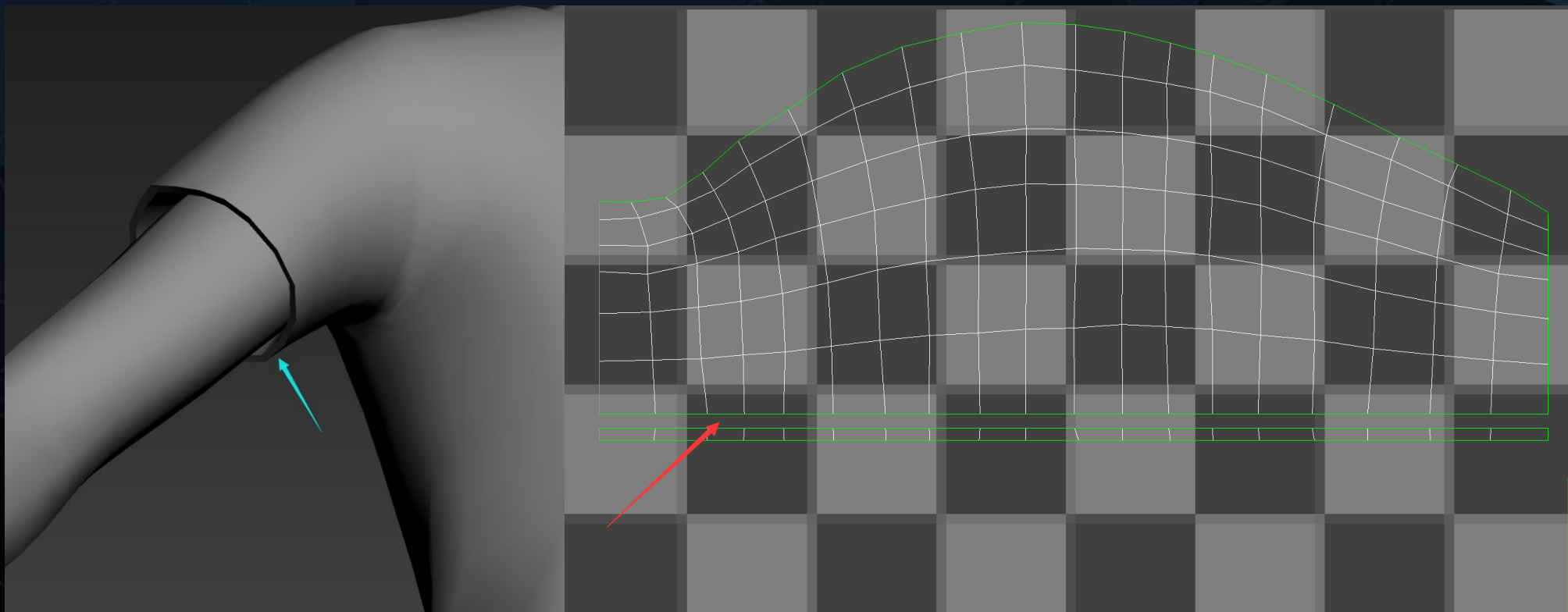
5.为了在低模中有厚度的地方有更好的表现，请特别注意在模型有厚度的地方需要有一定的倾斜度，例如皮带



5.低模UV

5.1低模规则

- 1、合理分配uv大小。
- 2、光滑组要分配得当，不要出现破面,错误的法线显示。服装 金属以及皮革等物体的厚度都需要单独设置光滑组，并且uv打断，拉出2~4个像素的距离

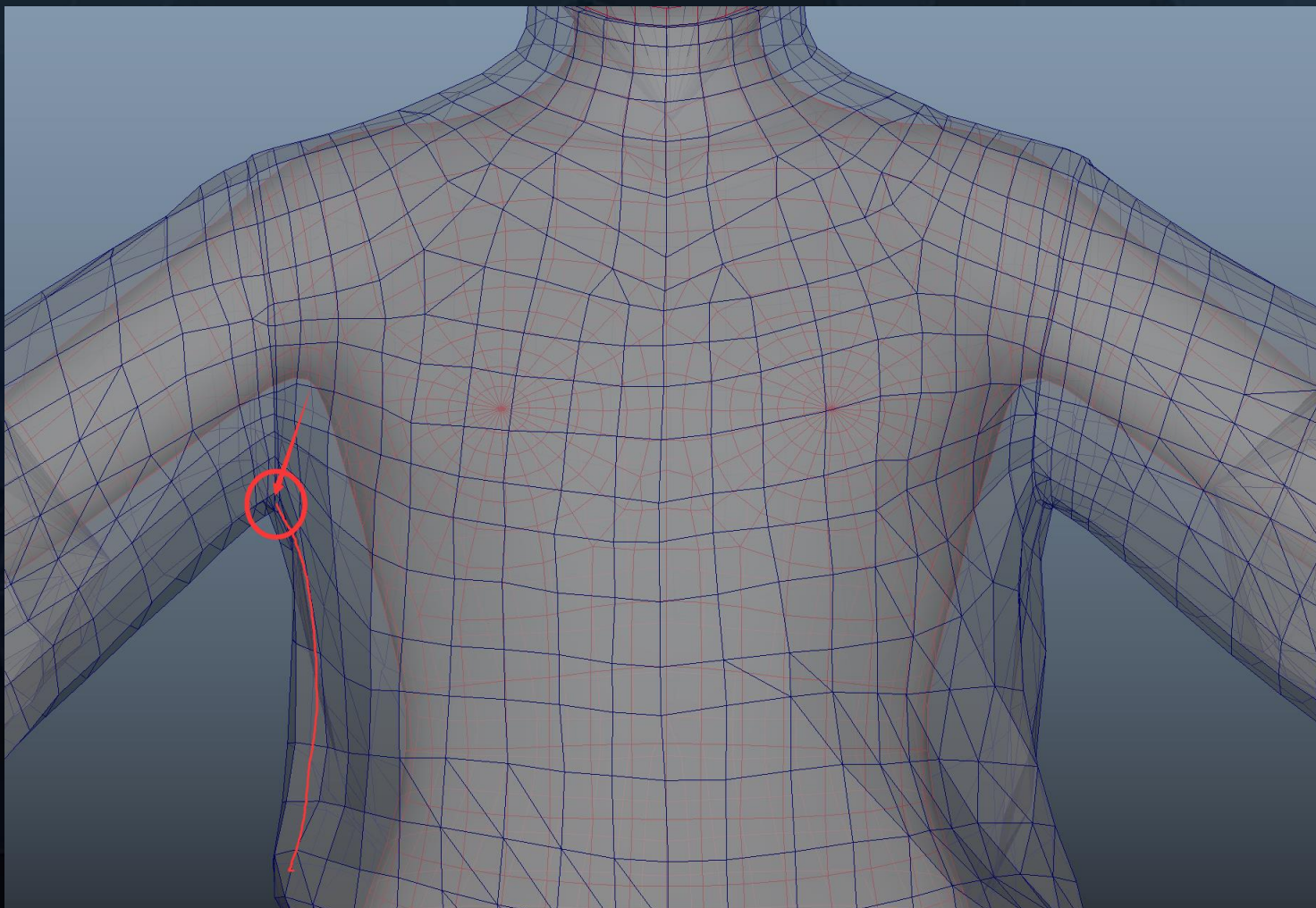


3.模型的面数希望各位都做到规定的面数，但不要超过。模型面数太低是不行的。**注意：头发的面数要做到光滑，因为省去了高模的制作，以及normal的烘焙，所以需要相对较高的面数来表现模型的体快感。**

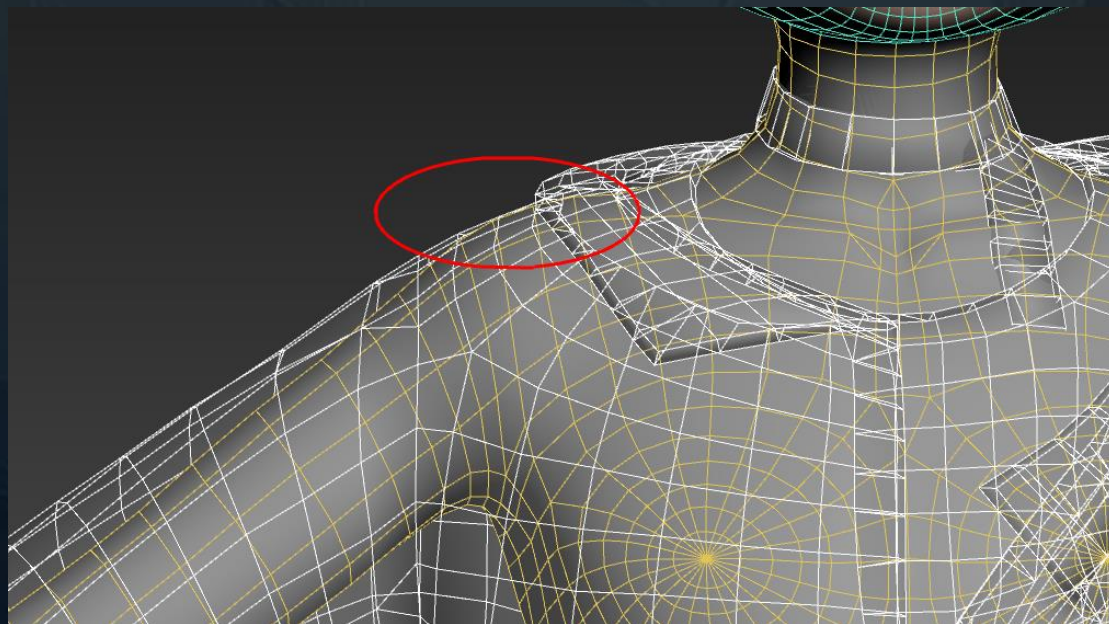
4.所有物件都需要封口
烘焙的低模避免小于90°的锐角

5.2上衣的注意点

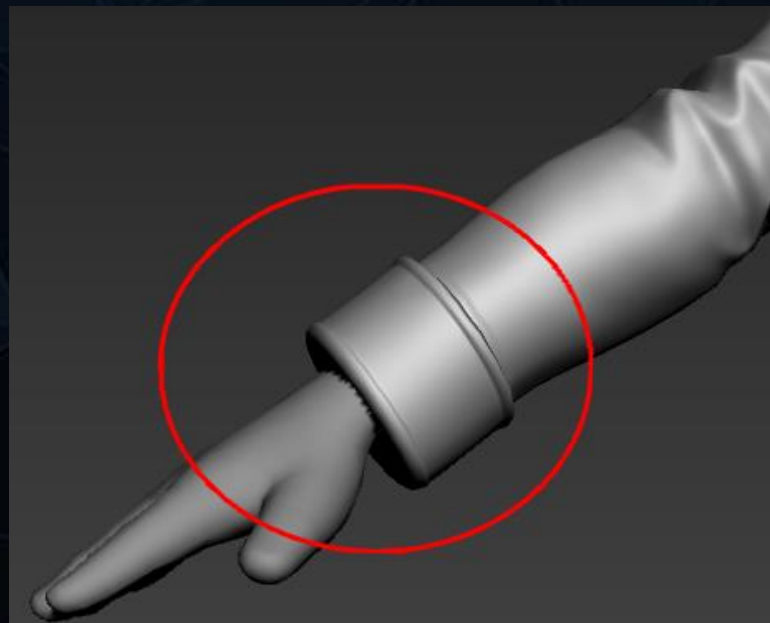
1. 腋下要匹配裸模的腋下的位置，3D制作上尽量不要与裸模有太远距离的偏差。
2D在设计款式的时候也要多考虑3D的实现性，以及动画之后的合理性。



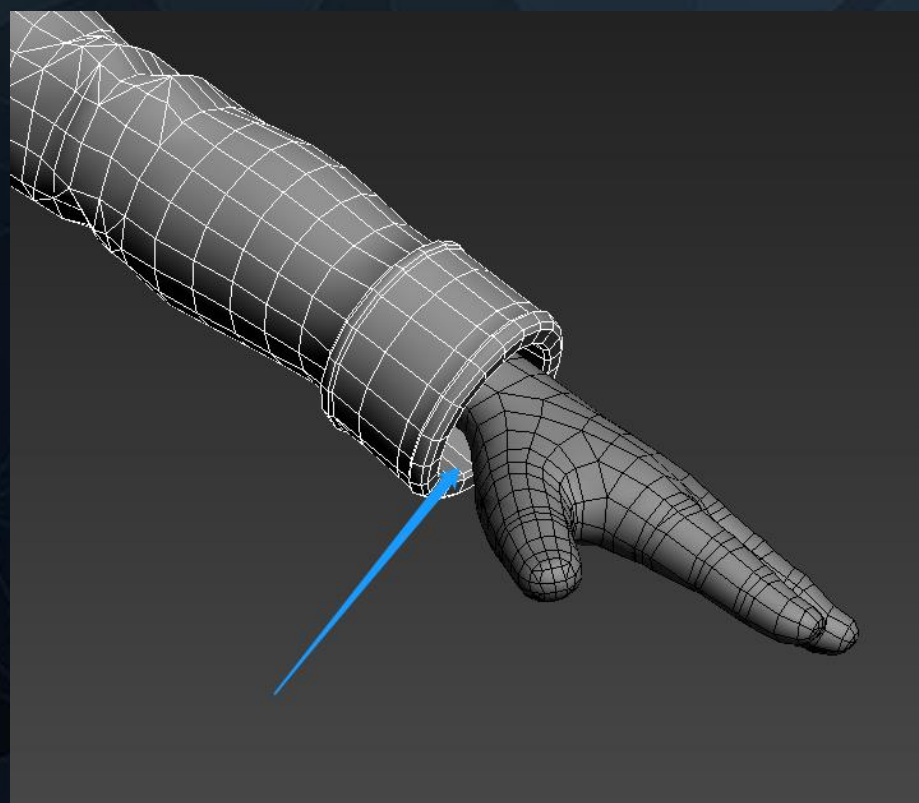
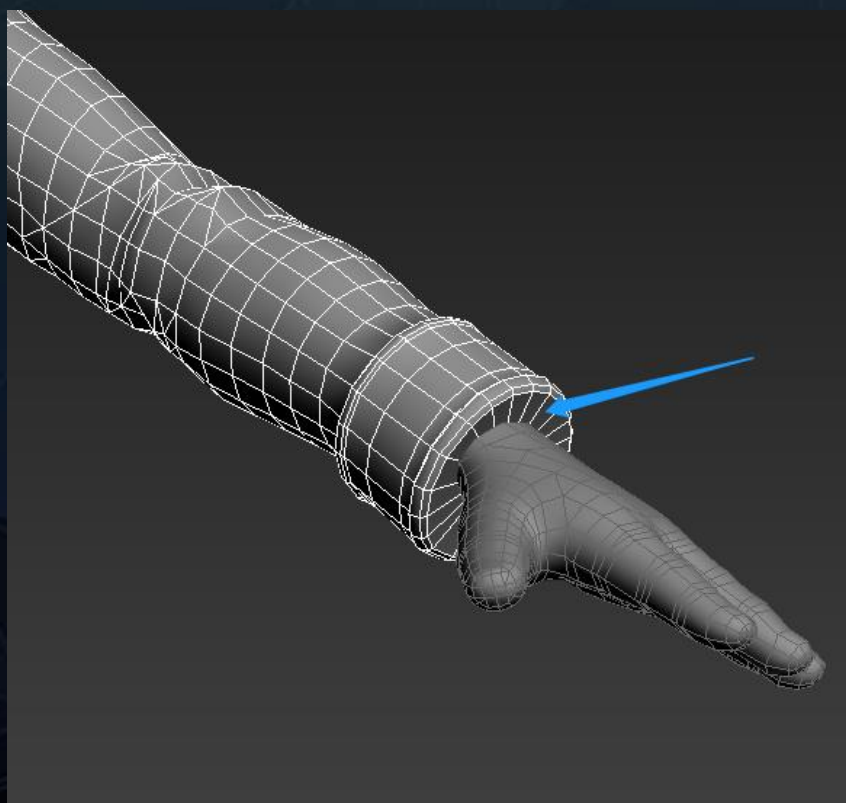
2. 肩膀上的衣服尽量贴合裸模



3. 领子、袖口遇到宽松的款式可以适当做肥一点，不用紧贴裸模



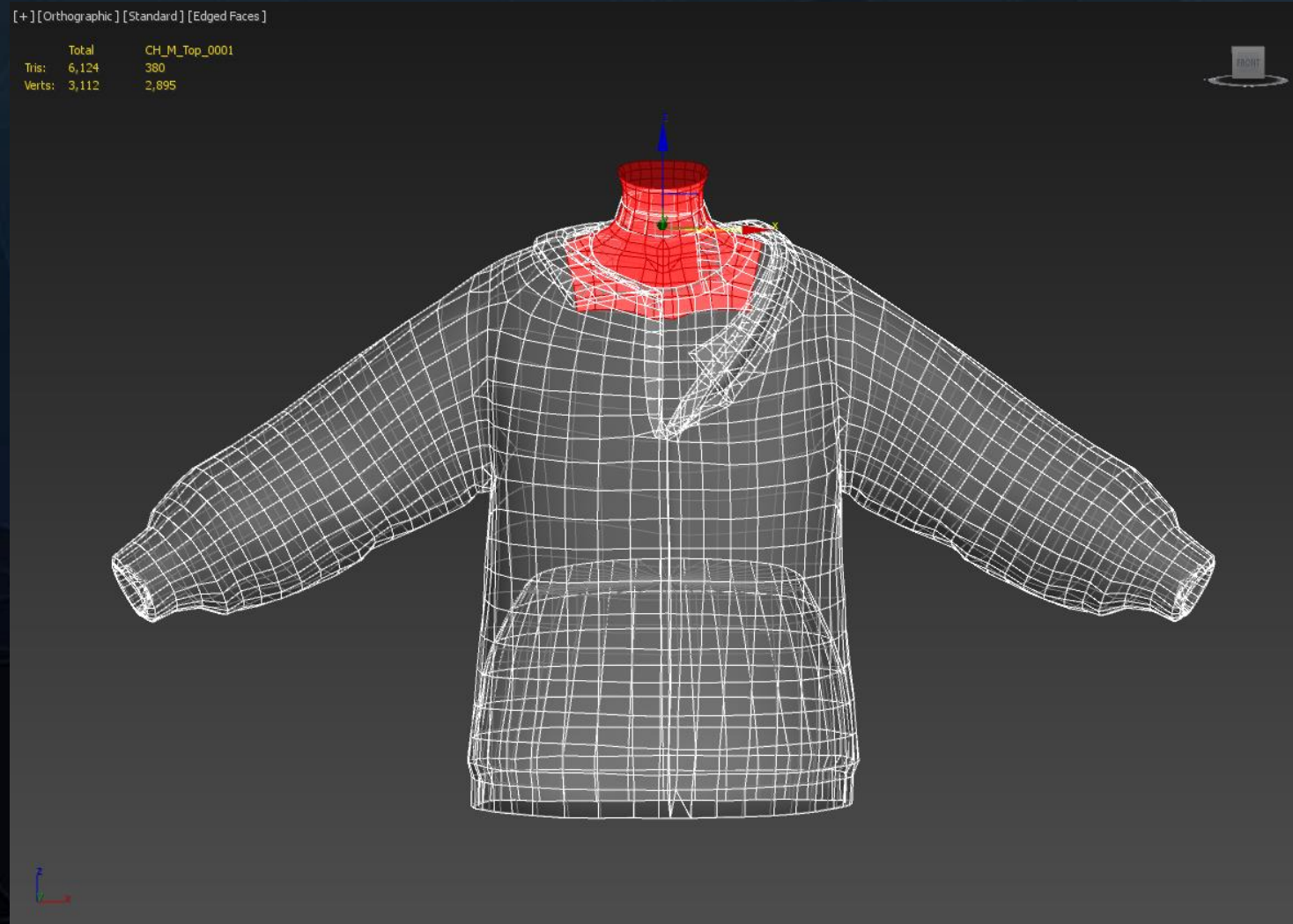
4.袖口要做厚度再挤进去封口



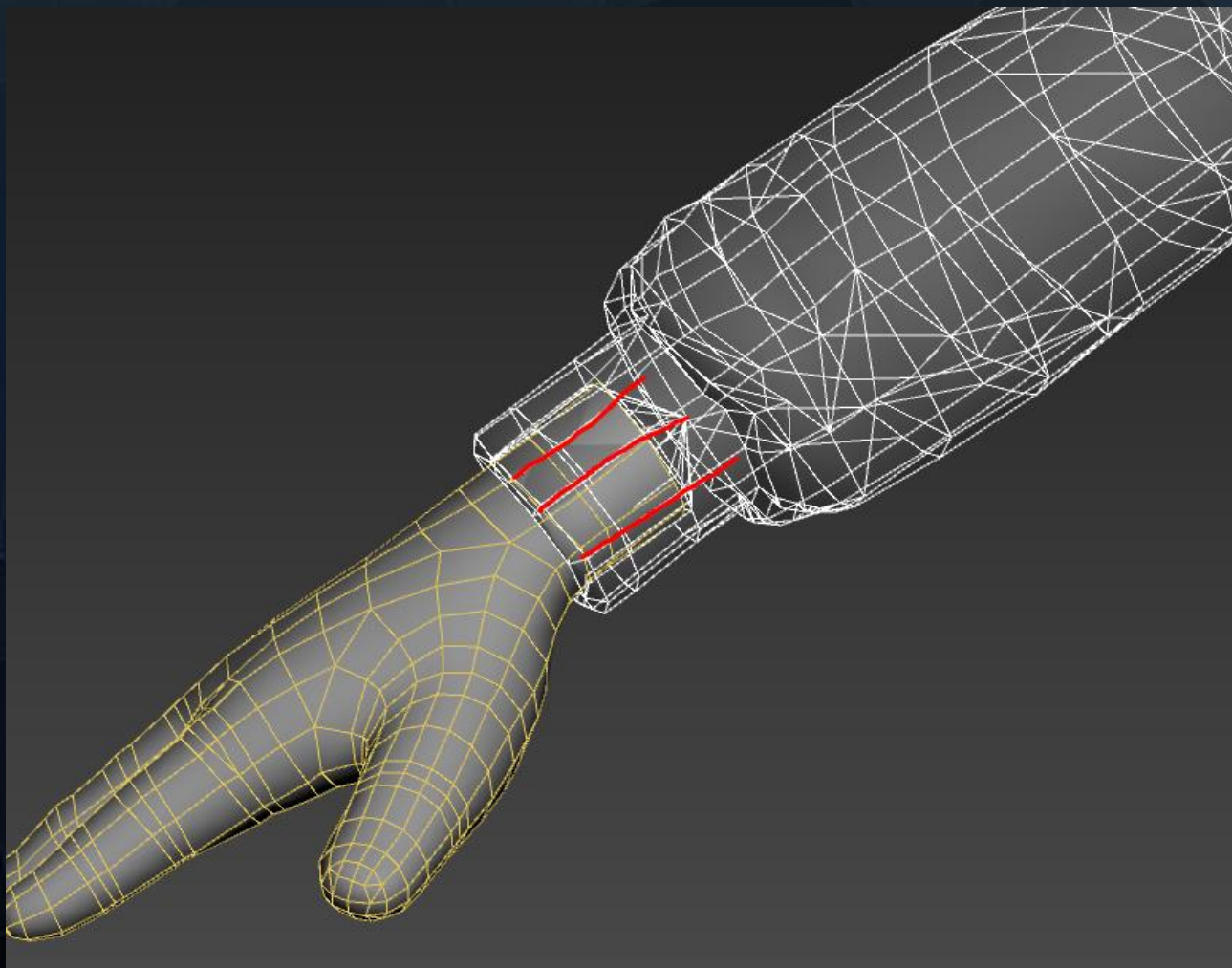
5.服装的袖子一定要保证在裸模的中心轴上，避免做一些衣服下垂的效果。



6.身体裸模看不到的地方可以删掉,并且跟衣服合并成一个
part, 身体ID为1 衣服为2, 衣服可以有多个ID.



7.遇到跟裸模比较贴近的衣服，要注意关节处的布线要一致，并且检查切线方向是否跟裸模一致

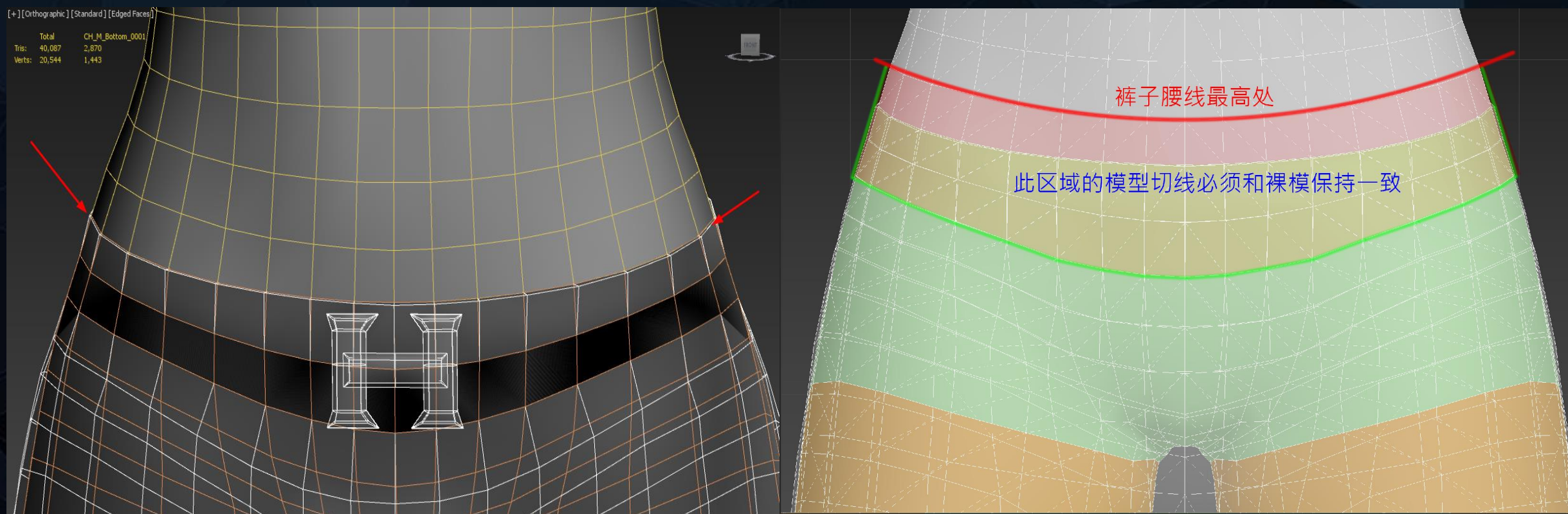


8.遇到衣服自带包和配件的，Mesh不用单独分离出来，需要跟衣服做成一体，带子要和身体的模型接到一块，做成一整块Mesh，UV可以是两个。例如下图，带子和衣服做成一整块模型，避免绑定后穿插，包可以单独作出Mesh来。

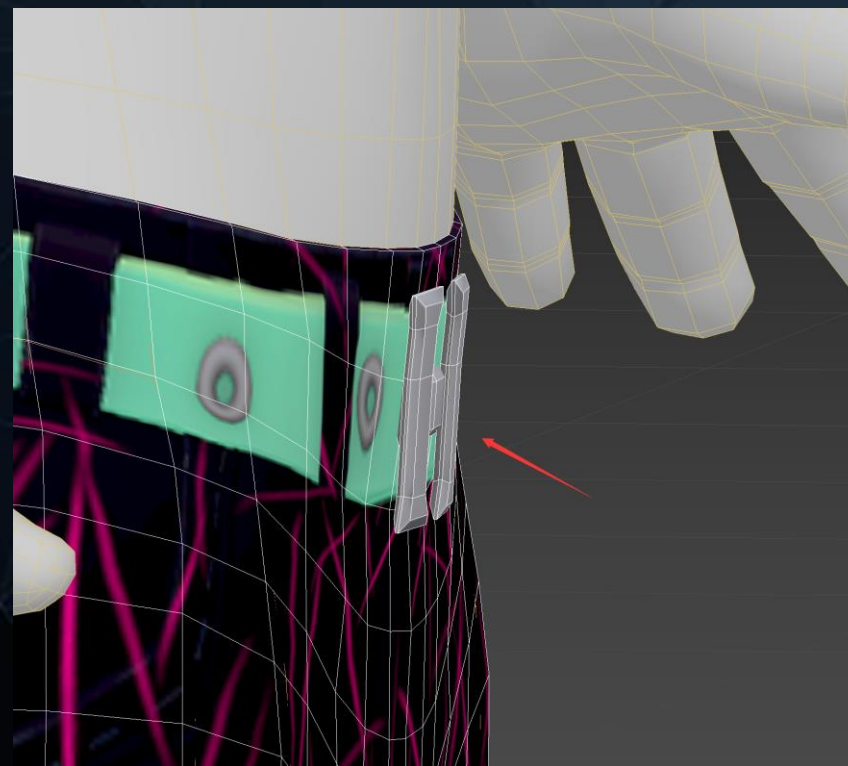
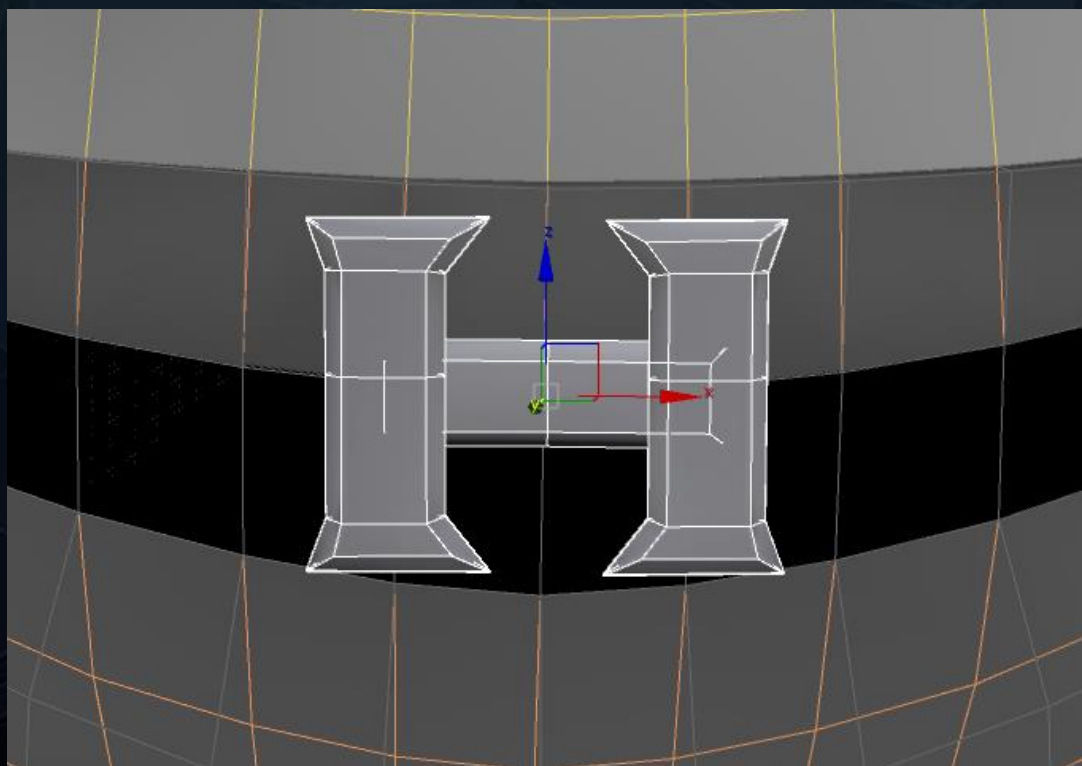


5.3 裤子

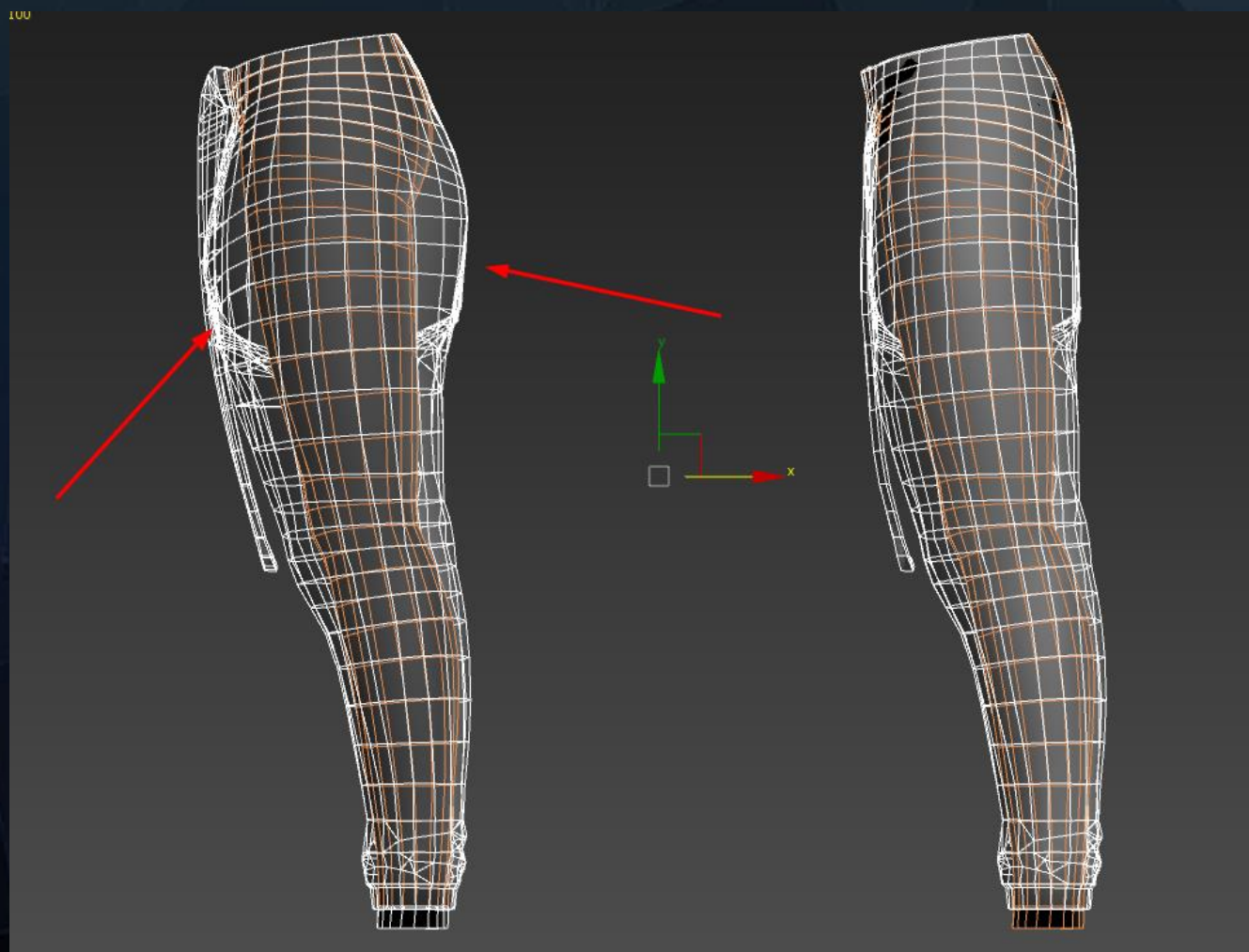
1. 裤子腰部前两段线要比裸模大一点，但是也不能大很多，可能会导致穿模，裤子的腰线位置最高只能比裸模高一个段数，且裤子的布线必须与腰部切线的位置上下两段要点对点吸附后再扩大一点，切线也要和裸模保持一致。



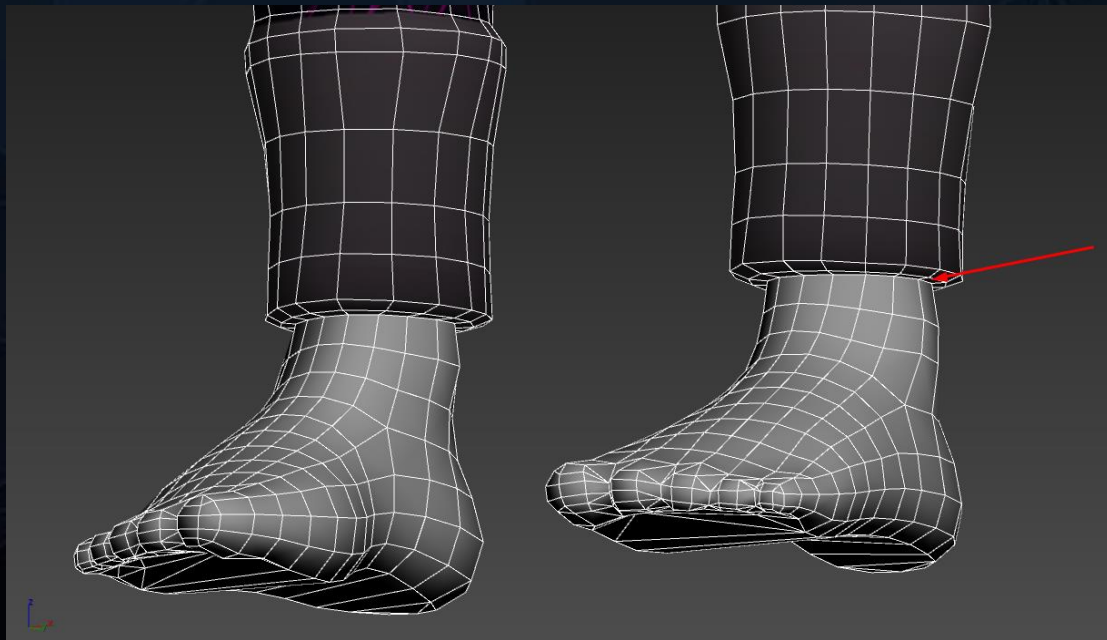
2. 裤子要带如果有需要制作的模型部件，且厚度要薄一些，不易做的过厚，避免与上衣有穿插



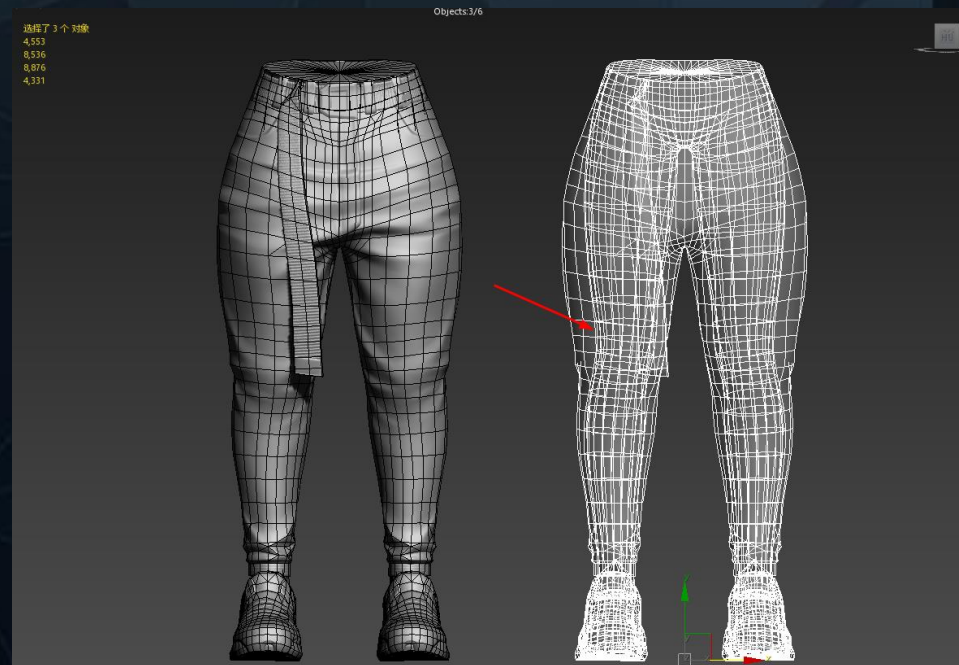
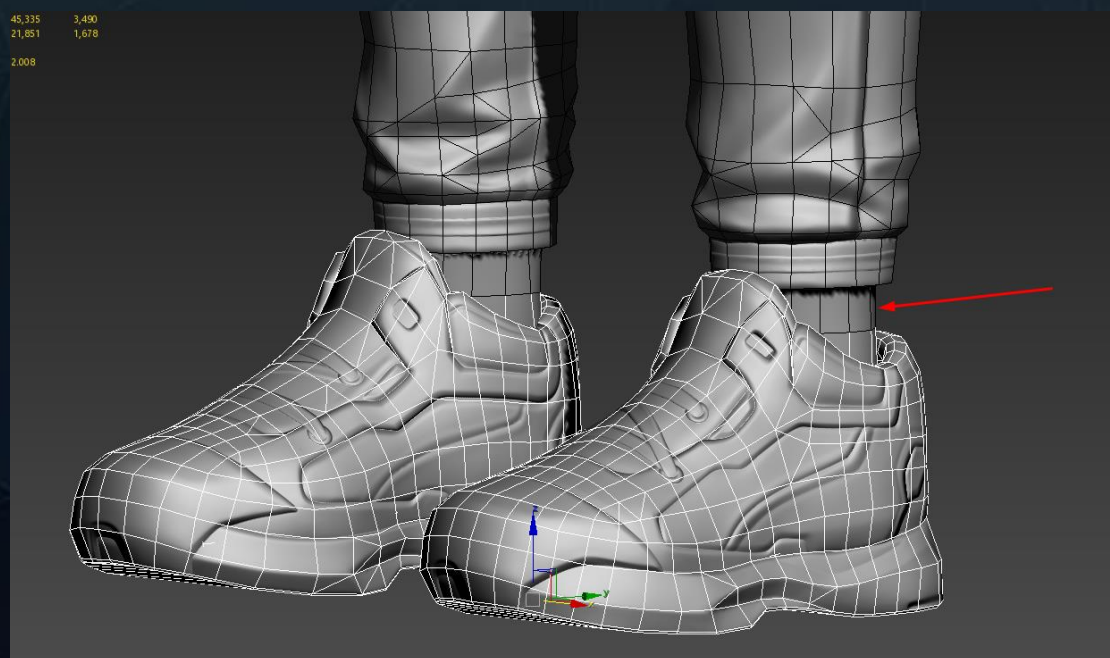
3. 裆部和臀部不要比裸模突出太多，尽量贴合裸模



4.如果长裤刚好到脚踝，裤子内不用加裸模腿，即 裤子+裸脚

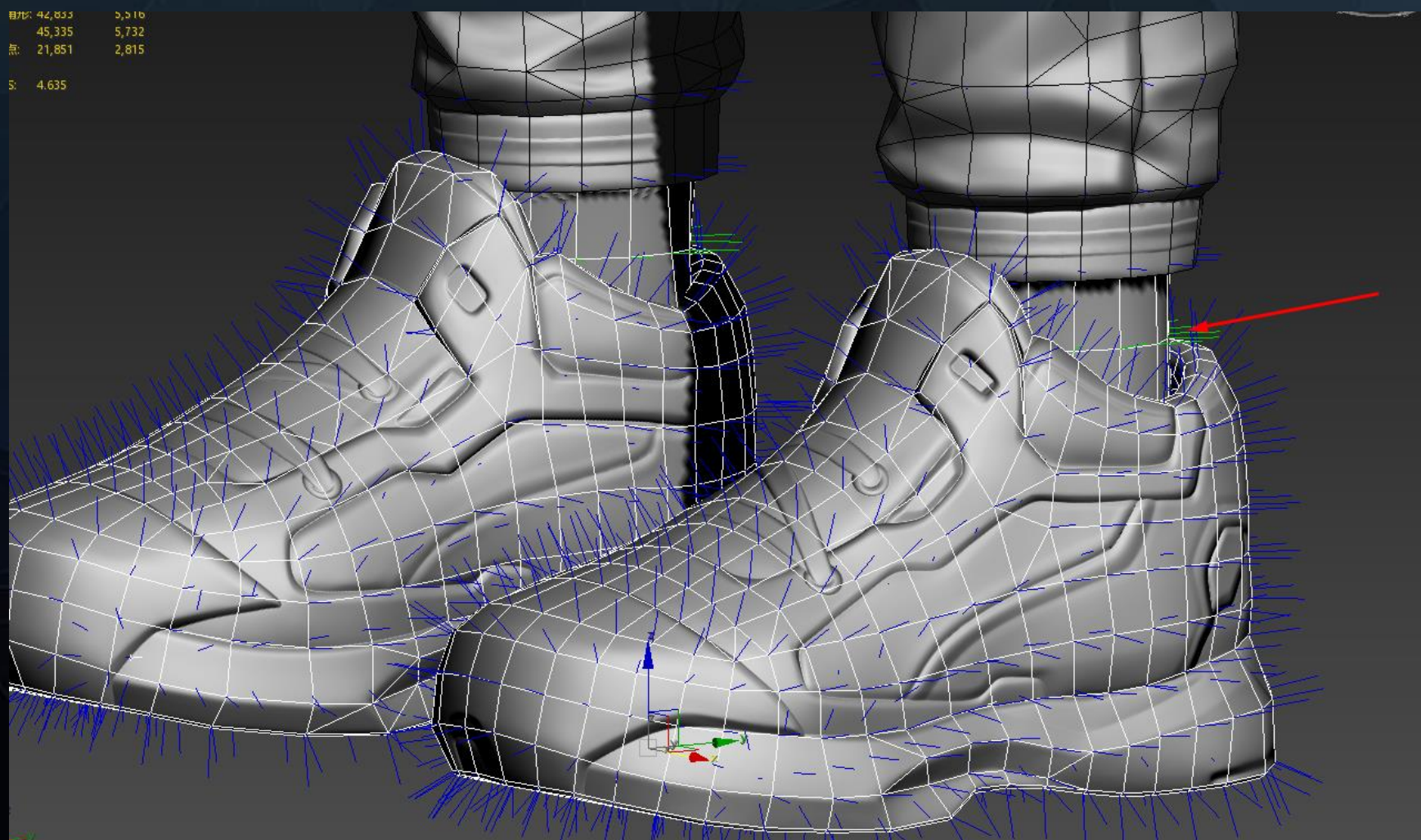


5.如果裤子有露出的腿部，就要把裸模腿加上，即裤子+裸模腿+裸脚，此条也适用短裤短裙。

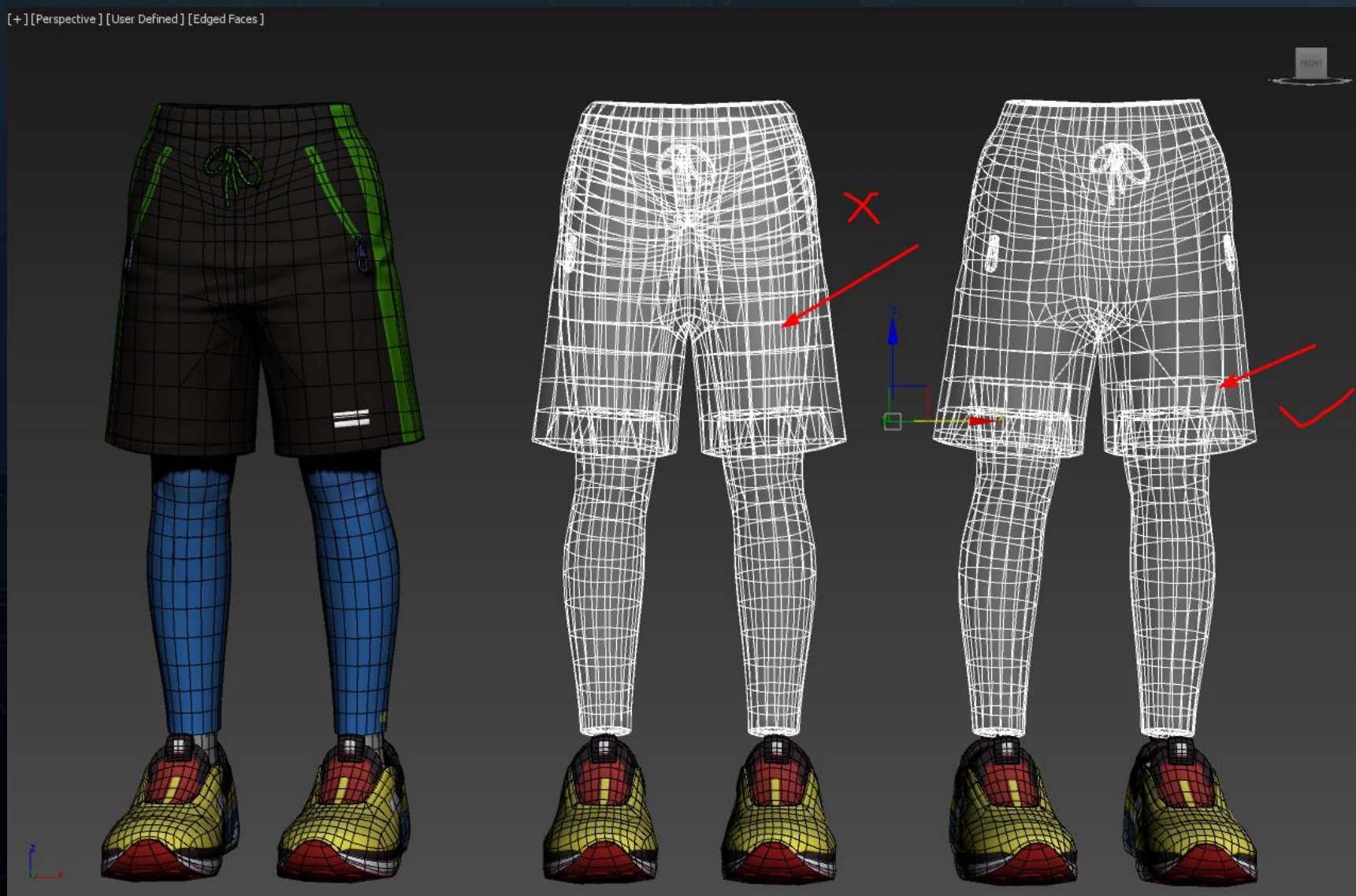


露出的腿部必须是原先的裸模，而且看不到的地方不可以删掉，并且要保留原有的9个ID，不用和裤子合并成一个part.

6.注意最后检查一下裸腿和裸脚连接处的法线方向是否一致



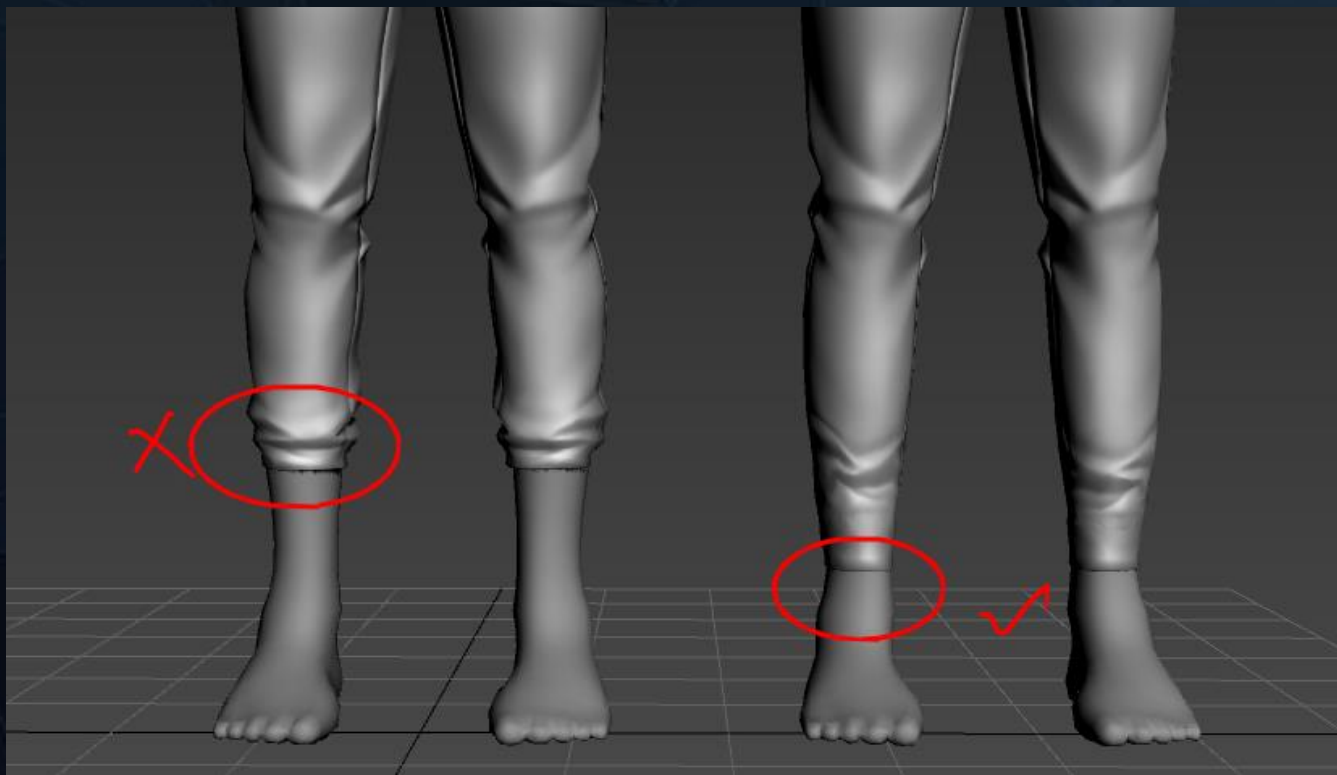
7.遇到短裤+长裤的，即当做长裤制作，长裤看不到的地方可以删掉



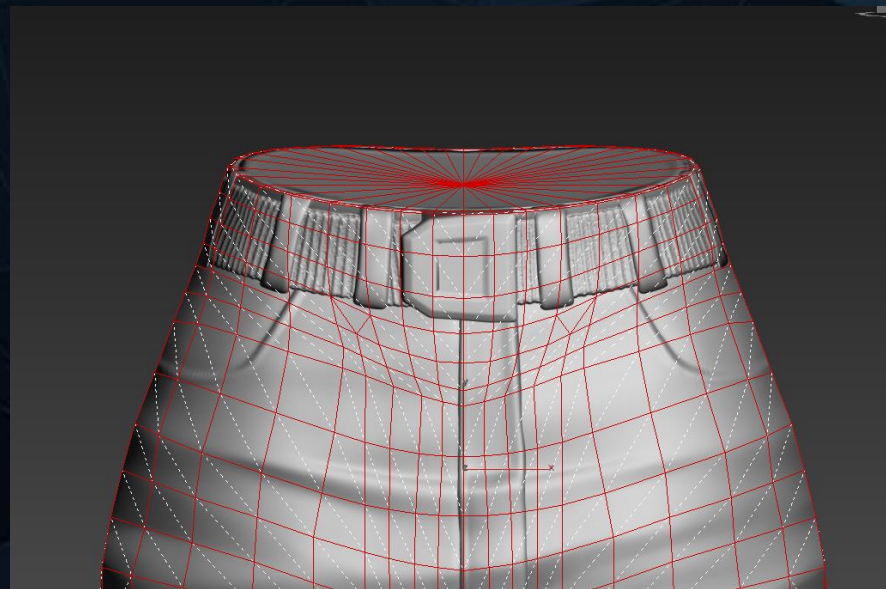
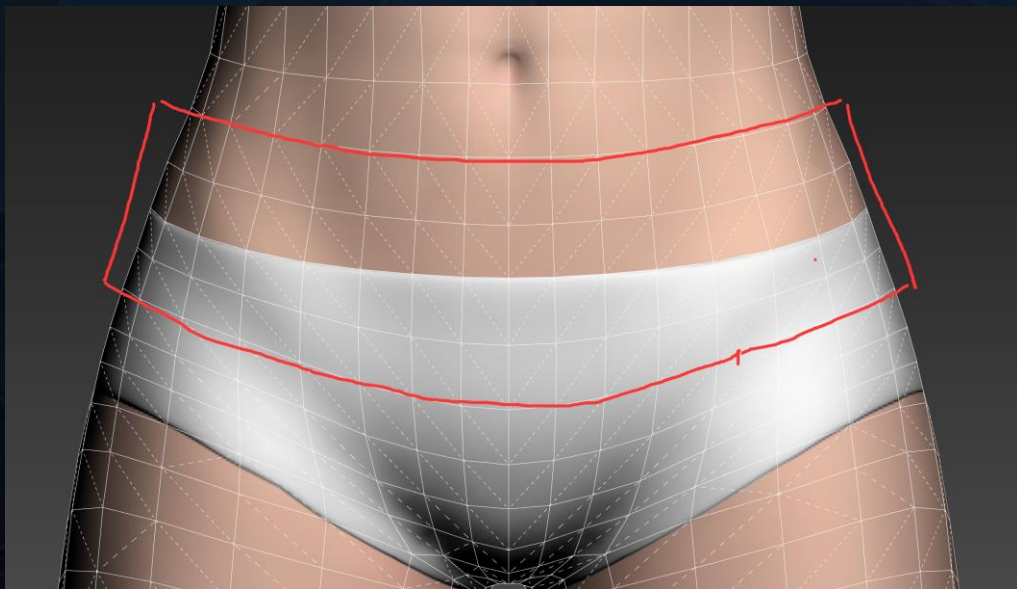
8.哈伦裤裆部的布线一定要加够，而且均匀过度



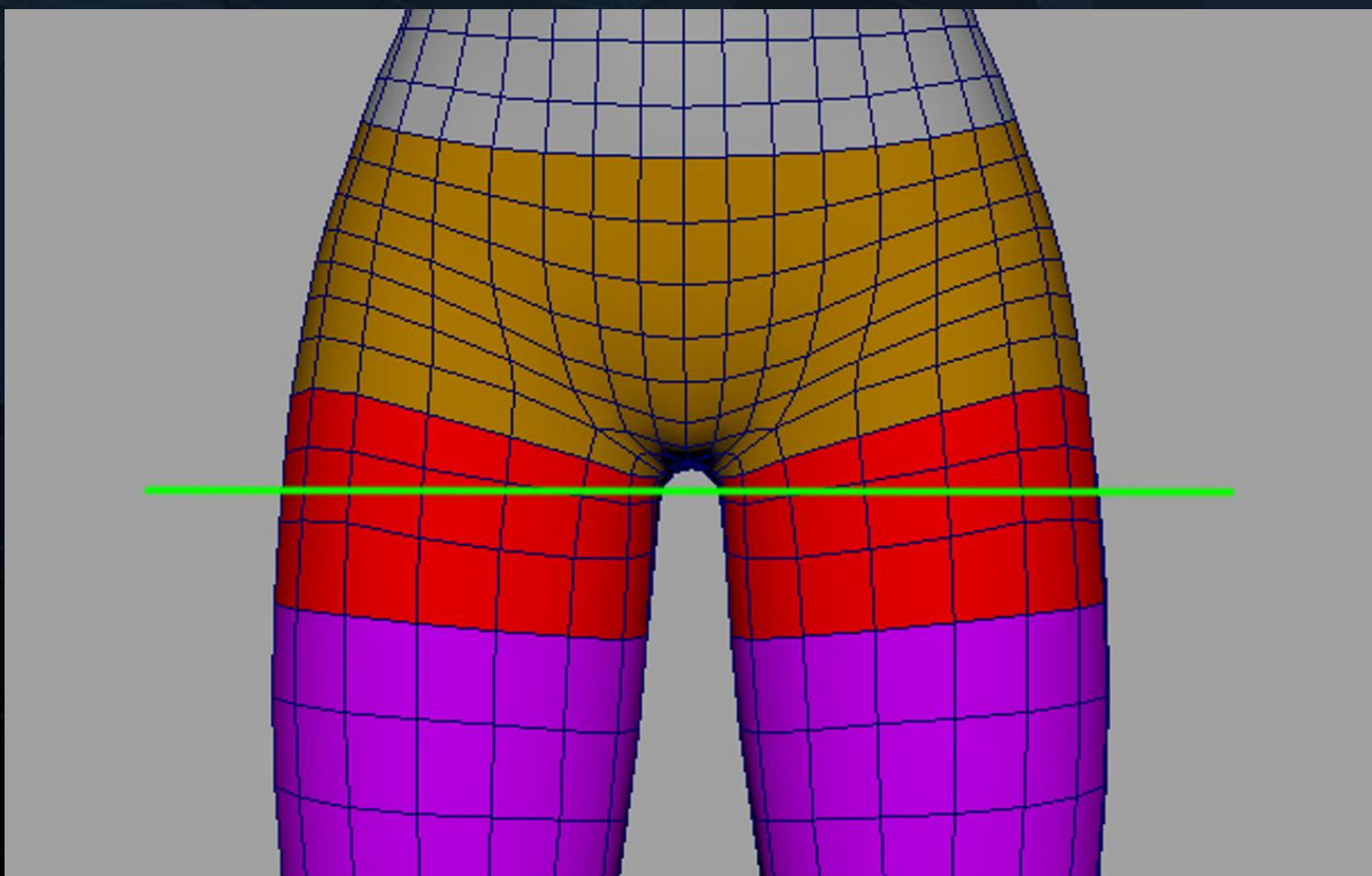
9.穿长筒靴的裤子，注意要把长筒内的裤子做完整，而且考虑到要换低帮鞋子，小腿的褶皱



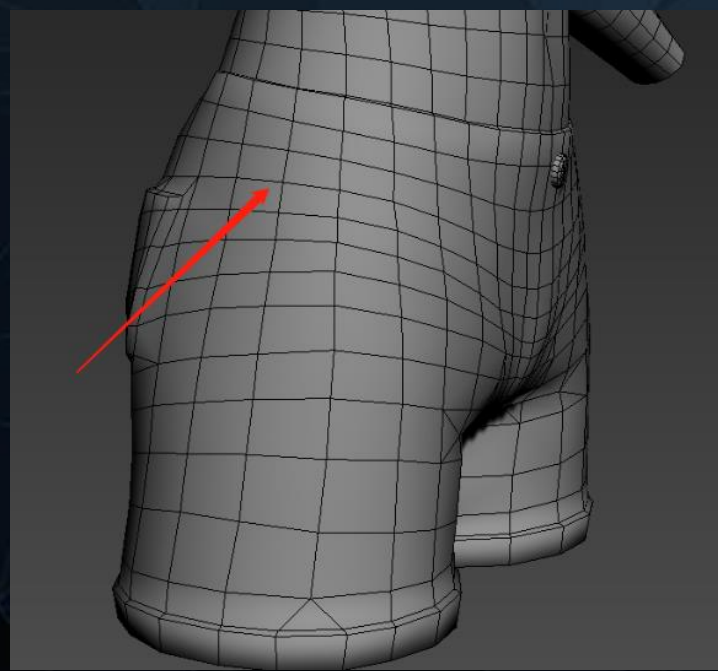
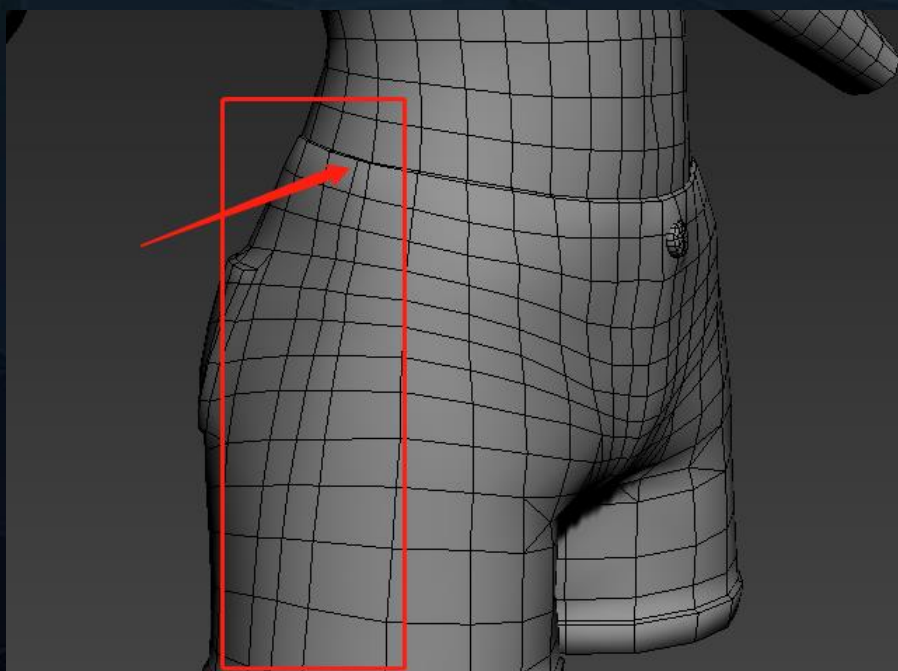
10.模型Turn切线的方向，服饰要与裸模一致，裸模不能做任何更改。



11. 裙子都要在裸模第二个ID的位置做封口。并且不能露出最上看那个ID的模型

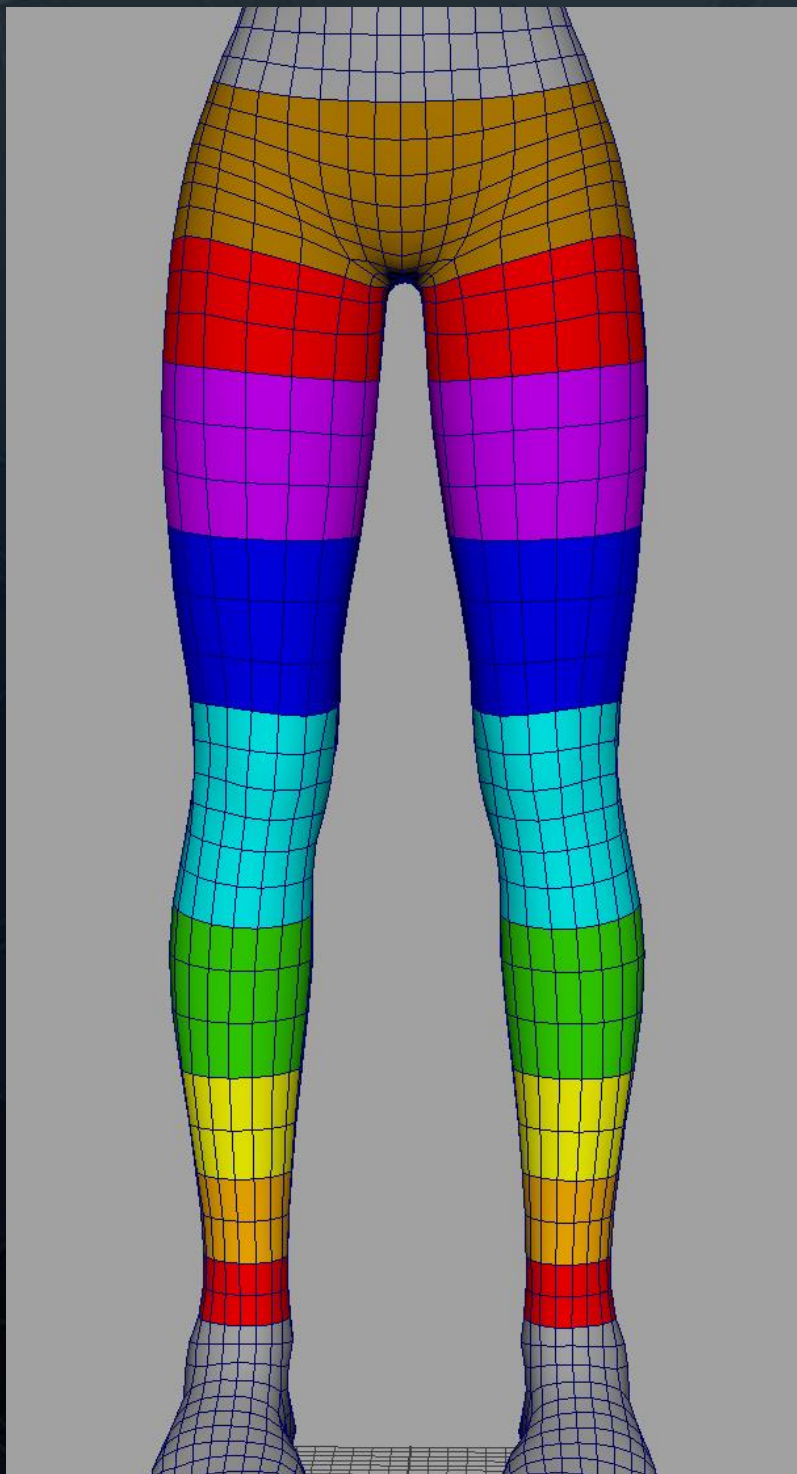


12. 裤子腰部不能加段数，要跟裸模一致



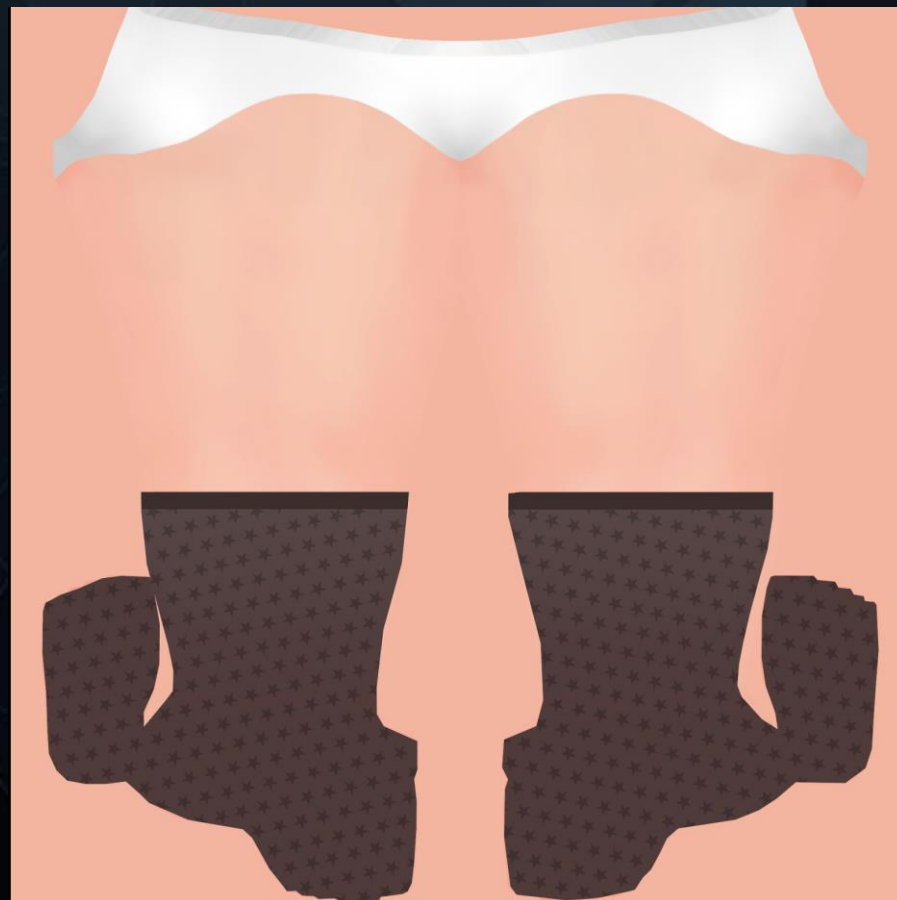
5.1.3 袜子

所有袜子都必须在以下9个ID分界处的位置做,所有腿都必须保持原裸模的9个ID



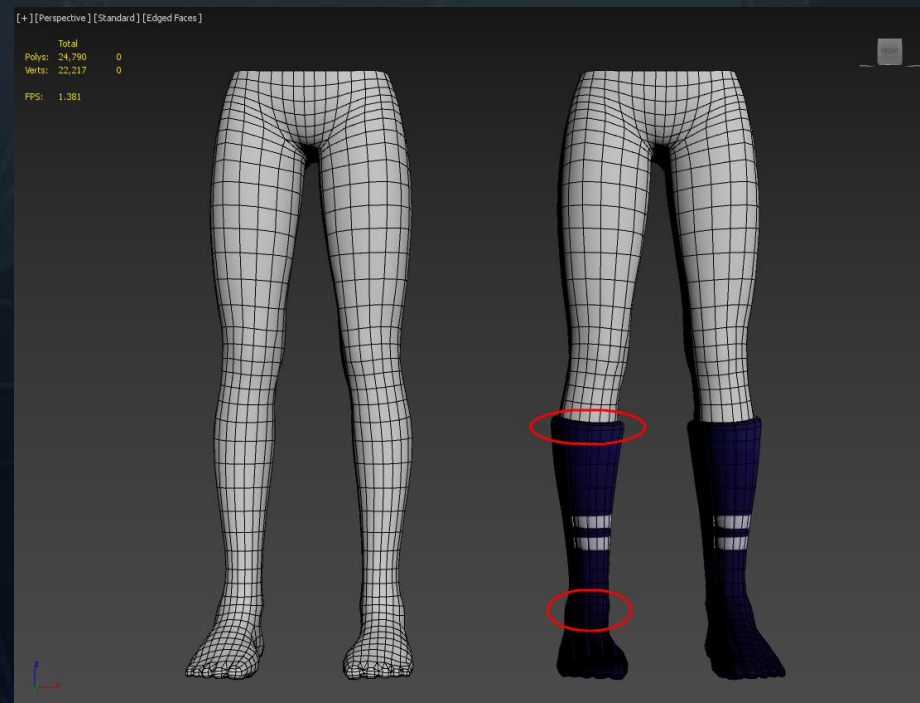
1. 没有厚度的丝袜

只需在裸模腿上画上丝袜即可,注意脚上的丝袜也要做

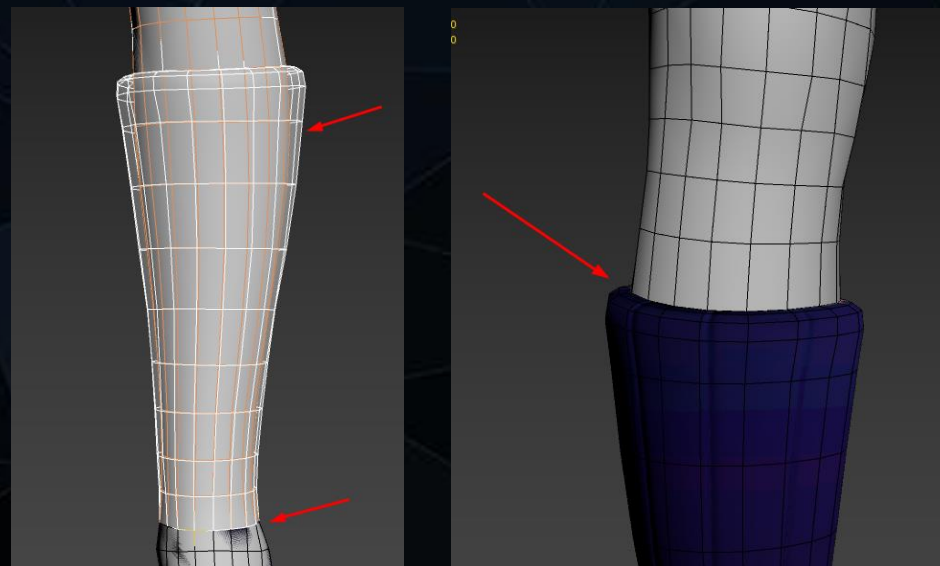


2.有厚度的袜子

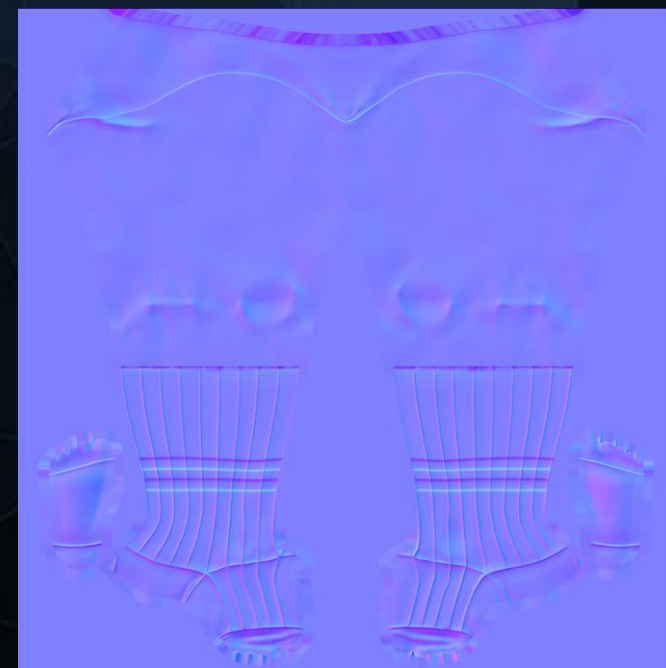
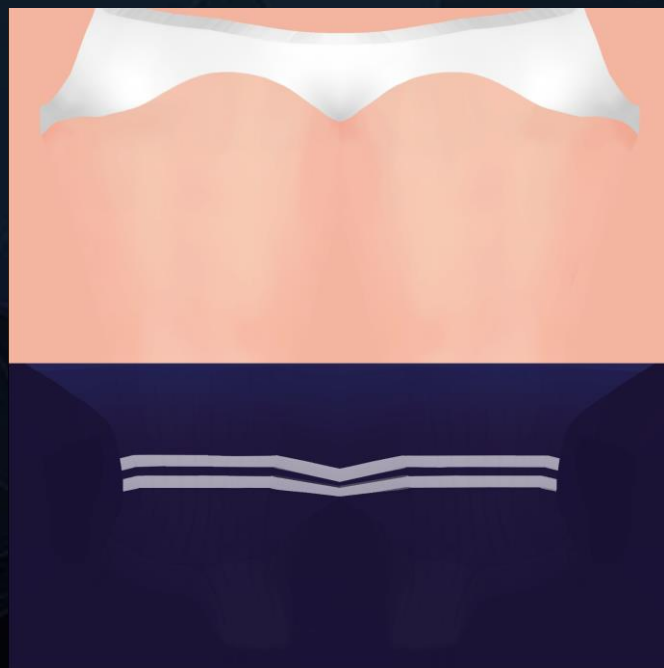
袜子必须在原裸模的基础上修改加线，
而且袜子的起始位置要在原裸模的分段处



袜子边可以做一点厚度，厚度可以逐渐往下过度，
到脚踝和脚的连接处一定要跟原裸模点对点匹配

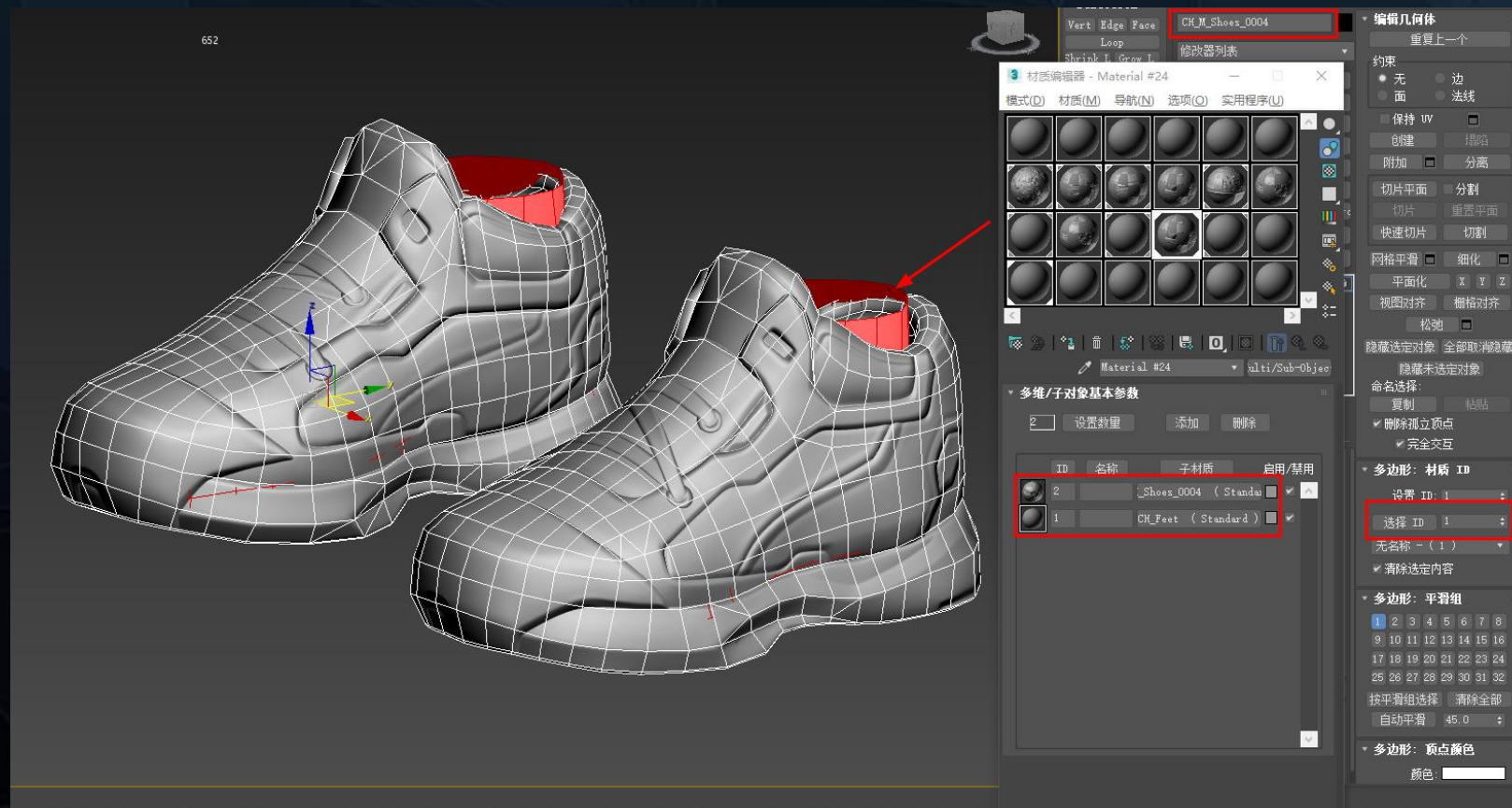


袜子uv也必须跟裸模一致
导出最终贴图时，腿和袜子还有脚必须在同一张贴图上。

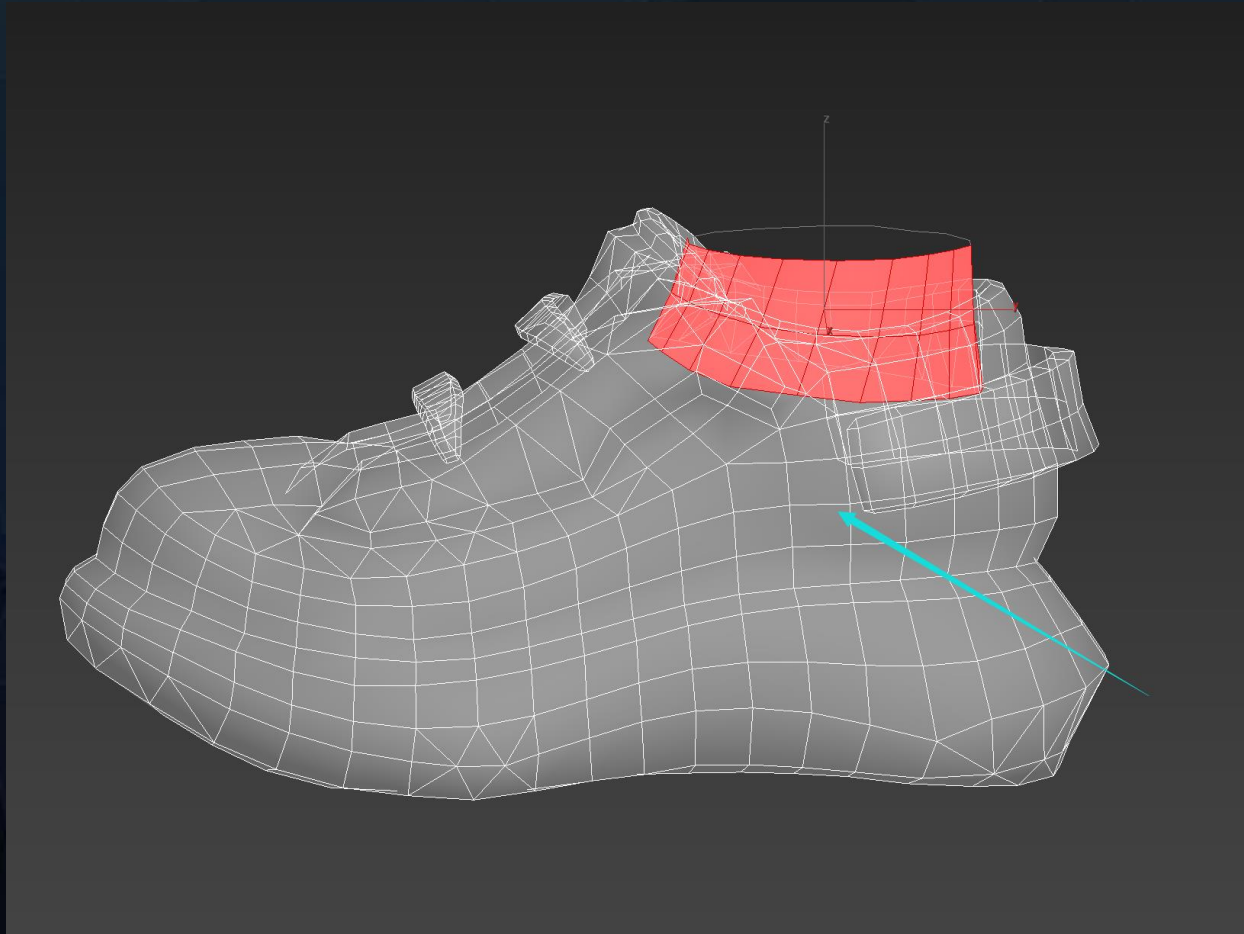


5.1.4鞋子

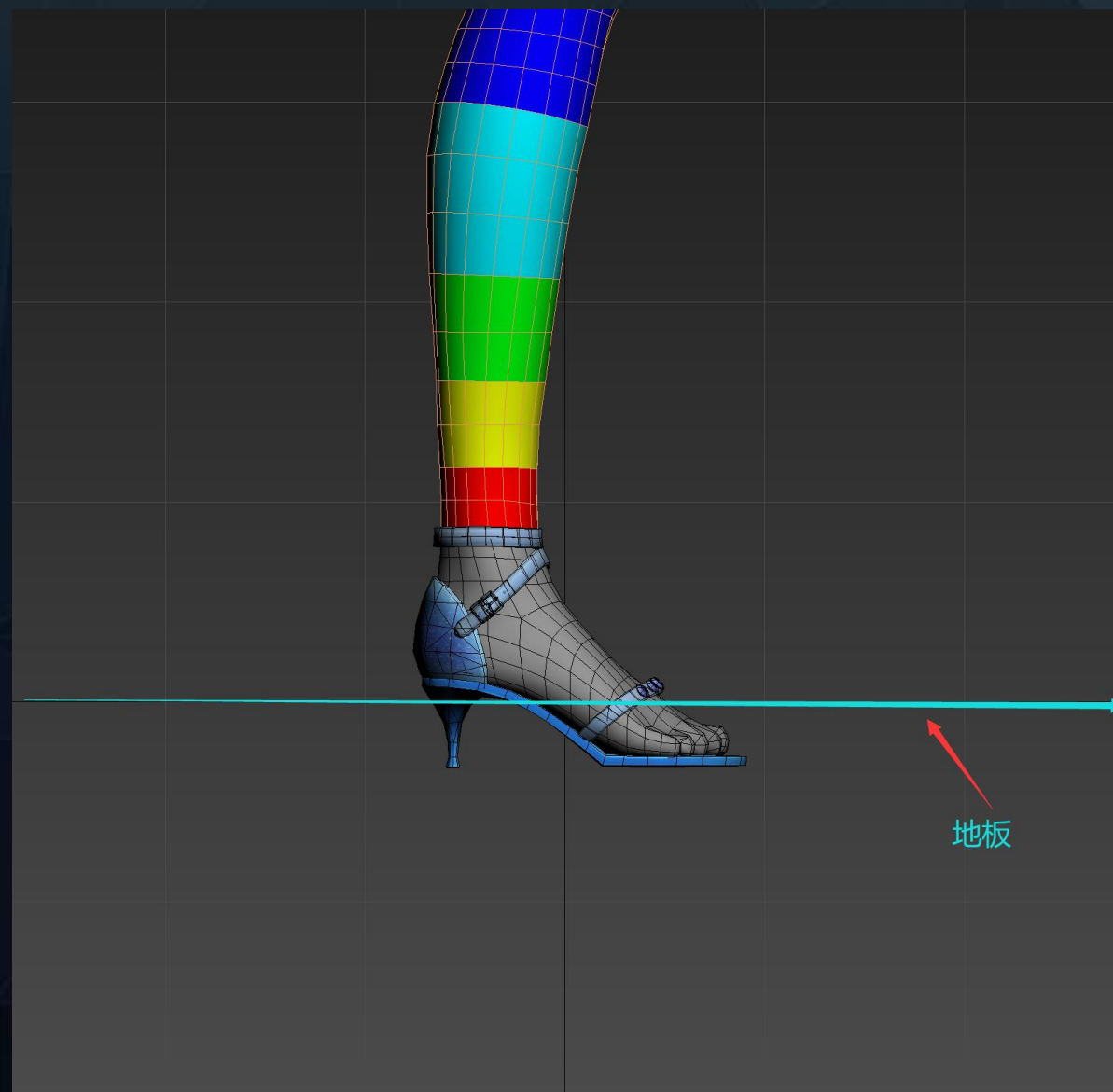
1.有露脚的鞋子需要把裸脚加上，跟鞋子合并成一个part，
脚的ID为1鞋子ID为2



2.例如运动鞋 马丁靴等正常鞋跟的鞋子不要修改裸脚，鞋子依据裸脚大小来做
并且看不到的脚可以删掉。



3.高跟鞋，从脚后跟加鞋跟，具体高度依据原画设定，脚掌可以根据鞋的款式进行修改，鞋底可以在地平面以下

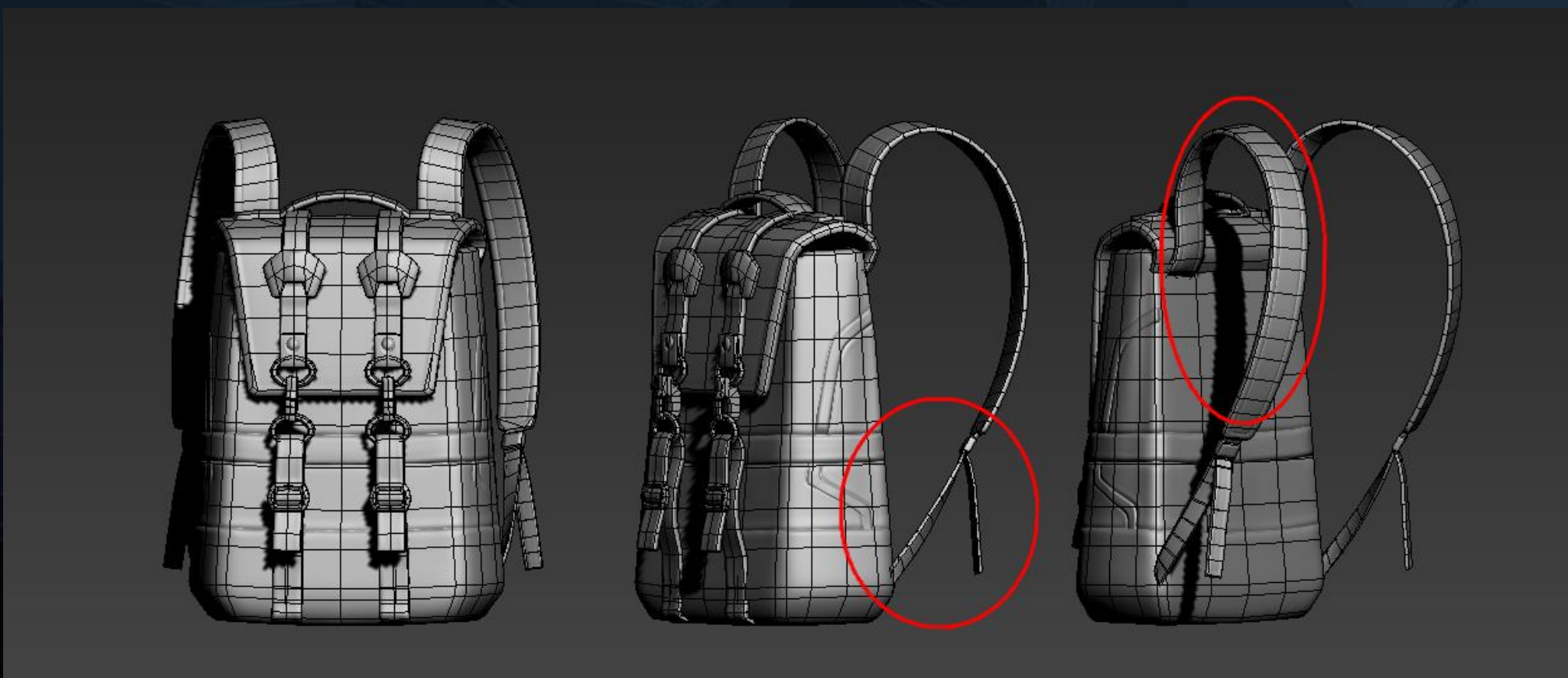


4.鞋子脚掌的布线要跟裸脚的布线基本一致



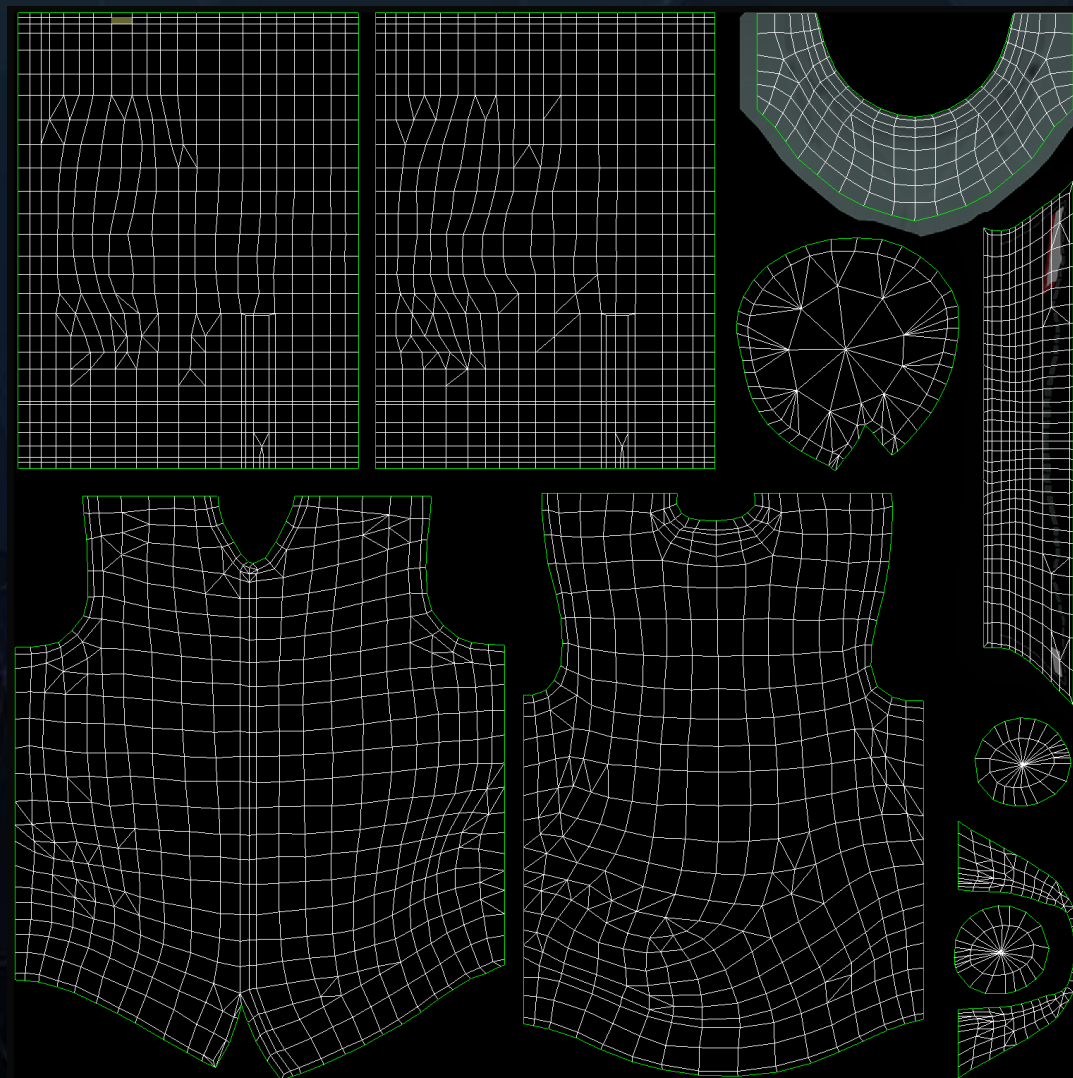
5.1.5 背包

双肩包要按照提供的模板做，主要匹配肩带的位置，分段数要给够,和背带下面的扭转弧度要匹配



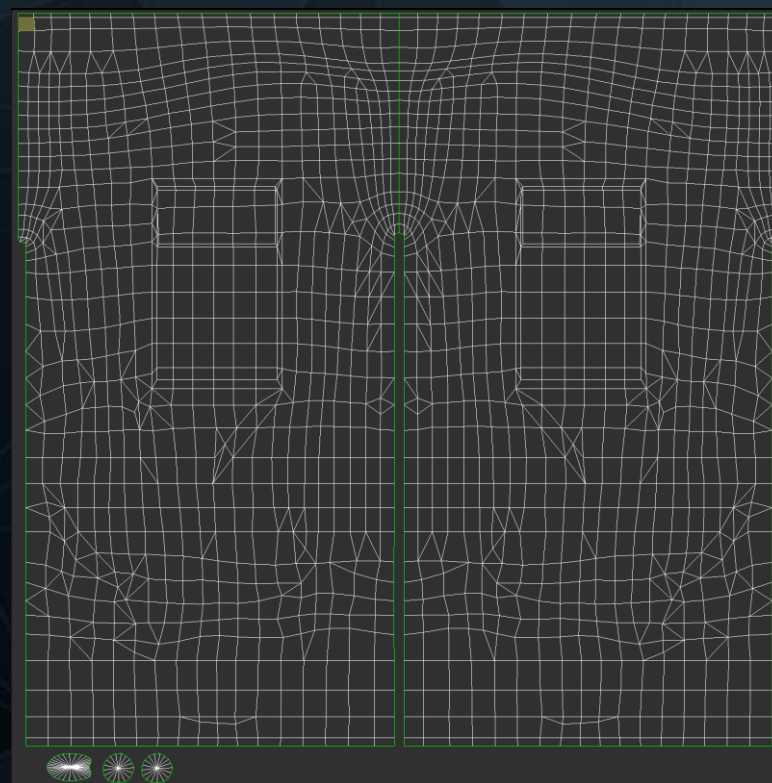
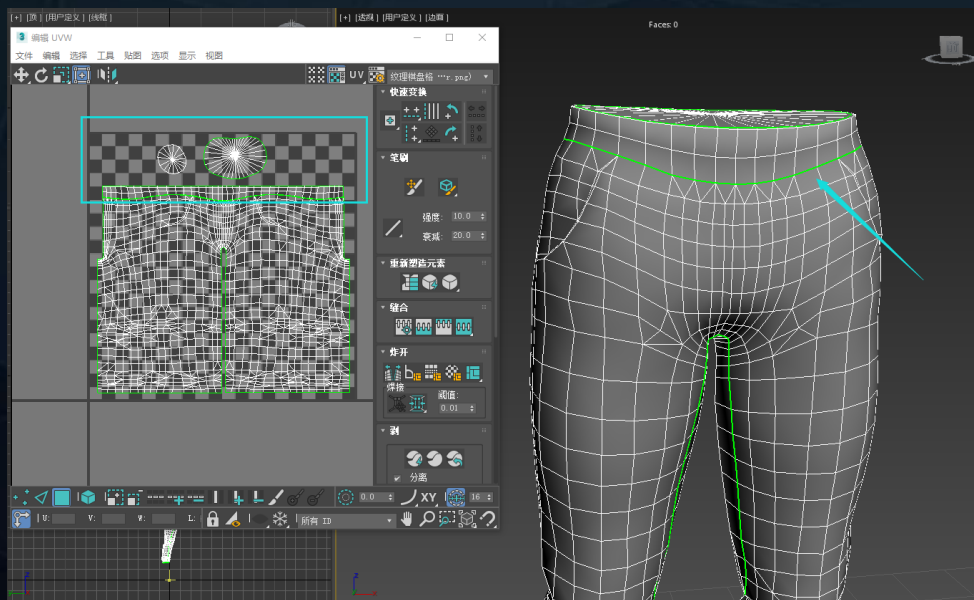
5.2 UV规则

1: 利用好UV空间，因为采用Detail纹样的贴图 所以服饰模型的缝合出位置要拉直，并且每块的uv根据纹理的走向要摆放正确的角度，可以拉直的UV边界要拉直（如下图）



2.裸体模型的UV是不能动的

3.看不到的UV块尽量缩小，避免浪费



6.贴图制作

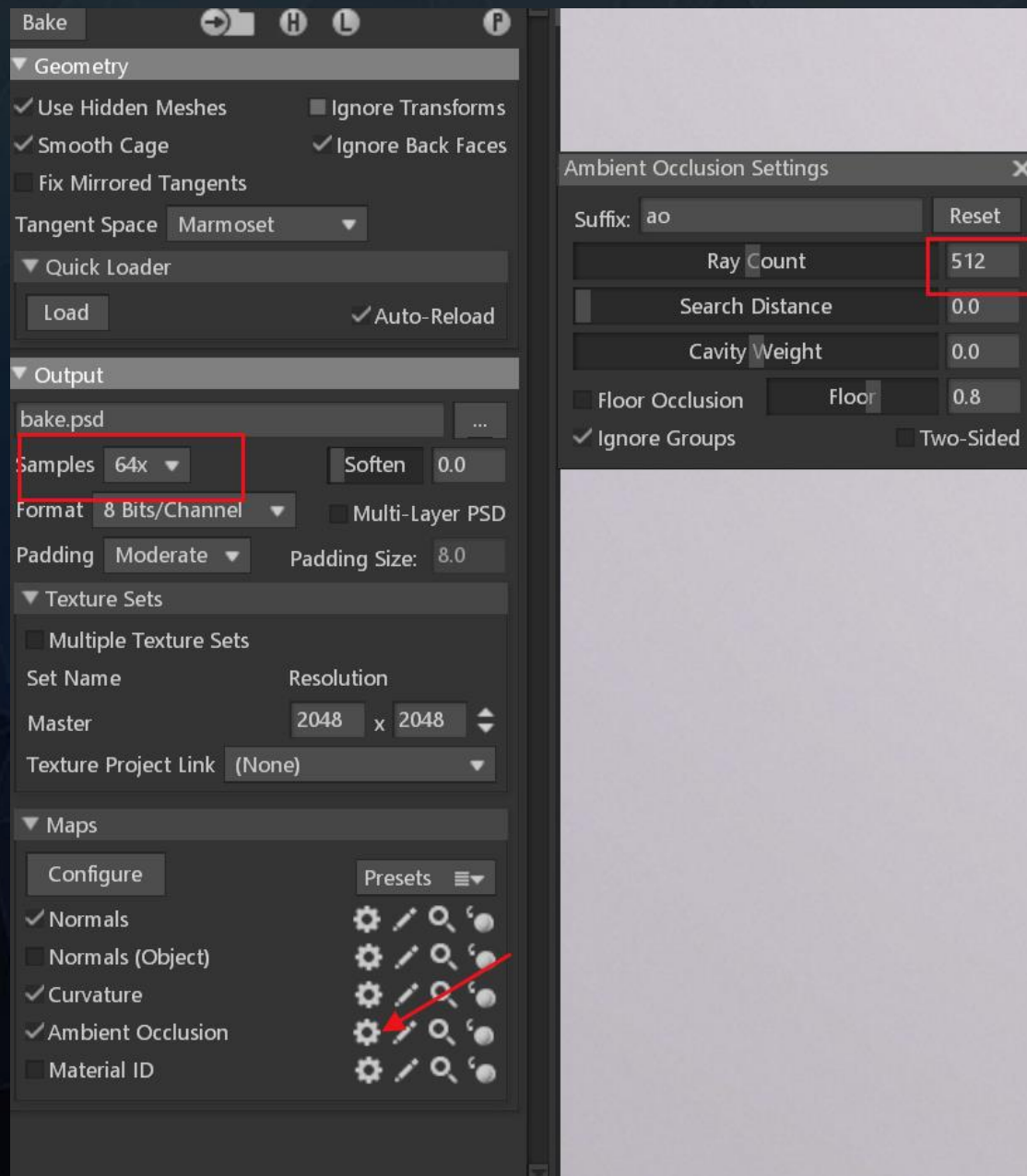
6.1贴图的形式

目前全部采用prb制作流程 贴图种类分为

贴图类型	贴图命名
颜色BaseColor	_D
法线Normal	_N
AO粗糙度金属度	_ARM
遮罩Mask	_DM
服饰纹理Detail	_DA_R/G/B/A

注意：头发不需要做颜色贴图

6.2低模烘焙高模采用8猴来制作 ， 烘焙的低模必须以3DMAX输出obj来烘焙 (注意以下设置)

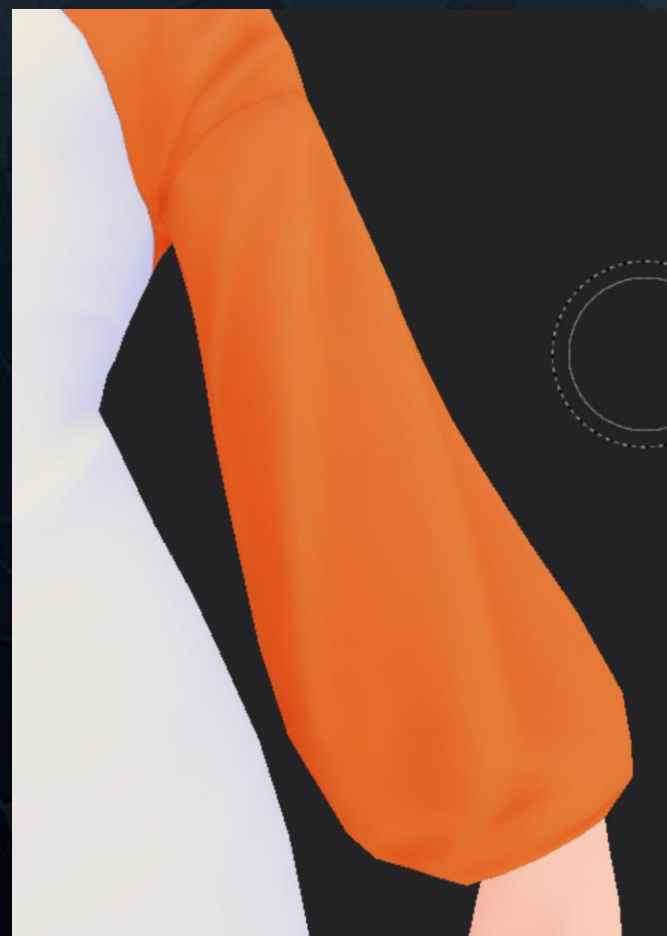


6.3颜色要求



总体要求：颜色要求，干净靓丽 要有卡通色彩 要还原原画的色彩和质感

1.颜色上需要有冷暖变化，但是不能过于强烈。



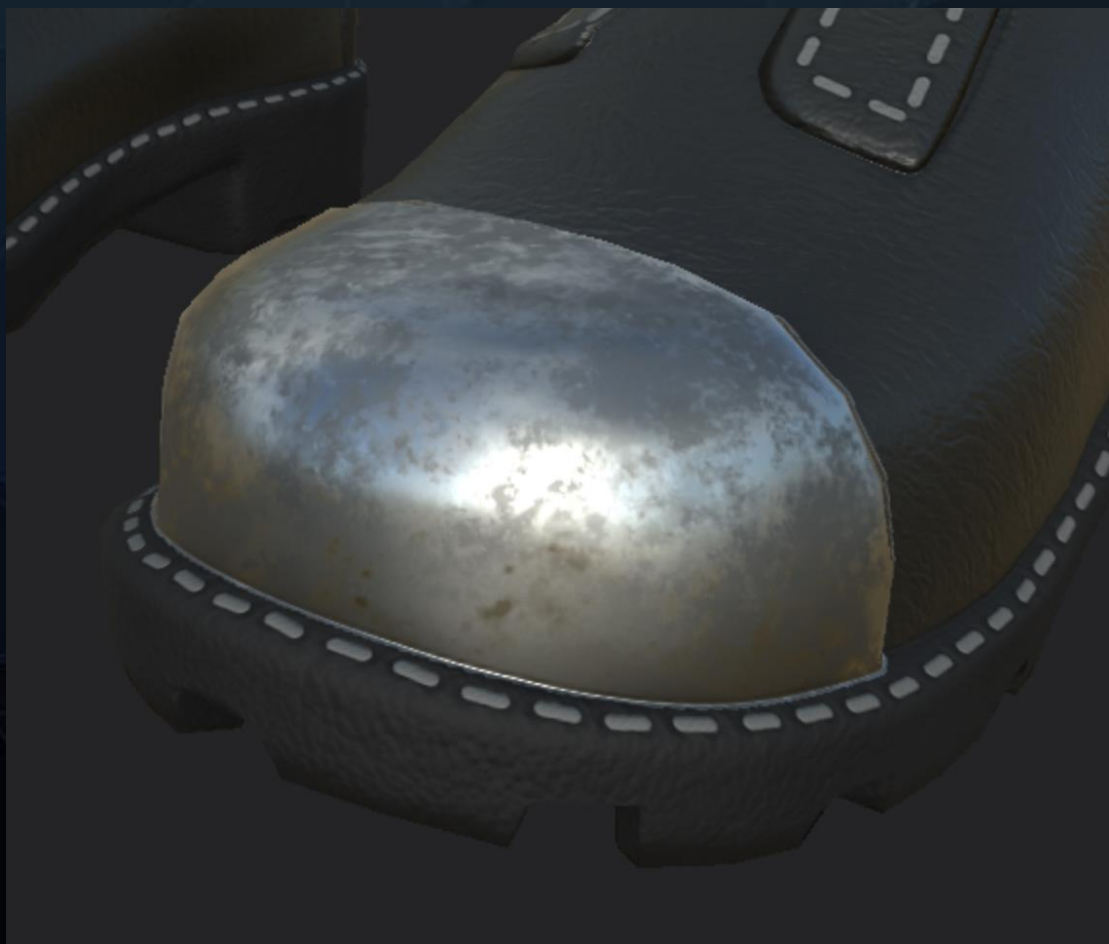
2.明暗对比要若 暗部不能出现死黑的颜色 亮部不能出现过曝的颜色



3.物件服饰等需要有一点点立体感，适当的增加一点ao效果

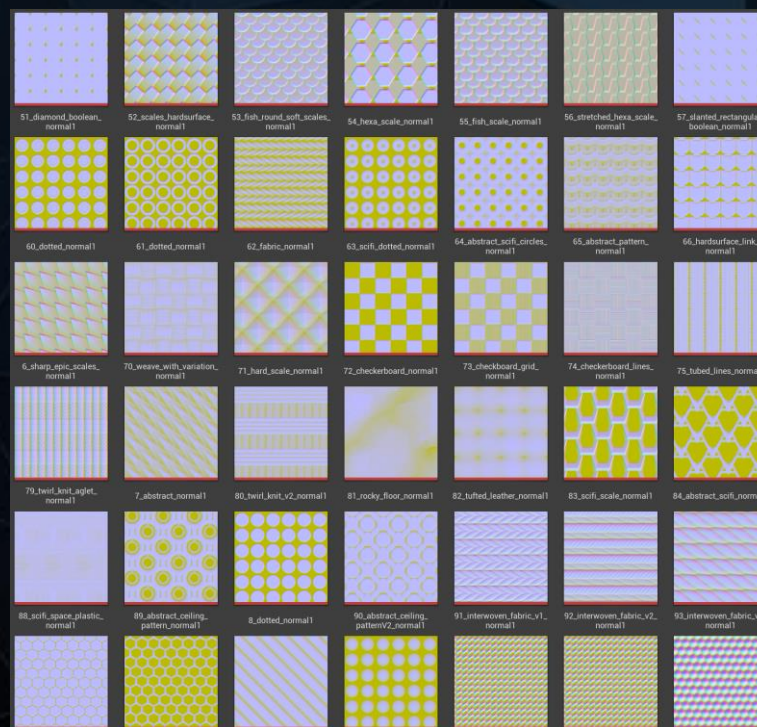
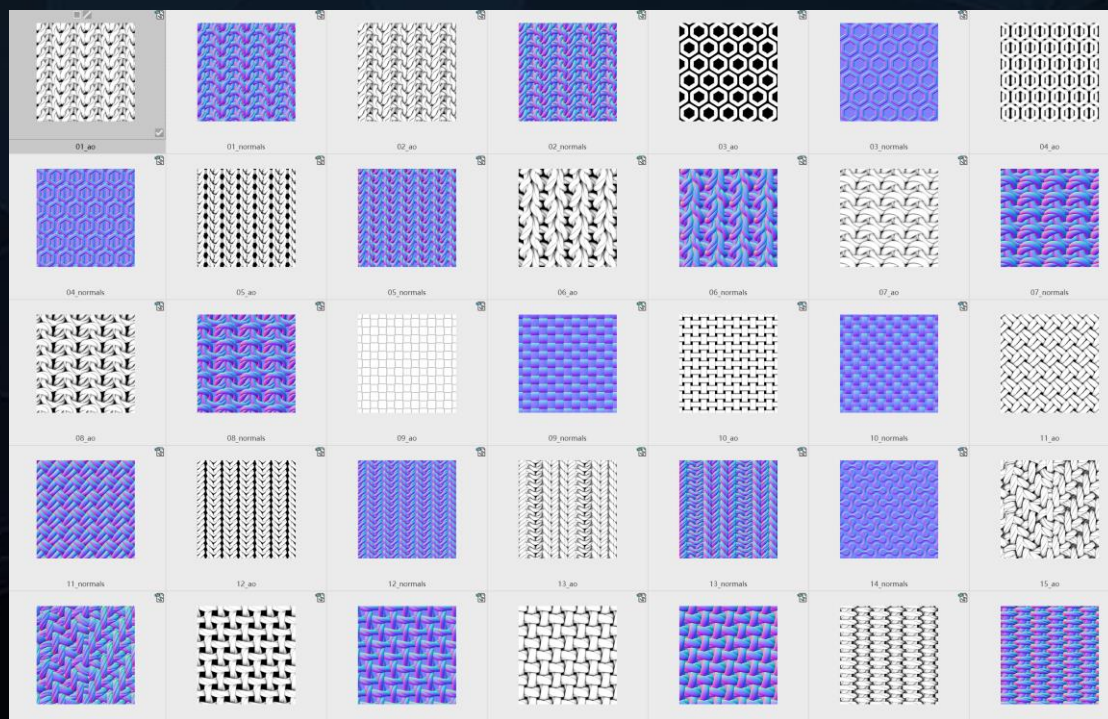


4.金属皮革质感上都要以写实的制作方式去制作,但是还是以干净为主。

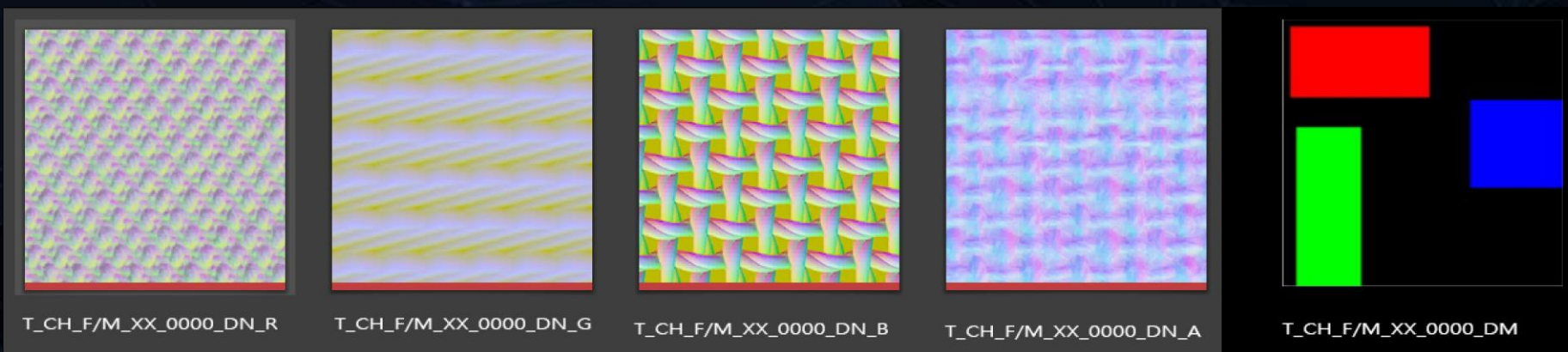
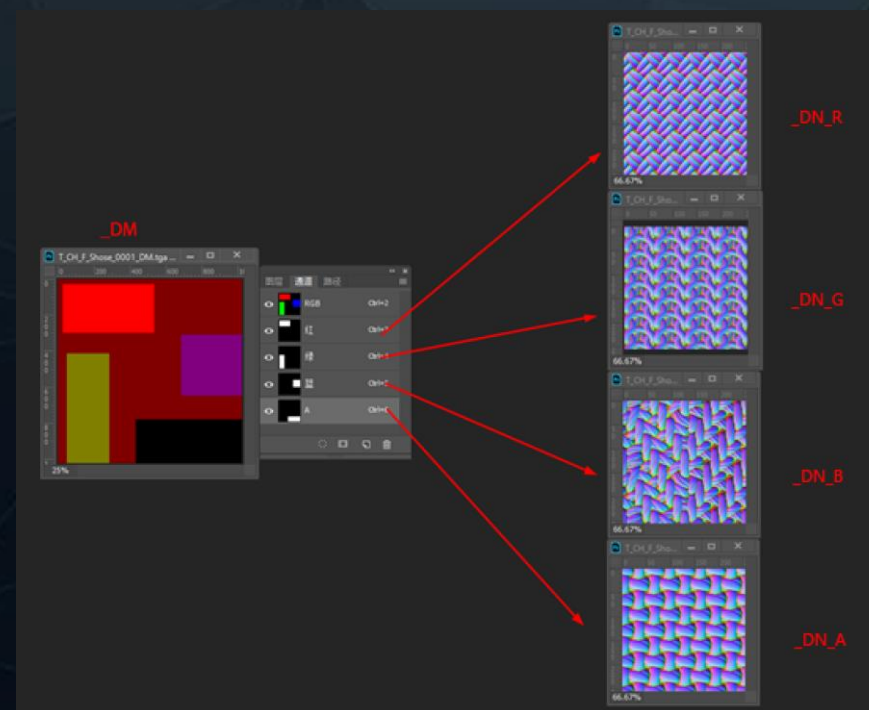


6.5 纹理

衣服的纹理采用Detail的方式 制作需要SD来完成 Dtail分为 Normal和Ao两种，ao合并在norma里的蓝通道
Detail Normal必须为四方连续图



一个部件的衣服最多可以支持4个纹理纹样，分别通过Mask图的RGBA四个通道控制
其中字母 LOGO 必须做单独的Mask
同样纹理的分在一个通道里，只做布料和皮革，金属不用做
最后输出为四个通道各控制不同Mask的_DM图 和四个通道对应的不同Detail Normal
注意_DA_R/G/B/A其中含有法线和AO两个信息，AO在蓝通道

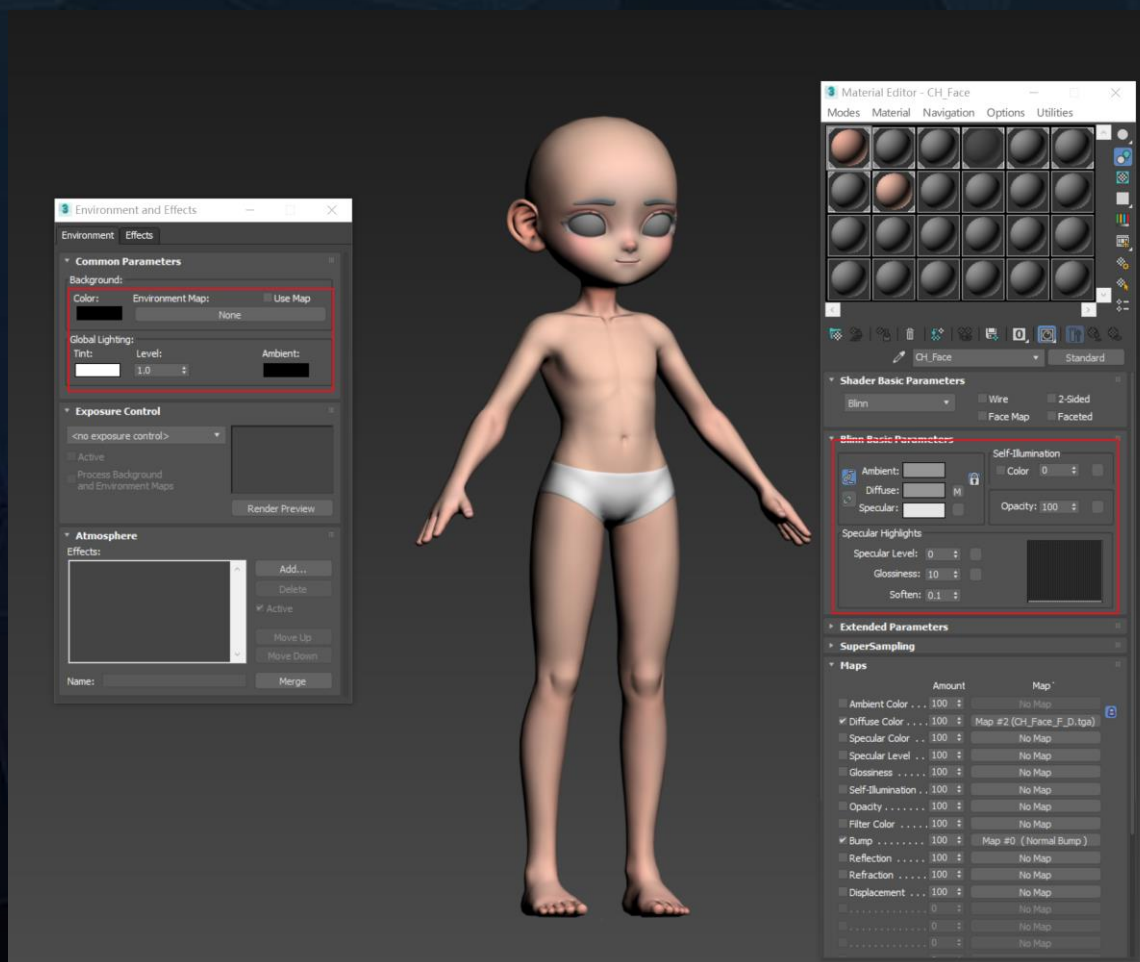


最终输出到8猴调试效果



7最终提交

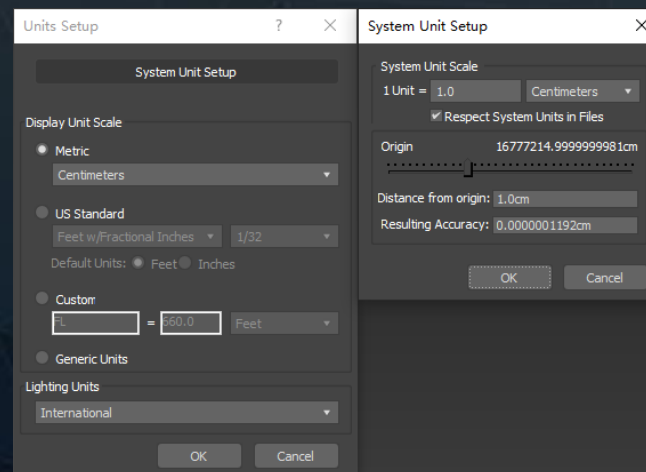
1. **MAX**递交的模型请用自带材质球效果,方便检查。请不要使用顶点色, 不要使用无光模式等其他显示模式。



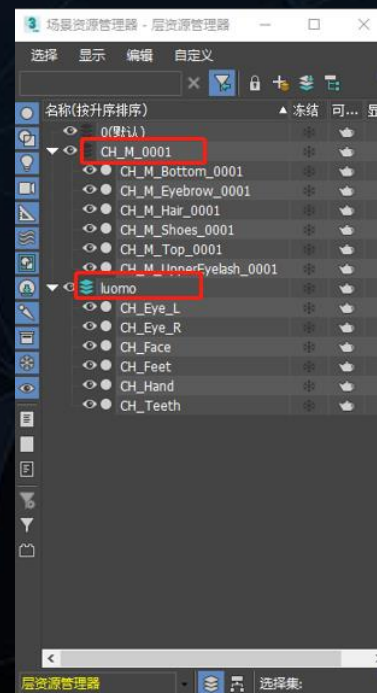
2文件检查

模型检查规范
1.Max的显示单位和系统单位都用CM
2.检查模型、材质球、贴图名字是否正确
3.检查ID 若是合并模型：身体为1 部件为2 若是单个物体：都为1
4.检查模型尺寸是否正确
5.大纲视图里检查是否有空物体
6.检查UV是否出框（0-1）
7.检查模型法线
8.检查脖子、手腕、腰部、脚踝连接处的法线方向是否一致
9.检查切线方向（离裸模较近的关节处：腰部 手腕 脚踝）
10.打开背面消隐
11.检查是否有五边面
12.检查模型坐标归零
13. Rest XFrom
14. 去除贴图路径

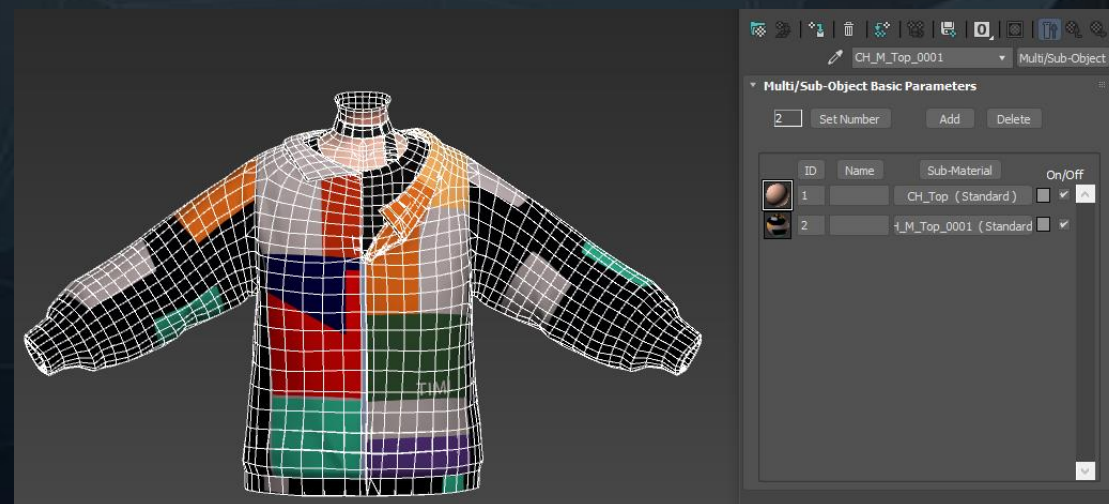
(1) Max里显示单位和系统单位都用CM



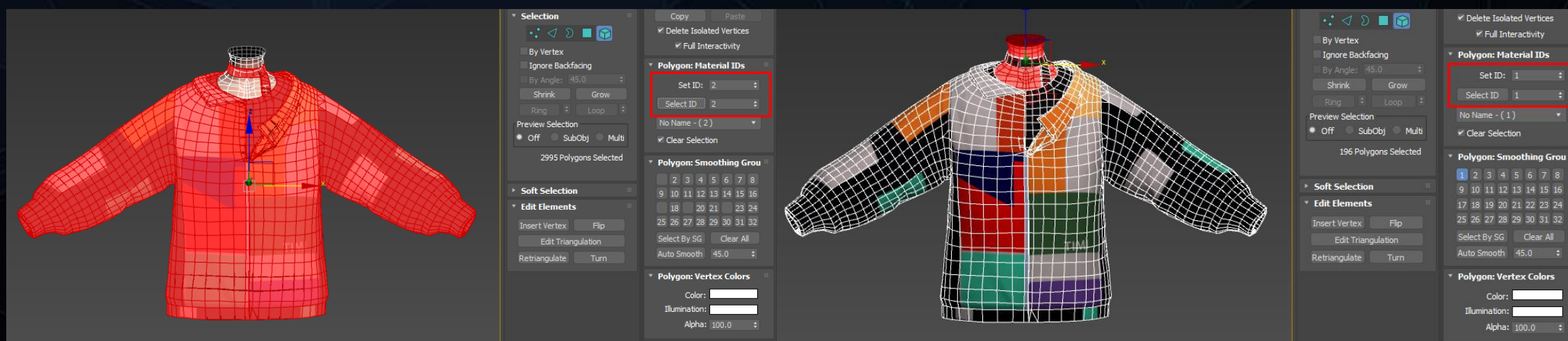
(2) 检查模型材质球贴图名字是否正确，并且在大纲里套装和裸模分组



(3) 材质球命名就是模型的命名，前面不需要加前缀M_

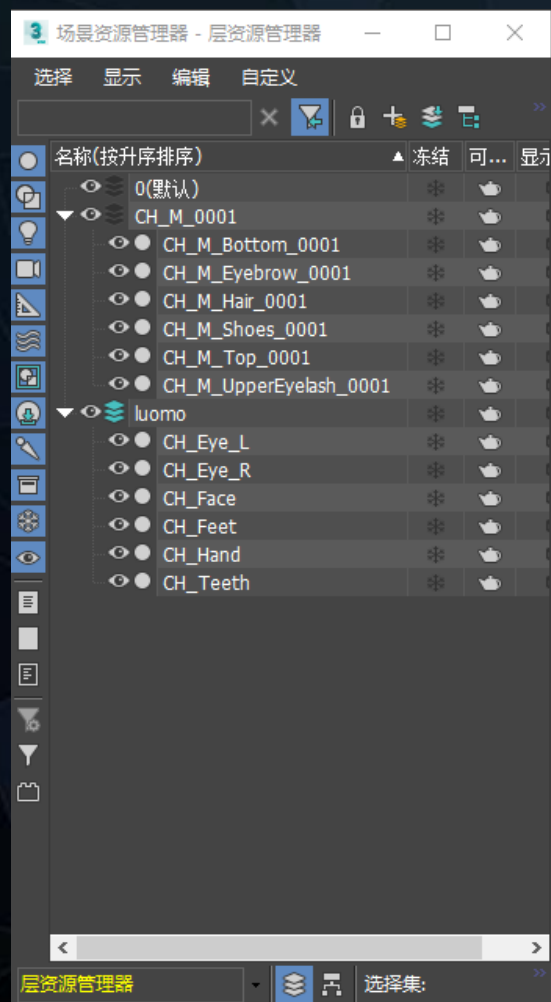


(4) 检查ID 身体ID为1 衣服ID为2

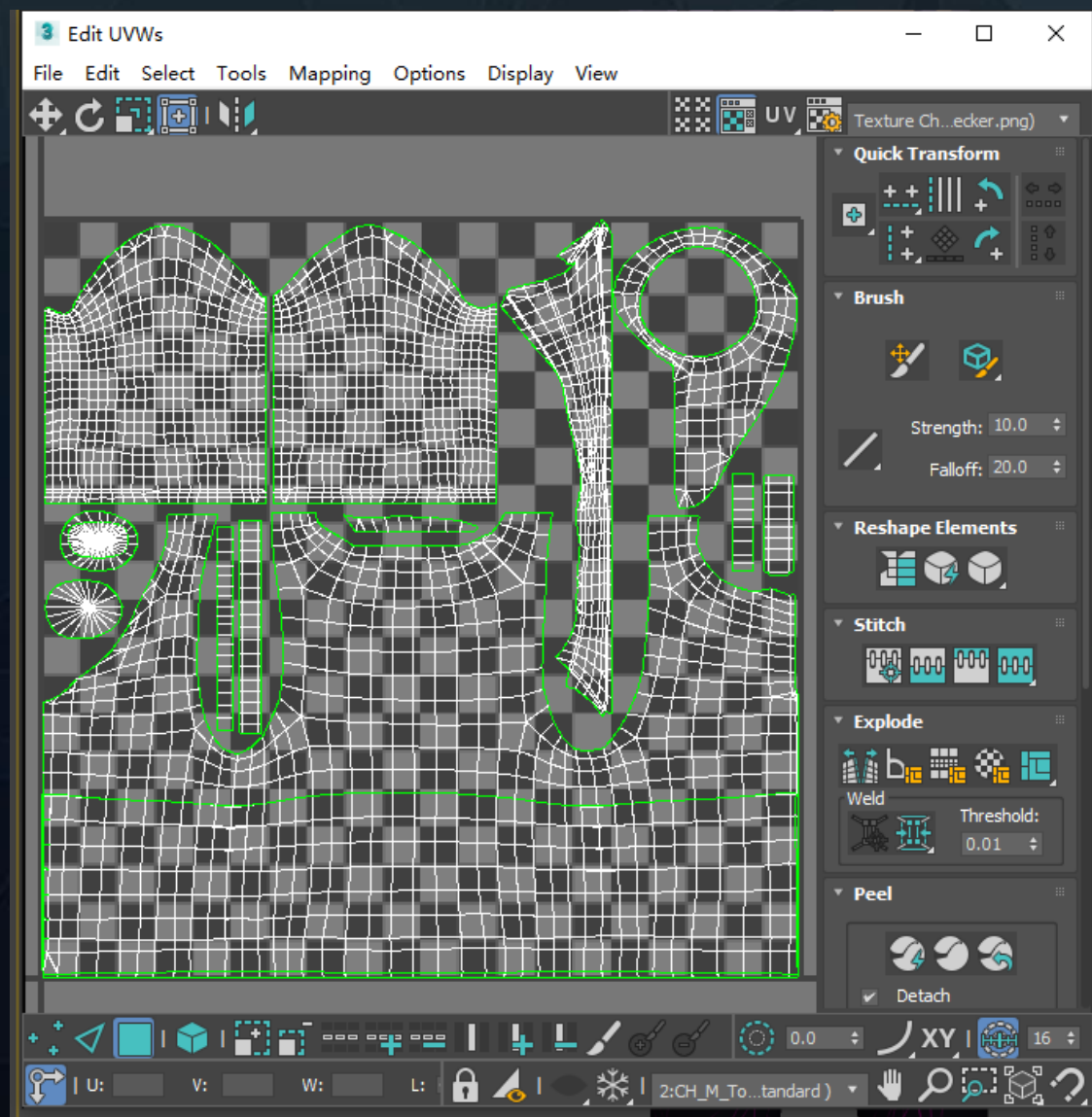


(5) 检查模型尺寸是否正确

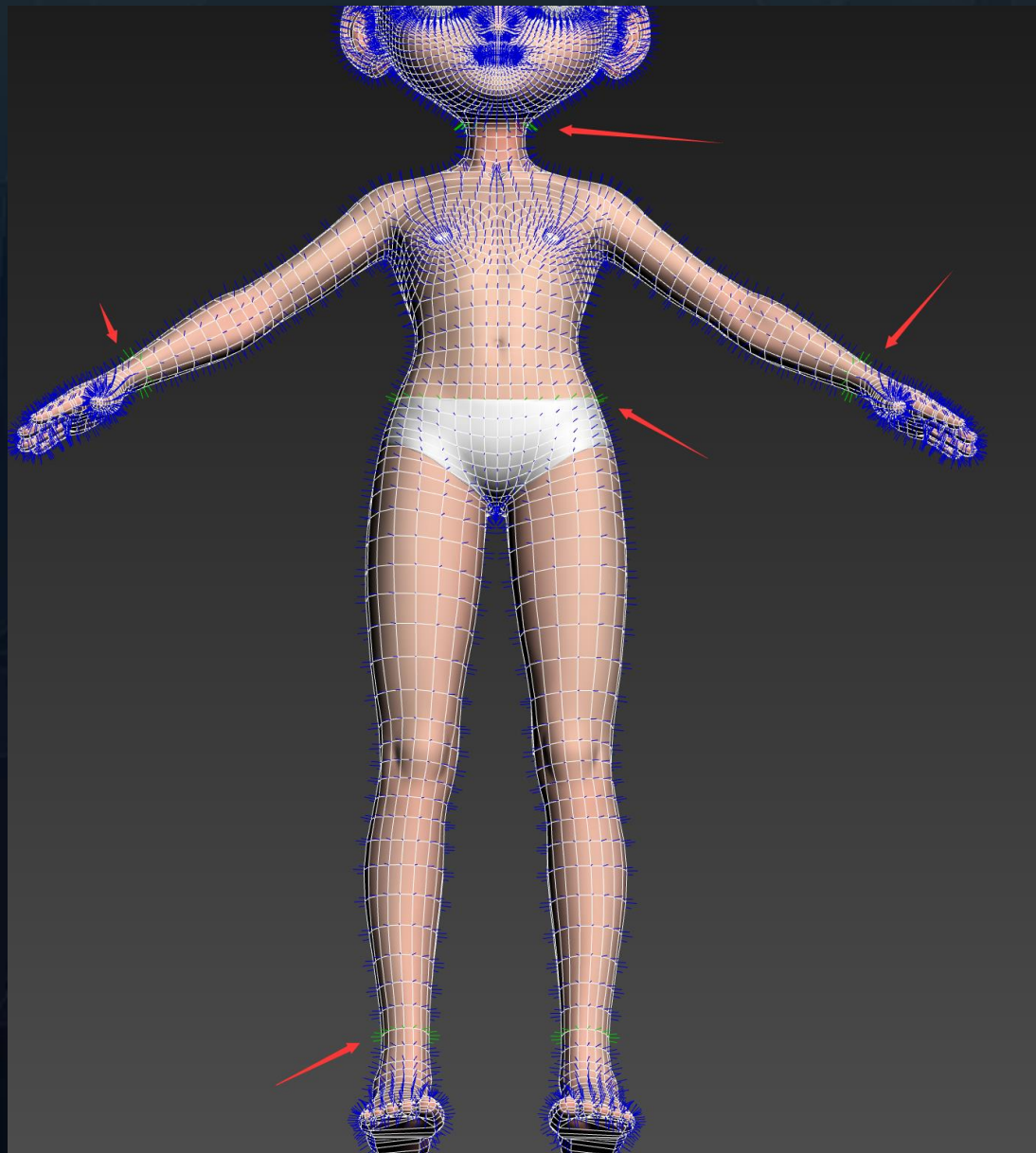
(6) max大纲视图检查是否有多余物体



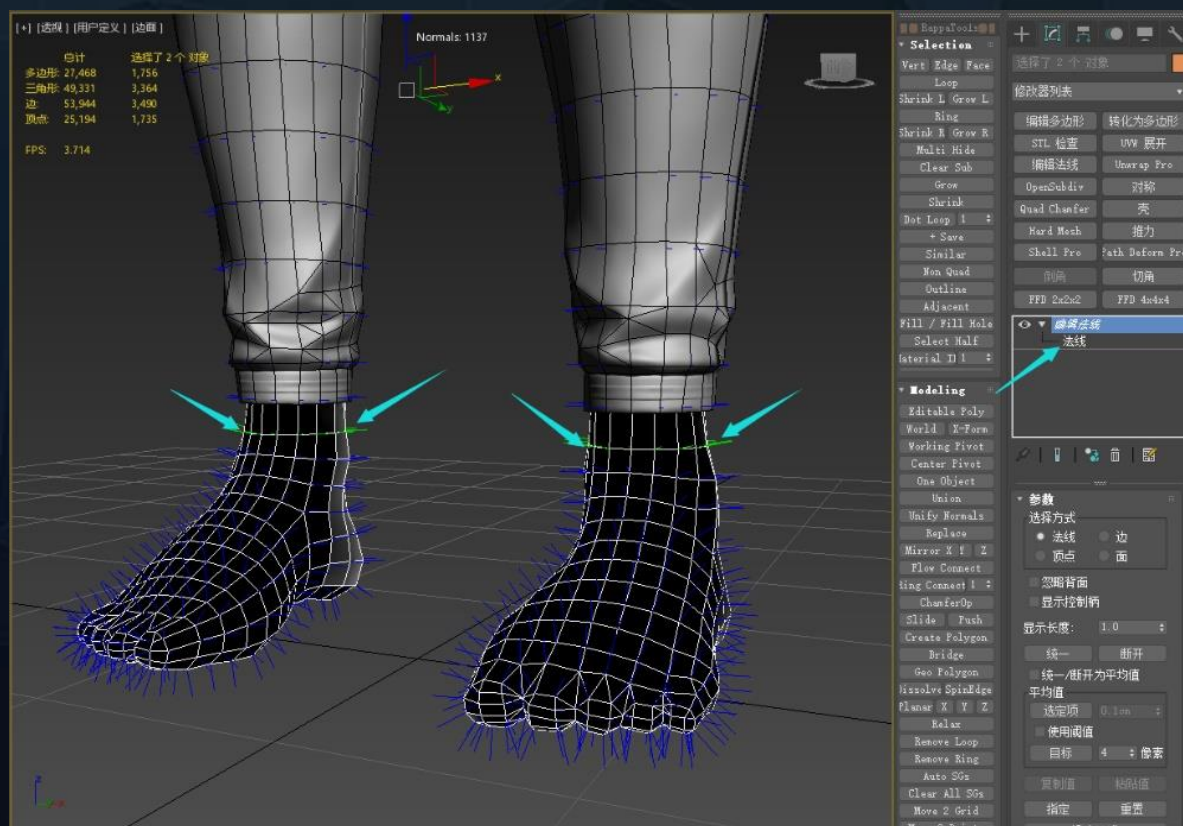
(7) 检查UV是否出框（在0-1内）



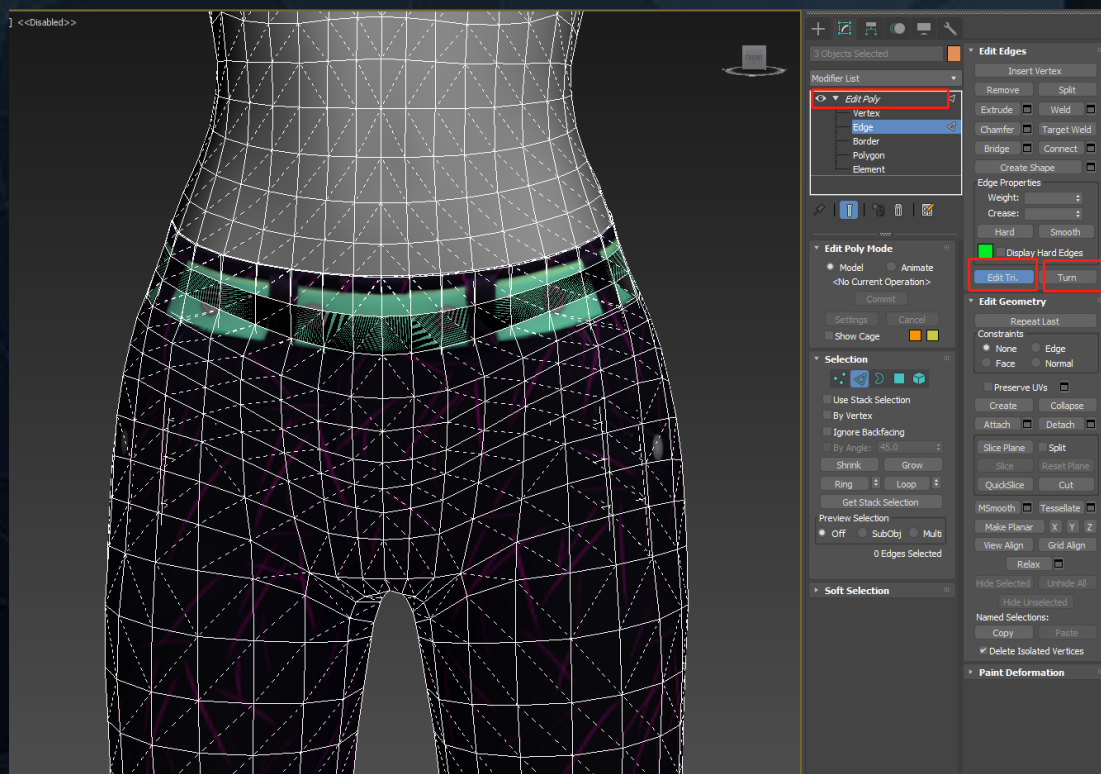
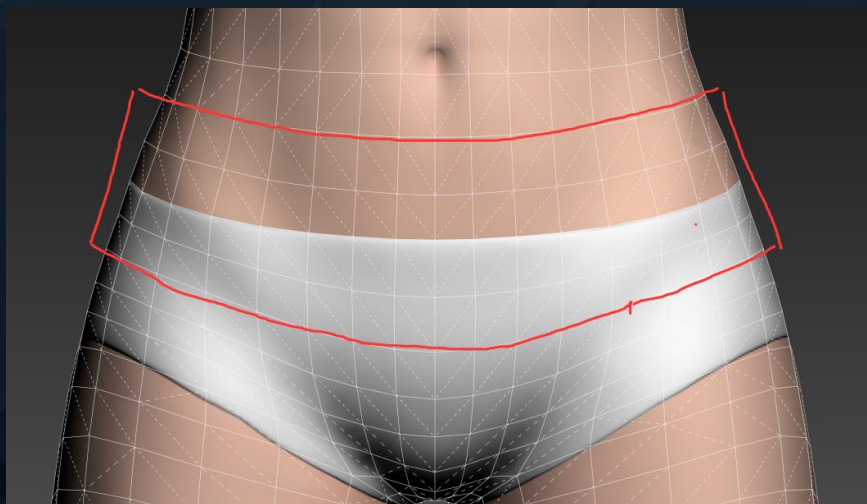
(8) **Edit Normal**检查和衣服鞋子手套裤子等合并的裸模法线，检查脖子，手腕，腰部，脚踝链接处的法线是否一致



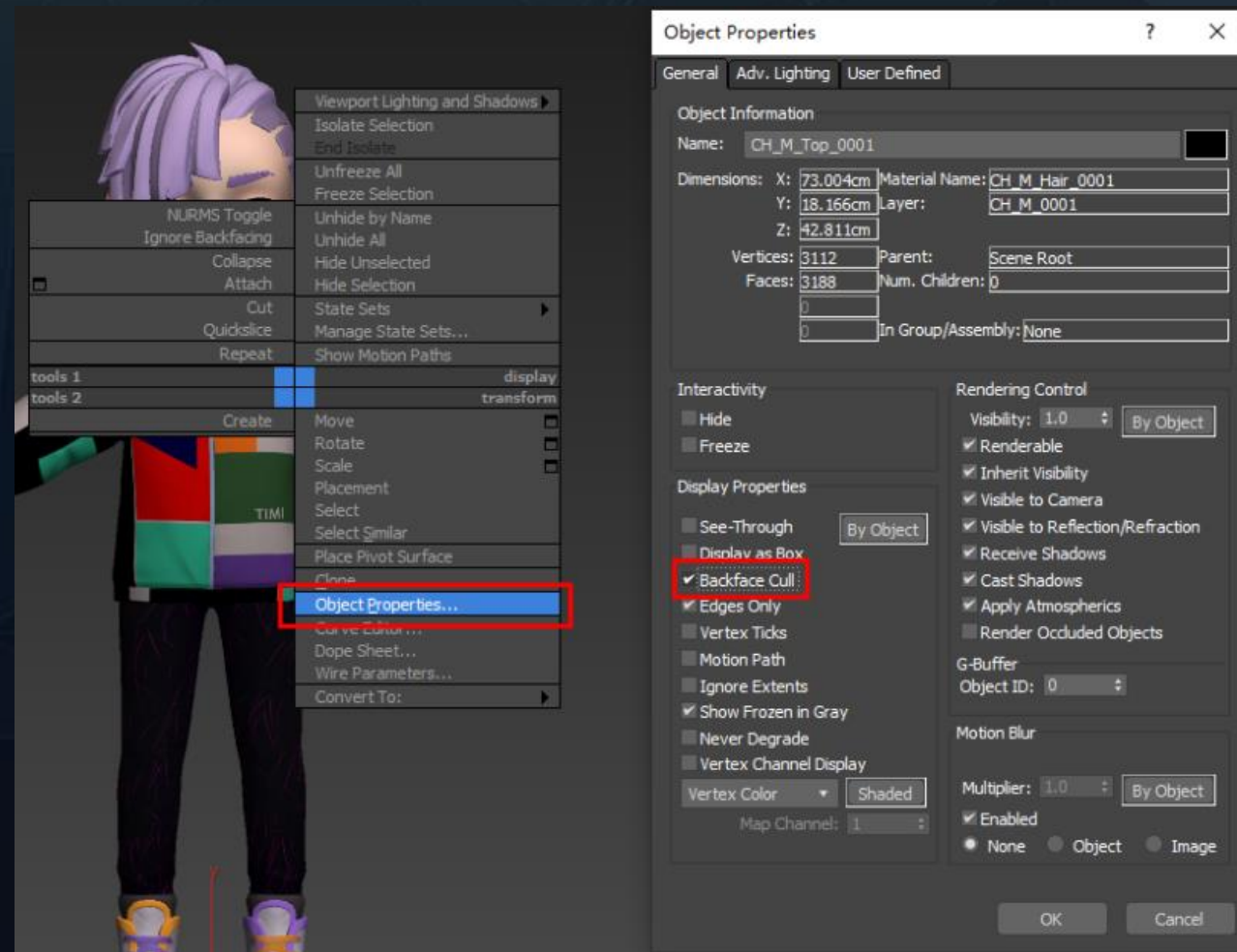
若不一致 可以导入正确的裸模，对照着正确的裸模在
Edit Normal下修改，绿色为正确的法线方向



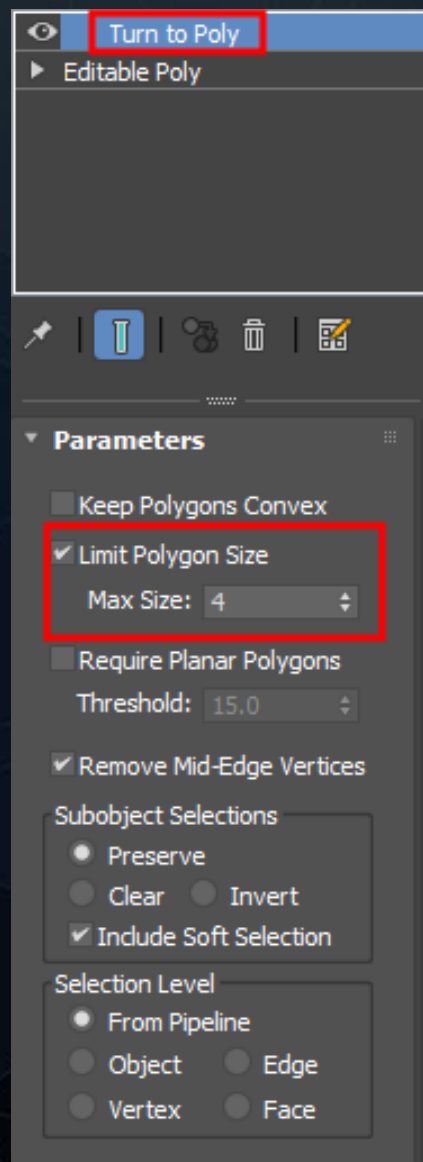
(9) 检查切线方向 (离裸模较近的关节处: 腰部 手腕 脚踝)



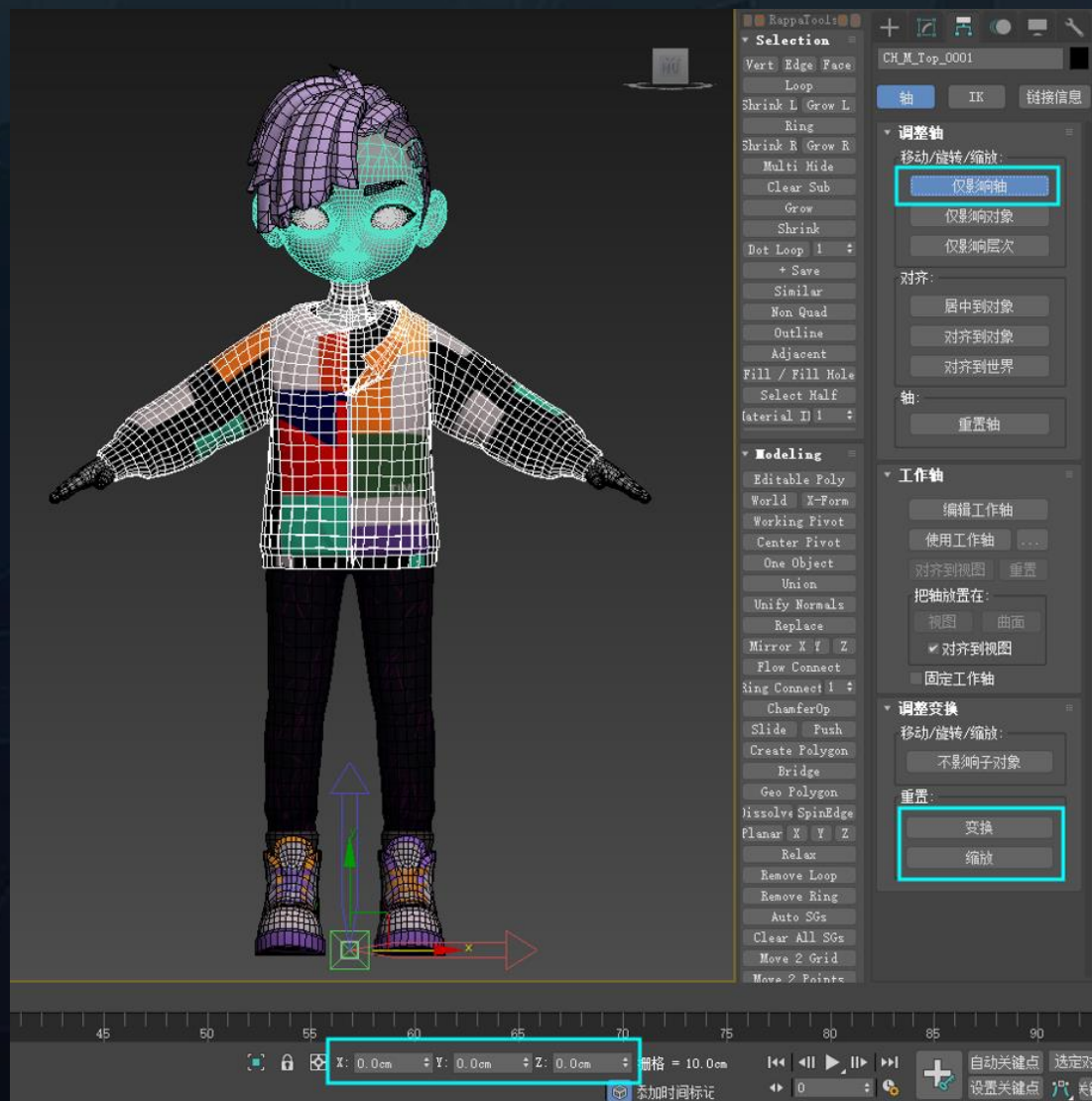
(10) 打开背面消隐



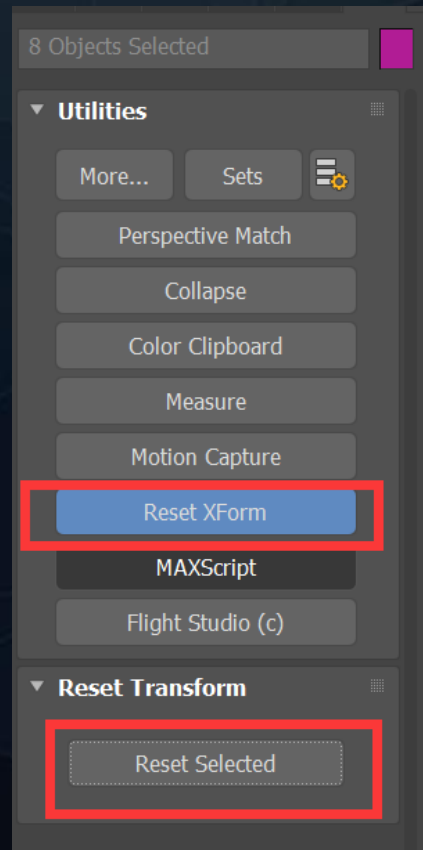
(11) 检查五边面



(12) 模型的坐标轴归零检查旋转 位移 缩放是否归零



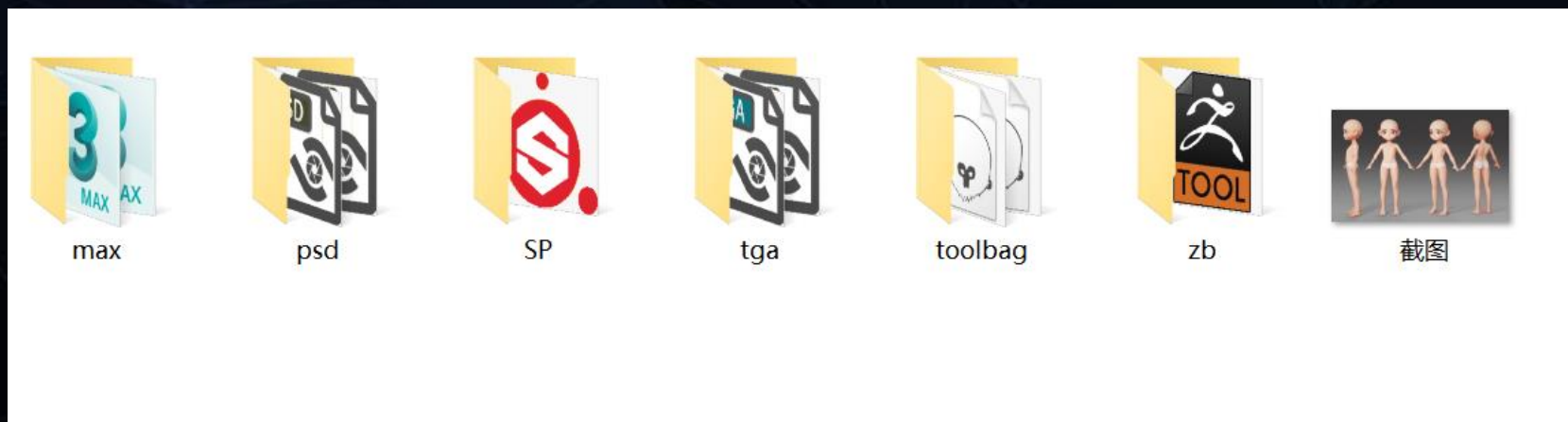
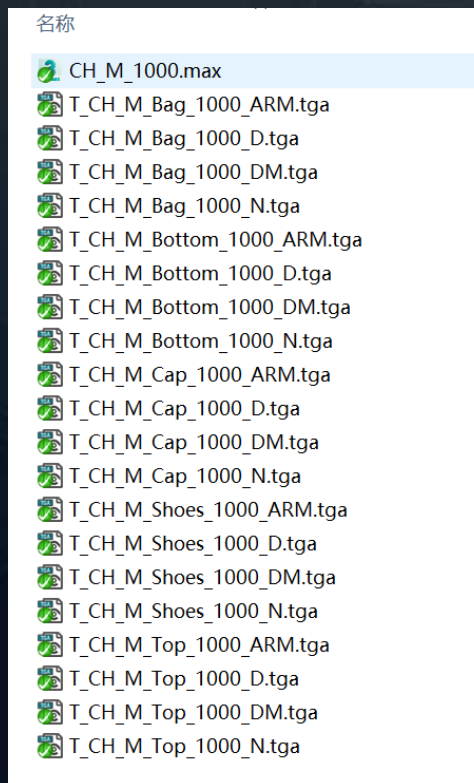
(13) Rest XFrom



(14) 去除贴图路径



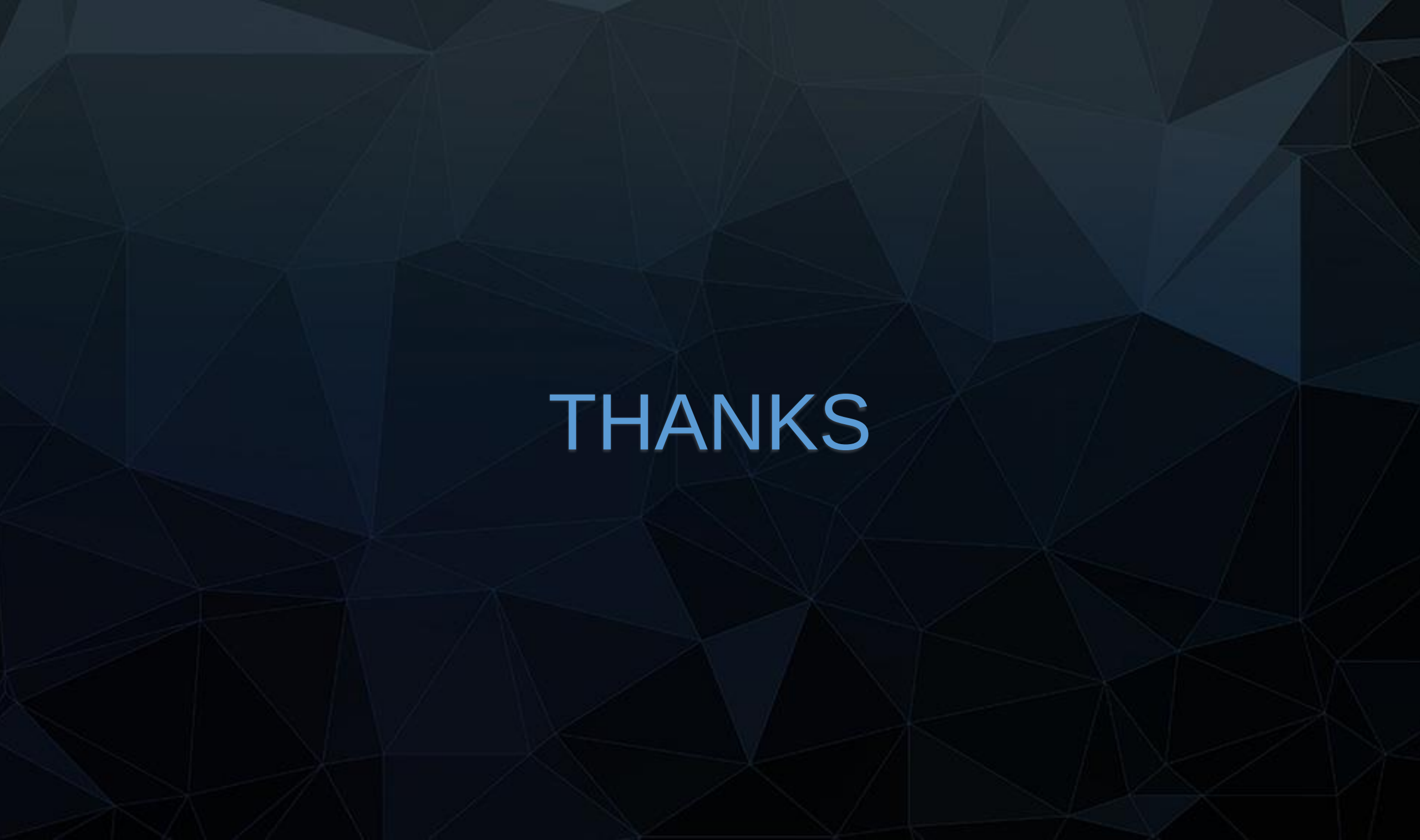
(15) 整理文件提交 (如下图)



最终提交



再次强调一下：
尽量要和原画对上,按照原画的来制作模型。这是很重要的，
是一劳永逸的。



THANKS